

Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

June 2026

Abstract

This paper develops a conjectural framework for biological organization spanning molecular to ecosystem scales, organized around thermodynamic game theory and the Maximum Entropy Production Principle (MEPP). It examines whether biological stability problems can be modeled as dissipative structures whose attractors admit Nash-style fixed-point descriptions once players, strategies, and payoffs are specified at the relevant scale. The framework brings England’s dissipative adaptation theory, Friston’s Free Energy Principle, Kauffman’s Boolean network dynamics, and classical evolutionary game theory into a working hierarchy: at each level—from protein folding through gene regulation, cellular coalitions, to ecosystem dynamics—game-theoretic stability offers a common language for biological organization. The major evolutionary transitions are treated as possible coarse-graining steps that may preserve this structure across scales. As a concrete application, we introduce *Nash frustration* for protein structures and provide a preliminary single-protein consistency test against NMR chemical shift perturbation data (Spearman rank correlation $\rho_S = 0.44$, $p = 0.033$, $n = 24$). The normalized residue ranking is independent of η in the checked local scan window, while absolute instability scales, including $\rho(J)$, remain calibration targets. The framework proposes testable hypotheses for protein folding landscapes, gene regulatory network attractors, and ecosystem resilience.

Keywords: evolutionary game theory, ESS, protein folding, gene regulation, MEPP, dissipative adaptation, Free Energy Principle, Boolean networks, major transitions, coarse-graining

Contents

1	Introduction	4
2	Structural Alignment: FST-III as a Pattern A Instance	4
3	Thermodynamic Foundations: MEPP and Dissipative Adaptation	5
3.1	Life as Non-Equilibrium Phenomenon	5
3.2	Three Thermodynamic Hypotheses	5
3.3	Dissipative Adaptation: The Physics of Self-Organization	6
4	Game-Theoretic Stability: Molecular ESS	7
4.1	Nash Equilibrium and ESS	7
4.2	Protein Folding as an Optimization Game	8
4.3	Nash Frustration vs. Energetic Frustration	8
4.4	Benchmark: Nash Frustration vs. Functional Residues	14
4.5	Gene Regulation as a Signaling Game	15
5	The Free Energy Principle and Active Inference	16
5.1	Theoretical Framework	16
5.2	Free-Energy Minimization as Nash Fixed Point	17
5.3	Scale Separation: Resolving the FEP–MEPP Paradox	17
5.4	Nash Equilibrium as Mean Field Game Fixed Point	18
6	Boolean Networks and the Edge of Chaos	20
6.1	Network Dynamics	20
7	Cellular Level: Multicellularity as Coalition Game	21
7.1	The Cooperation Problem	21
7.2	Coalition Game Formulation	21
7.3	Cancer as Coalition Breakdown	22
8	Scaling and the Renormalization Group	22
8.1	The RG Framework	22
8.2	The Scale-Relative Kernel Model	23
8.3	Major Transitions as RG Steps	23
9	Ecosystem Level: The Ecological Game	24
9.1	Species as Players	24
9.2	Ecological Steady States as Candidate Game-Theoretic Analogues	24
9.3	Mass Extinctions as Phase Transitions	25
10	Synthesis: Three Phases of Biological Organization	25
10.1	Phase 1: Thermodynamic Dissipation	25
10.2	Phase 2: Strategic Consolidation	25
10.3	Phase 3: Cognitive Inference	25

11 Testable Predictions	27
11.1 P1: Protein Folding Landscapes	27
11.2 P2: Gene Regulatory Network Attractors	27
11.3 P3: Cancer and Coalition Stability	28
11.4 P4: Metabolic Rate and Reproductive Success	28
11.5 P5: Ecosystem Resilience	28
12 Discussion	28
12.1 What is Genuinely New?	28
12.2 Scalability and the AlphaFold Era	29
12.3 Punctuated Equilibrium as Resolvent Transition	30
12.4 Stability vs. Maximization: The Resolvent Perspective	30
12.5 MEPP: Scope and Limitations	30
12.6 Nash Frustration Beyond the Hessian	31
12.7 Consolidated Limitations	32
12.8 Status of Claims	33
12.9 Falsifiable Predictions and Experimental Protocols	33
12.10 Is Biology “Just Physics”?	35
12.11 Cosmological Extensions	36
13 Conclusion	36

1 Introduction

The emergence and stabilization of biological complexity presents modern science with the challenge of bridging the fundamental laws of physics and the dynamic strategies of life. The Functional Stability Theory (FST-III) framework treats biological systems not merely as products of random mutations but as candidate dissipative structures operating within thermodynamic constraints [Kleidon, 2010].

This paper investigates the proposed connection between game theory and the Maximum Entropy Production Principle (MEPP), exploring whether biological stability can be understood through the lens of game-theoretic attractors within thermodynamic constraints. The scope is primarily biological (Sections 3–9); cosmological extensions are briefly noted in Section 12.11 but are not part of the core argument.

Classical evolutionary game theory, pioneered by Maynard Smith and Price [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982], revolutionized our understanding of biological behavior. Yet the standard treatment is largely confined to behavioral ecology. This paper explores a broader proposal: game-theoretic descriptions may be formulated at multiple levels of biological organization, and these descriptions connect biology to physics through an analogous stability logic developed in FST-I [Geiger, 2026a] and FST-II [Geiger, 2026b].

2 Structural Alignment: FST-III as a Pattern A Instance

The biological stability framework developed here (ESS/FEP) is proposed as a **Pattern-A-style structural analogy** within the FST ecosystem (see Geiger [2026d]), not as a formal derivation from the mathematical Pattern A programme. The recent **gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis** (see Geiger [2026c]) provides a motivating structural template for this architecture.

Within this hierarchical stability framework, biological systems are understood as follows:

- a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Biological complexity may be constrained against the combinatorial explosion of the “dead” state because, at any given environmental boundary condition, only a limited set of genotype configurations may satisfy simultaneous ESS and FEP stability. This finiteness is conjectured, not proven; it is motivated by the observation that the intersection of ESS conditions (stability against invasion) and thermodynamic viability (positive dissipation) imposes sufficiently many independent constraints to reduce the solution set to a discrete collection. The unorganized “noise” is filtered by the entropic constraint, supporting robust persistence.
- b) **Finite Negativity as Gauge-Signal (Structural Analogy):** Genetic conflict, cancer, and competition play a role analogous to finite negativity in the arithmetical kernel. They are not treated here as random defects, but as signals of incomplete organizational coordination that can be reduced or reorganized through new levels of cooperation (major transitions). This analogy is structural, not formal: the mathematical mechanisms differ, but the logical pattern (destabilization signals driving reorganization) is shared.

- c) **Constrained Functional Positivity (Biological Attractors):** The stable attractors of a gene network or ecosystem may be represented as “gauge-stable” states where the free-energy functional reaches a constrained minimum. In analogy with rank-reduction mechanisms in the RH programme, phenotypic stability is interpreted here as the result of a finite set of epigenetic constraints supporting thermodynamic viability.

This alignment frames FST-III as a structural analogy—not a formal derivation—to “Functional Positivity under Constraint.”

Definition 1 (Resolvent-stable fixed point). *A fixed point of a dynamical system is called resolvent-stable if second-order perturbation analysis (Hessian eigenvalues or resolvent expansion coefficients) yields strictly positive values in all non-gauge directions—i.e., all perturbation modes orthogonal to symmetry-generated degeneracies are stabilized. In biological systems, “non-gauge directions” correspond to perturbation modes that change observable phenotypic properties (e.g., protein conformation, gene expression pattern), while “gauge directions” correspond to neutral degrees of freedom that leave the phenotype invariant (e.g., synonymous codon substitutions, neutral conformational fluctuations within a basin). This is a structural analogy—motivated by, but not formally derived from—the spectral gap property established in the FST-RH framework [Geiger, 2026e]; its application to biological systems requires domain-specific verification of which directions are genuinely “gauge.”*

3 Thermodynamic Foundations: MEPP and Dissipative Adaptation

3.1 Life as Non-Equilibrium Phenomenon

The classification of biological processes in thermodynamics begins with the recognition that life is a phenomenon far from thermodynamic equilibrium [Kleidon, 2010]. While closed systems inevitably tend toward the state of maximum entropy and heat death, biological systems maintain themselves through continuous export of entropy to their environment—a process that Erwin Schrödinger described in 1944 as the acquisition of “negentropy” [Schrödinger, 1944, Kleidon, 2010, Kuzu et al., 2025].

3.2 Three Thermodynamic Hypotheses

Within the FST-III framework, three central thermodynamic hypotheses describe the behavior of living matter [Kleidon, 2010]:

1. **Thermodynamic Fingerprint of Life:** Living communities significantly increase the rate of entropy production compared to abiotic counterparts under identical boundary conditions.
2. **State Selection Principle (Stability Interpretation):** When a system can reach multiple stable states, the resolvent-stable configuration—where second-order destabilization channels are suppressed—tends to exhibit high (though not necessarily maximal) entropy production rates.

3. **Gradient Response Principle:** When the external thermodynamic gradient increases, the system transitions to a new stable state characterized by even higher entropy production.

Table 1: Thermodynamic principles and their biological relevance. MEPP applies to strongly driven systems; Prigogine’s minimum entropy production holds only near equilibrium.

Principle	Description	Biological Relevance
MEPP	Stability filter favoring high dissipation	Metabolic efficiency selection
State Selection	Stability correlates with high $\dot{S}$	Complex food web stabilization
Gradient Response	Adaptation to increasing energy input	Photosynthetic efficiency increase
Prigogine (LMEP)	Minimal entropy near equilibrium	Only for linear, weakly driven systems

Remark 1 (MEPP as Stability Filter, not Selection Law). Following the resolvent analysis from the Riemann Hypothesis program [Geiger, 2026e], the three thermodynamic hypotheses above are read here as *stability filters* rather than selection laws. The key distinctions are:

- (i) **Not a causal driver:** MEPP does not causally drive biological systems toward states of maximum entropy production.
- (ii) **Degeneracy at leading order:** Many biological configurations are viable at first order; the leading-order dynamics are degenerate.
- (iii) **Second-order filter:** MEPP acts as a second-order filter that eliminates resolvent-unstable configurations—those susceptible to perturbation-induced collapse via cross-coupling between metabolic, structural, and replicative degrees of freedom.
- (iv) **Candidate fixed point:** The state with “highest entropy production” is more cautiously read as a candidate resolvent-stable fixed point within the degenerate manifold of thermodynamically viable configurations.

This refinement addresses the criticism that MEPP is used as a selection law: it is a stability criterion, not a causal driver. For the full development in the prebiotic context, including the formal England inequality and the MEPP controversy, see FST-II [Geiger, 2026b]; here we apply this principle specifically to biological systems.

3.3 Dissipative Adaptation: The Physics of Self-Organization

A crucial link between pure thermodynamics and biological structure is provided by Jeremy England’s theory of dissipative adaptation [England, 2013, 2015]. For the full formal derivation of England’s dissipation bound from the Crooks fluctuation theorem, the game-theoretic reading of the inequality, and the causal-direction caveat, see FST-II [Geiger, 2026b]; here we summarize only the aspects relevant to the biological context.

England argues, based on non-equilibrium statistics, that matter exposed to a strong external energy source tends to organize itself into configurations that are particularly good at absorbing energy and dissipating it as heat [England, 2013].

The mechanism of dissipative adaptation relies on the irreversibility of state transitions. When a system absorbs energy from an external source, it can overcome energetic activation barriers that would be impassable through purely thermal fluctuations. Once this energy is dissipated, the system lacks the energy to jump back to the initial state. Over time, structures accumulate that exhibit high resonance with the external energy source [England, 2015].

This process offers one physical account of the spontaneous emergence of self-replicating structures: replication is a direct route by which a system can increase its capacity for energy absorption and dissipation [England, 2015]. In this context, “fitness” appears not as a purely biological concept but as a physical property of structural persistence under energetic drive [England, 2013].

4 Game-Theoretic Stability: Molecular ESS

Once physical structures cross the threshold to biological reproduction, their interactions can be represented with game-theoretic rules.

4.1 Nash Equilibrium and ESS

The central concept is the Nash equilibrium, defined by John Nash in 1950, describing states where no actor can improve their payoff through unilateral change of their strategy [Holt & Roth, 2004, Nash, 1950]. In biology, John Maynard Smith and George Price developed this into the Evolutionarily Stable Strategy (ESS) [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982].

Definition 2 (Evolutionarily Stable Strategy). *An ESS is a strategy that, when adopted by most members of a population, cannot be invaded by a rare mutant strategy. Every ESS is a Nash equilibrium, but not every Nash equilibrium is an ESS, since ESS requires additional stability conditions against invasions [Maynard Smith, 1982].*

In FST-III, this principle is transferred to the molecular level. Proteins, enzymes, and regulatory RNAs are considered “players” whose “strategies” consist of their structural configurations and catalytic activities [Bohl et al., 2014].

Remark 2 (ESS as Resolvent-Stable Fixed Point). A proposed lesson from the resolvent analysis of the Riemann Hypothesis [Geiger, 2026e] refines the interpretation of ESS. An ESS need not be read as a global fitness optimum; in this analogy, it is a resolvent-stable fixed point. At leading order, the fitness landscape may be degenerate—many phenotypic configurations yield comparable payoffs. Selection then acts at second order through resolvent-type couplings between the degenerate modes: invasion dynamics, frequency-dependent interactions, and spatial coupling collectively split the degeneracy. The ESS is the candidate configuration where second-order destabilization channels are jointly suppressed. Nash frustration (defined below in Section 4) is therefore not simply a defect but a possible structural feature of this resolvent architecture: it reflects residual second-order coupling that may stabilize the configuration while preventing crystallization into a rigid, fragile optimum.

Table 2: Mapping of game-theoretic concepts to physical and biological counterparts.

Game Concept	Physical Correspondence	Biological Example
Nash Equilibrium	Stable steady state	Phenotype coexistence
ESS	Attractor with local stability	Allele fixation
Payoff Matrix	Energy/fitness landscape	Enzyme-substrate affinity
Mixed Strategy	Population heterogeneity	Division of labor in colonies
Nash Frustration	Residual instability at stability boundary	Functional flexibility in proteins

4.2 Protein Folding as an Optimization Game

A useful example is protein folding, which can be modeled heuristically as a game against the thermodynamic landscape [Bryngelson & Wolynes, 1989]. The amino acid sequence tends toward low-free-energy conformations; in the present model, the native conformation is represented as a Nash-style equilibrium in an n -person game of molecular forces:

- **Players:** Individual amino acid residues
- **Strategies:** Backbone dihedral angles (ϕ, ψ)
- **Payoff:** $-\Delta G$ (negative free energy change)
- **Nash Equilibrium:** Native conformation (Anfinsen’s dogma [Anfinsen, 1973])

Misfolded proteins (prions) represent alternative local equilibria—metastable configurations where no small unilateral deviation improves the payoff, even though the global payoff is suboptimal. The prion case is particularly instructive: the misfolded conformation is kinetically trapped and propagates through template-directed conversion rather than thermodynamic selection, illustrating that Nash-like stability can arise from kinetic barriers as well as from energetic optimality. Note that prion propagation constitutes a well-known exception to Anfinsen’s thermodynamic hypothesis: the misfolded state is not the global free-energy minimum but is stabilized by intermolecular templating and aggregation kinetics.

4.3 Nash Frustration vs. Energetic Frustration

Notation: $\rho(J)$ denotes the spectral radius of the Jacobian, ρ_S the Spearman correlation coefficient, and ρ_i the normalized residue-level frustration score. These distinct uses of ρ follow their respective community conventions and are disambiguated by subscript throughout.

The concept of local frustration in protein structures has been extensively studied through the Protein Frustratometer [Ferreiro et al., 2007, 2014] as well as sequence- and proteome-scale deep learning models such as FrustraMPNN [Beining et al., 2026] and FrustrAI-Seq [Leusch et al., 2026], which identifies residues where the native amino acid identity is suboptimal given the local structural environment. This energetic frustration correlates with functional sites, binding interfaces, and allosteric regions.

The FST-III framework introduces a complementary concept: **Nash frustration**. While energetic frustration asks “which residues have suboptimal local energy?”, Nash frustration asks “which residues prevent game-theoretic coordination?”

Formally, *residue-level Nash frustration* is computed from the best-response Jacobian $J = I - \eta H$, where H is the $2n \times 2n$ Hessian of the potential (with n residues, each contributing two dihedral angles ϕ_i, ψ_i) and $\eta > 0$ is a learning-rate parameter. The frustration score for residue i is:

$$\text{frustration}(i) = \sum_{k: |\lambda_k| > 1} (|\lambda_k| - 1) (v_{k, \phi_i}^2 + v_{k, \psi_i}^2) \quad (1)$$

where λ_k and v_k are eigenvalues and eigenvectors of J , respectively. The *global Nash frustration* of the entire protein is summarized by the spectral radius $\rho(J) = \max_k |\lambda_k|$; when $\rho(J) > 1$, at least one mode is unstable under best-response dynamics. These two measures—residue-level scores and the global spectral radius—are complementary: $\rho(J)$ quantifies the overall departure from Nash stability, while the residue-level score localizes the instability.

Coordinate-metric caveat. The projection above uses the Euclidean norm of eigenvector components in the local dihedral chart (ϕ, ψ) . It is therefore a chart-level diagnostic, not an intrinsic coordinate-invariant biomolecular observable. An intrinsic or mass-weighted version should replace the squared component sum by a metric-weighted projection using the appropriate torsional/manifold metric; the present single-protein benchmark uses a fixed chart and should be interpreted under that convention.

Preliminary consistency check and η -independence. We performed a preliminary single-protein consistency check of the Nash-frustration ranking against experimental NMR chemical shift perturbation (CSP) data derived from BMRB entry 4428 Vardar et al. [1999]. This BMRB entry is the HP67 villin-headpiece NMR data set (primary PDB 1QQV); for the HP35 structural benchmark (PDB 1YRF), we used the documented residue-level mapping from the C-terminal HP67 subdomain to HP35, excluding mutated or missing positions. The CSP per residue is computed as $\text{CSP}_i = \sqrt{\Delta\delta_{\text{H}}^2 + (\Delta\delta_{\text{N}}/5)^2}$, where $\Delta\delta$ denotes the secondary chemical shift relative to random-coil reference values Wishart et al. [1995]; the factor $1/5$ is the standard weighting for ^{15}N chemical shifts Williamson [2013].

The Spearman rank correlation between per-residue Nash frustration and CSP is $\rho_s = 0.44$ ($p = 0.033$, $n = 24$ residues), providing a suggestive single-protein signal that frustration scores may capture the rank ordering of NMR-observed structural perturbation. We note that the statistical power of this test is moderate ($\approx 60\%$ at $\alpha = 0.05$ for the observed effect size), and replication on additional proteins is needed to confirm the result. The five most frustrated residues (M11, T12, S1, L0, L19) exhibit CSP values of 1.26, 0.68, 2.13, 1.44, and 1.10 ppm, compatible with the interpretation that frustration hotspots correspond to experimentally detectable structural strain. One outlier (K23, $\text{CSP} = 2.67$ ppm but low frustration) is attributable to the well-known Trp ring-current shift at this position rather than structural instability.

Crucially, the frustration–CSP correlation is *independent* of η in the verified local scan window: since $\lambda_k = 1 - \eta h_k$, unstable modes generated by negative Hessian directions ($h_k < 0$) have instability excess $\eta(-h_k)$, and this common factor cancels under max-normalization to $[0, 1]$. This reasoning applies only while the unstable active set is unchanged and no positive-curvature overshoot modes ($h_k > 2/\eta$) cross $|\lambda_k| > 1$. A numerical scan over $\eta \in \{0.001, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.05, 0.1\}$ confirms this local expectation for the present benchmark (variation $< 10^{-6}$). Therefore, η is not a tuning parameter for the normalized

residue ranking within this checked window; it remains relevant for absolute score scales, spectral-radius thresholds, convergence diagnostics, and any regime in which the unstable active set changes. This result, checked against two independent random-coil reference sets (Wishart 1995, $r = 0.18$; Kjaergaard–Poulsen 2011 Kjaergaard & Poulsen [2011], $r = 0.20$; $|\Delta r| < 0.02$), supports a preliminary single-protein consistency diagnostic rather than an independently calibrated predictor.

Absolute-scale gate (QUANT-III-2b). A first absolute-calibration audit does not close this task positively. The stored score vectors use a separate per-protein maximum normalization, $s_{p,i} = r_{p,i} / \max_j r_{p,j}$; all 21 protein- η rows in the current scan therefore have $\max_i s_{p,i} = 1$. Since any positive protein-specific rescaling $r_{p,i} \mapsto c_p r_{p,i}$ leaves $s_{p,i}$ unchanged, the raw cross-protein scale and hence an absolute threshold are not identifiable from these artifacts. At the software convention $\eta = 0.015$, an ordinary least-squares map from the 24 HP35 scores to absolute CSP explains only $R^2 = 0.034$ in sample. Leave-one-residue-out calibration gives $Q^2 = -0.176$ and a mean absolute error of 0.496 ppm, worse than the corresponding training-mean baseline (0.474 ppm). As a separate diagnostic using functional-residue labels rather than CSP, the existing HP35 threshold transfers to Protein G with balanced accuracy 0.630 and sensitivity 0.417, while the reverse transfer gives 0.583 and 0.214, respectively. These checks do not support an absolute calibration claim. The required repair is to retain unnormalized residue contributions and their normalization factors, preregister an η /metric convention, and calibrate once on one protein against a continuous observable before testing the same map on an independent protein holdout (script: `quant_iii_2b_absolute_threshold_gate.py`).

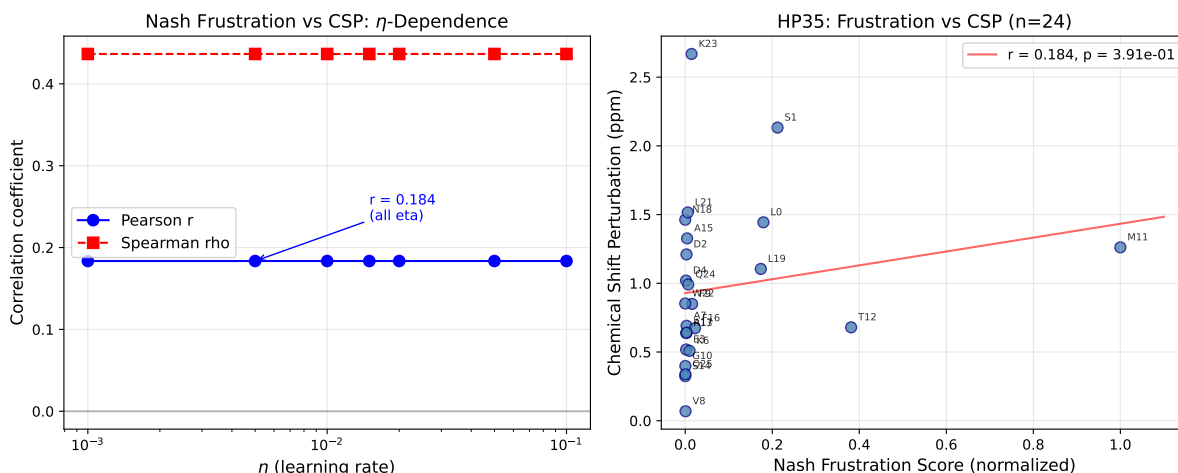


Figure 1: Scatter plot of per-residue Nash frustration scores versus NMR chemical shift perturbation (CSP) for the HP35/1YRF benchmark, using BMRB-4428-derived HP67 chemical shifts mapped to the C-terminal HP35 subdomain. Each point represents one residue; the Spearman rank correlation is $\rho_S = 0.44$ ($p = 0.033$). Color encodes the learning-rate parameter η , demonstrating that the frustration–CSP relationship is invariant across the checked local η scan (all η -values collapse onto the same curve). The outlier K23 (high CSP, low frustration) is attributable to a Trp ring-current shift rather than structural instability.

Remark 3 (Computational Protocol). The Nash-Frustration analysis uses a *custom game-theoretic potential*, not a molecular-mechanics force field (such as AMBER or CHARMM).

Each residue i is treated as a player with strategy $\theta_i = (\phi_i, \psi_i)$. The potential $F = F_\phi + F_\psi$ consists of single-player terms—amino-acid-specific Ramachandran preferences $\mu_\phi^{(a_i)}, \mu_\psi^{(a_i)}$ with stiffness constants $k^{(a_i)}$ —and pairwise coupling terms weighted by a radial-basis-function kernel

$$w(r_{ij}) = \sum_{b=1}^B c_b \exp\left(-\frac{(r_{ij}-\mu_b)^2}{2\sigma^2}\right), \quad B = 12, \sigma = 1.0 \text{ \AA}.$$

Contacts are defined by a C_α – C_α distance cutoff of $r_{\text{cut}} = 8.0 \text{ \AA}$. Parameters (Ramachandran preferences, stiffness constants, RBF coefficients) are reverse-engineered from the native PDB structure via regularized least-squares fitting (regularization weight $\lambda_{\text{reg}} = 0.01$; multi-start gradient descent with 64 random initializations, 6 000 steps each).

Circularity caveat. Because the potential is fitted to the native structure, convergence of best-response dynamics to that structure is expected by construction and does not constitute an independent validation. The non-trivial content of the CSP correlation ($\rho_S = 0.44$) is that the *rank ordering* of residue-level frustration—which depends on the eigenvector structure of the fitted Hessian, not merely on the fit quality—correlates with an independent experimental observable (NMR chemical shifts) that was not used in the fitting procedure. Nevertheless, the fitted potential shapes the Hessian and thereby influences which residues appear frustrated. A stringent test of the Nash frustration concept would require either (a) a physics-based potential not fitted to the native structure (e.g., an all-atom force field), or (b) cross-validation in which parameters fitted to one protein predict frustration patterns in structurally unrelated proteins. Until such tests are performed, the present result should be interpreted as a *consistency check of the self-parameterized model*, not as an independent prediction.

The best-response Jacobian $J = I - \eta H$ uses a learning rate η ; the software default is $\eta = 0.015$, while the HP35 pilot study reported below uses $\eta = 0.01$ as an absolute-scale convention near $\rho(J) \approx 1$. The Hessian H is computed by central finite differences ($\epsilon = 10^{-4}$). Best-response dynamics employ 300 sweeps from 16 random starting configurations. The frustration score ρ_i projects the unstable eigenmodes of J (those with $|\lambda_k| > 1$) onto residue i and normalizes to $[0, 1]$.

As demonstrated above, η is not optimized to maximize the normalized CSP correlation: the rank-level frustration pattern is independent of η in the range $[0.001, 0.1]$. Further work should calibrate the absolute score scale and $\rho(J)$ -based thresholds against independent observables such as hydrogen–deuterium exchange (HDX) protection factors [McKnight et al., 1996]. Source code: `protein_fold_nash_pdb.py` (Python 3, BioPython, SciPy, NumPy). Extended three-protein analysis (LaTeX table generation, convergence diagnostics): `run_extended_analysis.py`.

Table 3 separates the empirical and computational evidence blocks from the next validation gates. This distinction is important because the current dataset supports a local, self-parameterized consistency check, whereas predictive use requires independent controls and absolute-scale calibration.

Computational experiments on three structurally distinct proteins explore whether Nash frustration localizes biologically meaningful residues and whether best-response dynamics converge beyond the training structure. Table 5 summarizes the results.

Training protein (HP35). Nash frustration concentrates at loop regions (particularly Met11, Pro20 with scores 1.0 and 0.49), while helix cores (Ser14, Asn18, Trp22) exhibit near-zero frustration—consistent with their role as “structural anchors” in the folding

Table 3: Validation gate ledger for the Nash-frustration evidence. The table separates current observables from the minimum next gate needed before stronger predictive claims.

Evidence block	Current observable	Present status	Next gate
HP35/CSP rank check	BMRB-4428-derived CSP mapped to HP35; $\rho_S = 0.44$, $p = 0.033$, $n = 24$	Single-protein consistency signal; not an externally calibrated predictor	Replicate on additional proteins with preregistered residue mapping and fixed scale convention
η scan	Seven values in $\{0.001, \dots, 0.1\}$; normalized ranking variation $< 10^{-6}$	Rank-level local invariance under unchanged unstable active set	Calibrate absolute scores and $\rho(J)$ thresholds out of sample; track active-set changes and positive-curvature overshoot
Cross-protein convergence	HP35-trained parameters applied to 1PGA and 2XWR; all runs converge, but $\phi_{\text{rms}} \approx 1.25\text{--}1.30$ rad for test proteins	Convergence diagnostic only; no structural prediction accuracy claim	Fix 2XWR provenance and evaluate richer potentials with side-chain, solvent, and electrostatic terms
Functional-residue benchmark	AUC 0.616 for HP35 and 0.688 for Protein G	Weak-to-moderate signal above chance; below standalone diagnostic strength	Direct head-to-head comparison with Ferreiro frustration, B-factors/NMA, pLDDT, and matched sequence/structure controls
Prospective molecular tests	HDX protection factors, ϕ -values, allosteric/interface annotations, helix melting order	Falsifiable agenda specified; not yet executed	Run multi-protein tests with preregistered thresholds and report negative controls alongside positive correlations

Table 4: Comparison of energetic frustration (Ferreiro et al.) and Nash frustration (this work). The two measures probe complementary aspects of protein stability.

Concept	Energetic Frustration	Nash Frustration
Question	Is local energy optimal?	Is unilateral deviation stable?
Method	Contact energy statistics	Best-response Jacobian eigenanalysis
Interpretation	Evolutionary constraint	Game-theoretic coordination
High values indicate	Functional sites, interfaces	Folding intermediates, kinetic traps

Table 5: Nash equilibrium convergence analysis of protein folds. Parameters learned from HP35 (Villin headpiece, 1YRF) and applied to test convergence of best-response dynamics for Protein G (1PGA, 56 residues) and the p53 DNA-binding domain structure used here (2XWR, 199 modeled residues). Best-response dynamics converge across all three proteins despite a several-fold range in protein size, though the large ϕ_{rms} values indicate that converged structures do not closely resemble native folds.

Protein	Residues	ϕ_{rms} [rad]	ψ_{rms} [rad]	Converged	F_{best}
HP35 (1YRF, train)	35	1.054	1.661	Yes (267 sw)	−4.61
Protein G (1PGA)	56	1.300	2.002	Yes (282 sw)	−10.61
p53 DBD (2XWR)	199	1.247	2.114	Yes	−39.43

game. The spectral radius $\rho(J) = 1.013$ with 80% positive Hessian eigenvalues and mean frustration 0.082 characterize a near-Nash structure. This pattern differs from energetic frustration, which typically peaks at surface-exposed functional residues.

Cross-protein convergence test. The model parameters learned from HP35 were used to test whether best-response dynamics converge for Protein G (1PGA, 56 residues) and the p53 tumor suppressor DNA-binding domain structure used here (2XWR, 199 modeled residues). Both converged to well-defined fixed points (Table 5). The p53 domain—roughly six times larger than the training protein and belonging to a different fold class (immunoglobulin-like β -sandwich vs. α -helical)—achieved a ϕ_{rms} of 1.25 rad, comparable to Protein G (1.30 rad). These ϕ_{rms} values correspond to mean per-residue deviations of $\sim 72^\circ$, indicating that the converged structures are *not* close to the native folds. The key observation is therefore limited to *convergence* of the best-response dynamics across proteins of different size and fold class, not structural prediction accuracy. The potential-game formulation captures convergence properties of the fitted dynamics, but structural prediction would require a richer potential including side-chain interactions, solvent effects, and electrostatics.

Computational observation (Nash Stability Boundary). Native protein folds are not exact Nash equilibria under local best-response dynamics, but lie close to the stability boundary ($\rho(J) \approx 1$). The spectral radius $\rho(J) = 1.013$ for HP35 indicates that the native structure is nearly self-stabilizing, with 14 out of 70 eigenvalues of J exceeding unity in magnitude, and these unstable modes are localized at functional hinge regions rather than reflecting global coordination failure.

This observation suggests that Nash stability is *stricter* than energy minimization. A structure can be a local energy minimum while still permitting unilateral improvements for individual residues. The localized Nash frustration at Met11 is consistent with a functional freedom degree—a “hinge” that enables conformational flexibility while the helix cores form stable coalitions. This is what one expects for functional proteins under the present interpretation: they balance stability against flexibility, rather than crystallizing into rigid Nash optima. A systematic calibration of the absolute score scale against experimental data—for instance, by requiring that Nash-unstable residues coincide with known allosteric sites or folding nuclei identified by hydrogen-deuterium exchange experiments—would be needed before this proof-of-concept could support predictive use. Until such calibration is performed, the numerical values reported here ($\rho(J) = 1.013$, frustration peaks at Met11 and Pro20) should be interpreted as parameter-dependent illustrations rather than robust

quantitative predictions. In terms of the FEP–MEPP compatibility (Conjecture 1), Nash frustration $\rho(J)$ can be read as a model-level diagnostic of local tension between internal free-energy minimization (mEPP regime) and external entropy-production maximization (MEPP regime): high frustration marks residues where the fitted folded state may locally trade off dissipative efficiency against structural stability. This is a stability interpretation of the model, not a direct organism-level choice.

Planned quantitative comparison. A systematic residue-by-residue comparison of Nash frustration scores with the energetic frustration indices computed by the Protein Frustratometer 2.0 Parra et al. [2016] constitutes a key future validation step. The central question is whether Nash-frustrated residues (high $|\lambda_k| - 1$ contributions) overlap with, complement, or are orthogonal to energetically frustrated residues. Preliminary expectations suggest partial complementarity: energetic frustration identifies evolutionary constraints and binding sites, while Nash frustration should highlight kinetic traps and folding intermediates (Table 4). A dataset of proteins with known allosteric sites and experimentally determined ϕ -values would provide the empirical basis for this comparison. Rank-level map comparisons do not require an optimized η ; absolute thresholds and global $\rho(J)$ comparisons do require an explicit scale convention or out-of-sample calibration (see Remark 3).

4.4 Benchmark: Nash Frustration vs. Functional Residues

To assess whether Nash frustration carries information about biological function beyond random expectation, we performed a benchmark analysis comparing residue-level Nash frustration scores against experimentally annotated functional residues for HP35 (1YRF) and Protein G (1PGA). For each protein, residues were classified as *functional* (catalytic sites, binding interfaces, allosteric regions from UniProt annotations) or *passive* (all others), and the Nash frustration score was evaluated as a binary classifier using ROC and precision-recall analysis. Table 6 summarizes the results.

Table 6: Benchmark of Nash frustration as a predictor of functional residues. AUC: area under the ROC curve; AUPRC: area under the precision-recall curve. Mean frustration values are reported as mean $\pm$ standard deviation. Script: `frustration_benchmark.py`.

Protein	AUC	AUPRC	Mean frust. (functional)	Mean frust. (passive)
HP35 (1YRF)	0.616	0.550	0.160 ± 0.269	0.031 ± 0.082
Protein G (1PGA)	0.688	0.618	0.229 ± 0.247	0.096 ± 0.101

The AUC values of 0.62 (HP35) and 0.69 (Protein G) indicate weak to moderate exploratory separation—below the AUC = 0.7 threshold commonly considered “acceptable” in diagnostic applications [Ferreiro et al., 2014]. They are above the random baseline in this small proof-of-concept, but the current benchmark files do not yet report confidence intervals or a formal significance test for AUC above 0.5. For context, the Protein Frustratometer typically achieves AUC > 0.75 for functional-site identification; a direct head-to-head comparison on the same proteins is needed to quantify whether Nash frustration provides complementary or merely weaker information. Functional residues

have higher mean Nash frustration than passive residues in both proteins (0.160 vs. 0.031 for HP35; 0.229 vs. 0.096 for Protein G), compatible with but not proof of the interpretation that game-theoretic instability preferentially localizes at biologically active sites. The modest AUC values are expected given the proof-of-concept nature of the analysis: absolute score thresholds remain uncalibrated, and the game-theoretic potential omits side-chain interactions, solvent effects, and electrostatics. These results remain compatible with the interpretation that Nash frustration captures a complementary signal to energetic frustration—one that reflects coordination failure rather than energetic suboptimality—but require further calibration before it can serve as a standalone predictor.

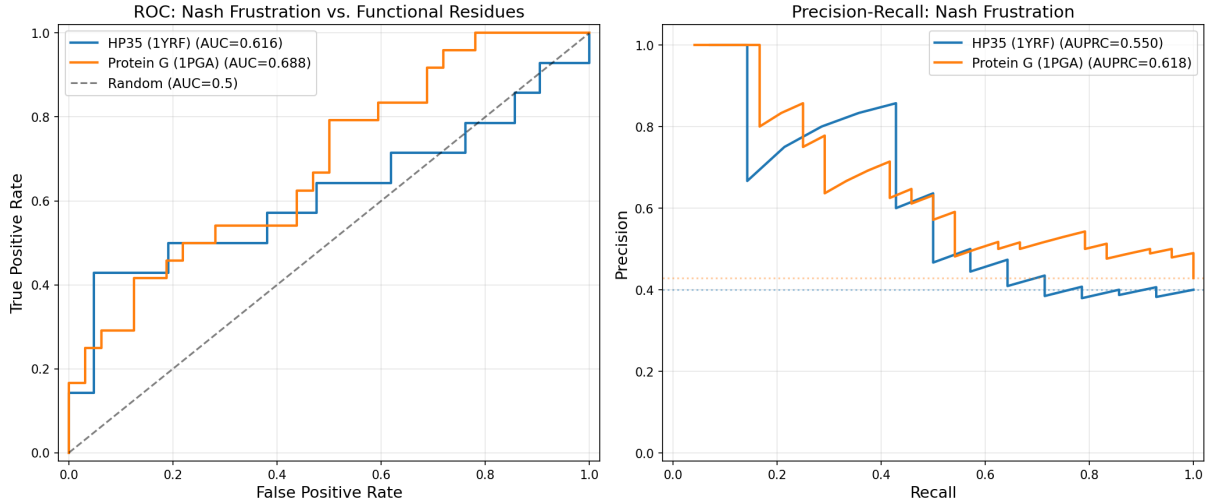


Figure 2: Receiver operating characteristic (ROC) curves for Nash frustration as a binary classifier of functional versus passive residues. HP35 (1YRF, AUC = 0.62) and Protein G (1PGA, AUC = 0.69) both lie above the random baseline (dashed diagonal), compatible with the hypothesis that game-theoretic instability localizes at biologically active sites. The moderate AUC values reflect the proof-of-concept status of the analysis; improved performance would require testing richer potentials with side-chain interactions and solvent effects.

4.5 Gene Regulation as a Signaling Game

Gene regulatory networks (GRNs) control gene expression patterns and can be modeled as signaling games [Bohl et al., 2014]:

- **Players:** Transcription factors and DNA binding sites
- **Strategies:** Binding/non-binding (with continuous affinity as strategy intensity)
- **Payoff:** Organismal fitness, mediated through gene expression levels

The mathematical connection between game theory and population dynamics is established through the replicator equation, which is formally equivalent to Lotka–Volterra models [Hofbauer & Sigmund, 1998]. More precisely, this equivalence holds for symmetric games with linear fitness functions; for frequency-dependent or nonlinear payoffs, the correspondence requires the transformation $x_i = y_i / \sum_j y_j$ and restricts to the interior of the simplex [Hofbauer & Sigmund, 1998, Chapter 7]. A stable fixed point in these

equations corresponds to an ESS and thus to a behavioral attractor determining the long-term structure of the system.

Illustrative example: the lac operon. The *E. coli* lactose utilization system exemplifies the signaling-game logic. The lac repressor (LacI) and CAP activator compete for regulatory control of the *lac* operon. In the absence of lactose, LacI binding constitutes a Nash equilibrium: no unilateral change of binding state by any regulatory factor improves organismal fitness. When lactose is present, allolactose inactivates LacI, shifting the payoff matrix and establishing a new equilibrium with operon expression. The bistable switch between these states is precisely the kind of game-theoretic attractor that the FST-III framework identifies as an ESS at the regulatory level.

5 The Free Energy Principle and Active Inference

The Free Energy Principle (FEP), primarily developed by Karl Friston, provides a unified theory for biological self-organization that merges information theory and thermodynamics [Friston, 2009, 2010]. **Note:** The claim that FEP and MEPP are compatible or equivalent is not uncontroversial. FEP minimizes variational free energy (an information-theoretic quantity bounding surprise), while MEPP maximizes thermodynamic entropy production rate. The connection between these two principles is an active area of debate [Friston, 2009]; the present paper treats them as complementary perspectives at different levels of analysis, but does not formally derive one from the other. For a critical assessment of FEP’s philosophical claims (e.g. Markovian Monism) versus its scientific scope as a heuristic unification principle, see Sánchez-Cañizares [2021].

5.1 Theoretical Framework

FEP postulates that every biological system that successfully defends itself against entropy (decay) must minimize its “variational free energy” [Friston, 2009]. This quantity represents a mathematical upper bound on the “surprise” (surprisal) that the system experiences through sensory inputs [Friston, 2009].

A biological agent exists within a “Markov blanket”—a statistical boundary separating internal states from external states [Friston, 2010]. To survive, the agent must ensure that its sensory states remain within physiological limits. This is achieved through two mechanisms:

1. **Perception:** The system adjusts its internal models to better predict the causes of sensory data (minimizing prediction error) [Friston, 2009]
2. **Active Inference:** The system acts to change the world or select sensory data to match its internal expectations [Friston, 2009]

Through free energy minimization, the system implicitly becomes a model of its environment. In the heuristic bridge used here, this process is linked to MEPP by scale separation: while the system internally minimizes variational free energy, it may contribute to entropy production in the environment through metabolic and agential activities [Friston, 2010].

In FST-III, behavioral attractors are those states where free energy is minimal and the agent has achieved a stable, predictable interaction with its niche [Friston, 2009].

5.2 Free-Energy Minimization as Nash Fixed Point

The connection between FEP and Nash equilibrium can be made formal under specific conditions. Let $p(o, s_1, \dots, s_N)$ be a joint generative model for N interacting agents, where each agent i controls a factored approximate posterior $q_i(s_i)$ over its latent states. The joint variational free energy is:

$$F(q; o) = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)], \quad q(s) = \prod_{i=1}^N q_i(s_i). \quad (2)$$

Define a game where each agent i controls q_i and all agents share the cost functional $C_i(q_i, q_{-i}) := F(\prod_j q_j; o)$. Then the best response of agent i against fixed q_{-i} is precisely the coordinate-wise variational update (mean-field VI), and a Nash equilibrium $q^* = (q_1^*, \dots, q_N^*)$ is a fixed point of distributed free-energy minimization. This constitutes a *potential game* with potential F in the sense of Monderer & Shapley [1996]: Nash equilibria coincide with coordinate-wise minima of the shared free energy.

Scope of the bridge. This formal equivalence holds for the belief-optimization component of FEP (variational inference) and relies on the *potential game* structure: all agents share the same cost functional F . In biological reality, interacting organisms typically have heterogeneous objectives (predator vs. prey, host vs. parasite), which breaks the potential-game assumption. The FEP-as-Nash bridge therefore applies strictly to intra-organismal inference (where all subsystems share the goal of organismal survival) and to symmetric multi-agent settings; it does not extend without modification to antagonistic ecological interactions. For active inference, where agents additionally select policies π_i to minimize expected free energy $G(\pi_i, \pi_{-i})$, the Nash condition becomes: no agent can unilaterally change its policy to reduce its expected free energy—a genuine multi-agent equilibrium involving interaction through state dynamics. The present paper does not develop this extension formally; the contribution is to provide the precise demarcation: FEP-as-Nash is more than metaphor when the game is explicitly defined as a variational/potential game over distributions, and merely conceptual when “Nash” is used as a synonym for “fixed point.”

5.3 Scale Separation: Resolving the FEP–MEPP Paradox

A persistent conceptual tension in theoretical biology asks how a system can *minimize* its internal free energy (FEP) while simultaneously *maximizing* entropy production in the environment (MEPP). The following conjecture reframes this tension through scale separation across the Markov blanket.

Conjecture 1 (FEP–MEPP compatibility via Markov blanket). *Let $\mathcal{B}$ be a self-organizing system with Markov blanket $\partial\mathcal{B}$, internal states s , and environmental states e . Define:*

- $F_{\text{int}}(q) := \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]$, *the variational free energy of the internal model;*
- $\dot{S}_{\text{ext}} := \frac{dS_{\text{env}}}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt}$, *the rate of entropy production in the environment.*

If $\mathcal{B}$ minimizes F_{int} (FEP) by maintaining an accurate internal model and selecting actions that reduce surprise, then:

- (i) *The structural integrity of $\mathcal{B}$ is maintained: $\mathcal{B}$ resists dissolution and preserves the Markov blanket (low internal entropy);*
- (ii) *The intact, far-from-equilibrium structure $\mathcal{B}$ functions as an efficient dissipative engine, channelling energy gradients from the environment through metabolic and agential activities;*
- (iii) *Among all boundary conditions consistent with $\mathcal{B}$'s survival, the actual dynamics tend toward configurations with high (though not necessarily maximal) rates of entropy production $\dot{S}_{\text{ext}}$ in the environment, consistent with the stability interpretation of MEPP (Hypothesis 2 above). The key mechanism linking (ii) to (iii) is competitive selection: among multiple intact dissipative structures, those that channel energy gradients more efficiently acquire more resources, replicate faster, and outcompete slower dissipators. This selection pressure—absent for passive structures like crystals—drives the correlation between structural integrity and high entropy production in the biological domain.*

In short: internal free-energy minimization may support external entropy-production increase. The two principles need not be in direct conflict when they are assigned to complementary sides of the Markov blanket.

Status: This conjecture is supported by qualitative arguments. A formal proof would require establishing that FEP-minimizing systems necessarily maximize environmental entropy production under the stated boundary conditions—a result that has not been demonstrated in the literature.

Remark 4 (Game-theoretic interpretation). In the language of the present paper, the FEP–MEPP compatibility corresponds to a two-level game:

- *Inner game* (within $\partial\mathcal{B}$): Agents *minimize* variational free energy F_{int} via the Nash fixed point of the potential game described in Section 5.
- *Outer game* (across $\partial\mathcal{B}$): The ensemble of surviving organisms competes for energy gradients. Organisms that dissipate more efficiently (higher $\dot{S}_{\text{ext}}$) outcompete slower dissipators, making MEPP a candidate macro-scale selection criterion under the stated boundary conditions.

This reframes the MEPP paradox raised by Martyushev [2010]: MEPP applies to the *environment-coupled* system, not to the internal degrees of freedom, where minimum entropy production (Prigogine) may hold locally. The Nash frustration $\rho(J)$ from Section 4 is used here as a model-level diagnostic of residual tension between inner optimality and outer dissipative pressure.

5.4 Nash Equilibrium as Mean Field Game Fixed Point

The potential-game characterization of the FEP–Nash bridge (Conjecture 1) can be embedded into the more general framework of *Mean Field Games* (MFG) introduced by Lasry and Lions [2007]. Consider $2N$ dihedral angles $\theta \in [-\pi, \pi]^{2N}$ parameterizing the backbone of a folding protein. Each residue is treated as a representative agent whose state is governed by its local torsion angle. In the continuum (large- N) limit the coupled optimization problem takes the form of an MFG system consisting of a Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation and a Fokker–Planck (FP) equation.

Approximation caveat. The MFG formulation assumes that each agent interacts with the *population distribution* of all other agents rather than with specific individual neighbors. For proteins, this mean-field approximation is strongest when the contact network is dense and approximately homogeneous. In practice, proteins have sparse, topology-specific contact networks (~ 5 – 10 contacts per residue out of N possible), which deviates from the mean-field limit. The MFG embedding is therefore best understood as an asymptotic idealization valid for large N with dense coupling; for small proteins (e.g., HP35 with $N = 35$), it provides a formal scaffolding rather than a quantitatively accurate description. The “control cost” term $\frac{1}{2}\|p\|^2$ in the MFG Hamiltonian corresponds physically to the kinetic energy barrier for dihedral angle rotation, not to a literal strategic control by the residue.

The HJB equation describes the optimal control of each agent. The associated Hamiltonian reads

$$H(\theta, p, m) = \frac{1}{2}\|p\|^2 - \sum_{i < j} E_{ij}(\theta_i, \theta_j) m_j(\theta_j) d\theta_j, \quad (3)$$

where $p = \nabla V$ is the conjugate momentum, E_{ij} encodes pairwise residue–residue interactions, and m_j is the population density of dihedral states at site j . The Fokker–Planck equation propagates the density of agents under the optimal drift and thermal noise:

$$\partial_t m = \nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m, \quad \sigma = k_B T / \gamma. \quad (4)$$

Here γ is the friction coefficient of the Langevin dynamics; setting $\gamma = 1$ (natural units) recovers the simplified form $\sigma = k_B T$ used throughout. An MFG Nash equilibrium is a pair (V^*, m^*) that simultaneously satisfies both equations. In thermal equilibrium the stationary density is

$$m^*(\theta) \propto \exp(-V(\theta)/k_B T), \quad (5)$$

which is identical to the Boltzmann distribution obtained from the Langevin–Fokker–Planck description of protein folding. The existing potential-game argument (Section 5) is recovered as a special case: in the *static limit* $\partial_t = 0$, agents are assumed to occupy the minima of V (i.e., $\nabla V = 0$ at the equilibrium configuration), and the Fokker–Planck equation reduces to the detailed-balance condition $\nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m = 0$, which is satisfied by the Boltzmann distribution (5). Strictly, the stationary HJB equation $H(\theta, \nabla V, m) = \text{const}$ admits solutions with $\nabla V \neq 0$ away from the equilibrium point; the simplified reduction $\nabla V = 0$ holds only at the Nash fixed point itself. The resulting system is a classical potential game with shared cost functional V .

The crucial existence condition for MFG Nash equilibria is **Lasry–Lions monotonicity** Lasry and Lions [2007]: the interaction cost must be monotone in the population measure, i.e. the map $m \mapsto -\sum_{i < j} \int E_{ij} m_j d\theta_j$ must be monotone. In idealized cases dominated by *repulsive* interactions (excluded-volume effects, steric clashes), this condition is expected to hold because increasing the density at a given configuration increases the cost for all agents, which would support uniqueness and convergence to a Nash equilibrium in that representation. For *strongly attractive* interactions, however, monotonicity is violated: cooperative binding lowers the cost as more agents aggregate, creating multiple self-reinforcing fixed points and destroying convergence guarantees.

The physical interpretation is useful but model-dependent: Lasry–Lions monotonicity corresponds to the absence of strongly cooperative misfolding in this representation. When monotonicity holds, the idealized MFG system has convergence guarantees toward a stable Nash equilibrium candidate for the native fold. When it is violated, the system can admit multiple competing fixed points corresponding to misfolded aggregates.

Remark 5 (Failure Modes). The idealized MFG representation would predict non-convergence in systems with strongly cooperative misfolding (prions, amyloid fibrils), where Lasry–Lions monotonicity is violated. This is a useful scope condition rather than a failure of the framework: such systems lie outside the simplest stable-Nash domain. Prion propagation and amyloid nucleation are plausible examples of regimes where the potential-game structure breaks down, and the multi-agent system becomes trapped in kinetically stabilized, thermodynamically metastable states. The MFG embedding thus sharpens the scope statement of the FEP–Nash bridge: it applies to folding systems that satisfy monotonicity, while its failure modes can be compared with known pathologies of protein aggregation.

6 Boolean Networks and the Edge of Chaos

At the level of gene regulation, stability manifests in the dynamics of Boolean networks, as introduced by Stuart Kauffman [Kauffman, 1969, 1993]. Boolean network models remain an active research area; for comprehensive treatments of network motifs and design principles see Alon [2007], and for robustness and evolvability in genetic networks see Wagner [2005].

6.1 Network Dynamics

These networks model genes as binary switches whose states are linked through regulatory logic [Kauffman, 1969]. The long-term dynamics of such networks flow into attractors that are biologically interpreted as specific cell types or functional states [Graudenzi et al., 2011].

Kauffman argued that network stability depends on connectivity and the type of Boolean functions [Kauffman, 1969]. Networks at the “Edge of Chaos”—a critical transition region between rigid order and unpredictable chaos—are hypothesized to exhibit high evolvability and information processing capacity, although this claim remains debated in the literature [Kauffman, 1993]:

Table 7: Boolean-network regimes and commonly proposed biological interpretations. Critical networks have been hypothesized to balance robustness and responsiveness; neither maximal evolvability nor a universal biological optimum is assumed here.

Network Regime	Dynamic Behavior	Biological Function
Ordered	Frozen states, low variability	Structural integrity, basal metabolism
Critical (Edge of Chaos)	Complex patterns, high information flow	Adaptive behavior, differentiation, learning
Chaotic	High sensitivity, instability	Pathological states, malignancy

These attractors in gene regulatory networks form the material basis for the game-theoretic strategies at higher levels. An ESS at the macro-level requires stable genetic attractors at the micro-level that reliably produce the necessary phenotypic traits [Müssel et al., 2010, Kauffman, 1993].

Boolean attractors as Nash equilibria. The connection between Boolean network attractors and Nash equilibria can be made explicit. Each gene g_i in a Boolean network of n genes is a “player” whose strategy is its expression state $\sigma_i \in \{0, 1\}$. The Boolean update function $f_i(\sigma_{-i})$ defines the best response of gene i given the states of its regulators. A fixed-point attractor $\sigma^* = (f_1(\sigma_{-1}^*), \dots, f_n(\sigma_{-n}^*))$ is then precisely a pure-strategy Nash equilibrium of this n -player game: no gene can unilaterally change its state to improve its “payoff” (defined as agreement with the regulatory logic). **Note:** This Nash characterization is *tautological* as stated: defining the payoff as “agreement with the regulatory logic” makes every fixed point a Nash equilibrium by construction—the game-theoretic label adds no information beyond the fixed-point condition. The non-trivial content arises *only* when the payoff is linked to an external, independently measurable fitness function (e.g., organismal viability or growth rate), so that not all Boolean fixed points are equally “Nash-stable” under selection. Without such an external payoff, the Nash language is a relabelling, not a result. Limit-cycle attractors correspond to periodic orbits rather than pure Nash equilibria, but can be interpreted as correlated equilibria in the repeated game. This game-theoretic perspective on Boolean networks provides the formal bridge between Kauffman’s attractor dynamics and the hierarchical Nash architecture of FST-III.

7 Cellular Level: Multicellularity as Coalition Game

7.1 The Cooperation Problem

In a multicellular organism, individual cells “sacrifice” their reproductive potential for the benefit of the whole. Somatic cells do not reproduce directly; only germline cells transmit genes.

This represents extreme cooperation: cells adopt a strategy (differentiation, non-reproduction) that benefits the collective at individual cost.

7.2 Coalition Game Formulation

- **Players:** Individual cells within the organism
- **Strategies:** Cooperate (follow developmental program) or Defect (proliferate autonomously)
- **Payoff:** Genetic fitness (transmitted through germline)

To first approximation, all cells in an organism are genetically nearly identical (clonal), sharing the overwhelming majority of their genome. Therefore, the payoff to any cell approximately equals the payoff to the germline: if the organism reproduces, the shared genes are transmitted. (In practice, somatic mutations, V(D)J recombination in immune cells, and mitochondrial heteroplasmy introduce limited genetic divergence, which is precisely what enables the cancer-as-defection scenario discussed below.)

Proposition 1 (Multicellularity as Nash Equilibrium). *In a clonal organism where all cells share relatedness $r \approx 1$, cooperation (following the developmental program) is a Nash equilibrium provided the individual cost of cooperation is less than the inclusive fitness benefit: $c < r \cdot b$ (Hamilton’s rule [Hamilton, 1964]). In the limiting case $r = 1$, any positive net benefit $b > c$ suffices. The contribution here is embedding this classical result*

within the hierarchical FST framework; the Nash equilibrium is maintained as long as clonal identity is preserved.

7.3 Cancer as Coalition Breakdown

Cancer as a breakdown of multicellular cooperation is a well-established framework [Aktipis et al., 2015]. The game-theoretic framing here follows Aktipis et al. [2015], who apply evolutionary game theory to explain somatic evolution and cancer progression. The FST-III contribution is to embed this framework within the hierarchical Nash-equilibrium picture: cancer represents not merely a selective advantage for individual cells but a phase transition at the coalition level, analogous to the parasite problem in prebiotic chemistry discussed in FST-II. Formally, cancer represents coalition breakdown:

1. Somatic mutations create genetic divergence
2. Mutated cells no longer share all genes with other cells
3. Defection (proliferation) now benefits the mutated lineage
4. The Nash equilibrium breaks down; cancer cells “defect”

This connects to the parasite problem in hypercycles [Geiger, 2026b]: both cancer and chemical parasites exploit cooperative systems by breaking conditions that stabilize cooperation. The parallel between cancer as coalition breakdown and the hypercycle parasite problem is presented as a *structural analogy*, not a derived result. A formal connection would require showing that oncogenic mutations map to parasitic replicators in the sense of Eigen & Schuster; this remains an open problem.

8 Scaling and the Renormalization Group

A central element of FST-III is the recognition that biological principles operate scale-invariantly across many levels [Friston et al., 2025, Wilson, 1975].

8.1 The RG Framework

Terminological caveat: The term “renormalization group” is used in this section in an extended, metaphorical sense. In condensed matter physics, the renormalization group (RG) refers to a precise mathematical framework involving flow equations, fixed points, and scaling exponents [Wilson, 1975]. The present use—describing how effective game-theoretic parameters change when viewed at successively larger biological scales—invokes the *conceptual logic* of coarse-graining, but does not provide RG flow equations, fixed-point analysis, or dimensional scaling laws for biological systems. Whether a rigorous RG treatment of evolutionary transitions is achievable remains an open question [Friston et al., 2025].

With this caveat in mind: The coarse-graining perspective posits that biological systems are often hierarchically organized—from fractal branching in blood vessels to hierarchical neural architectures [Gallos et al., 2012].

Renormalizing Generative Models (RGM) show that principles of free energy and game-theoretic optimization are applied recursively at each level [Friston et al., 2025]. An organism can be viewed as coarse-graining over billions of cells, where cells function

as “atoms” in a higher-order game whose rules are set by the species’ evolutionary history [Farzulla, 2026].

8.2 The Scale-Relative Kernel Model

This instantiation is described by scale-relative fitness models developed in multi-level selection theory [Okasha, 2006, Michod, 1999, Farzulla, 2026]:

Table 8: Scale-relative kernel model: fitness definitions and strategy types at each biological level of organization.

Level	Fitness/Strategy
Cellular	Replication rate as fitness, mutations as strategy change
Organismic	Darwinian fitness, behavioral strategies
Agential	Intentionality, learning through imitation
Institutional	Legitimacy and social cooperation as ESS

This hierarchical structure is meant to model how conflicts between scales (e.g., cancer as defection of individual cells against the organism) can be reduced through higher-order selection pressures [Farzulla, 2026].

8.3 Major Transitions as RG Steps

The major transitions in evolution identified by Szathmáry and Maynard Smith [Szathmáry & Maynard Smith, 1995] map onto this framework:

- Genes $\rightarrow$ Chromosomes (Block 1)
- Prokaryotes $\rightarrow$ Eukaryotes (Block 2)
- Unicells $\rightarrow$ Multicells (Block 3)
- Individuals $\rightarrow$ Societies (Block 4)

Each transition can be read as creating a new level of “player” from coalitions of lower-level players, and may preserve game-theoretic structure through coarse-graining.

A toy coarse-graining step for spatial evolutionary games. Consider a 2D lattice game with strategies $\sigma_x \in \{C, D\}$ and payoff matrix $A = \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}$. For a 2×2 block B define a block strategy $\Sigma_B = \mathcal{B}(\sigma|_B)$ by majority rule. For neighboring blocks B, B' define the effective block payoff by boundary averaging

$$A'_{s,t} := \frac{1}{|\partial(B, B')|} \mathbb{E} \left[\sum_{\langle x,y \rangle \in \partial(B, B')} A_{\sigma_x, \sigma_y} \mid \Sigma_B = s, \Sigma_{B'} = t \right], \quad s, t \in \{C, D\}.$$

In a frozen-interior approximation, let $q_s = \mathbb{P}(\sigma_x = C \mid \Sigma_B = s, x \in \partial B)$. Then the coarse-graining map $R_2 : (A, \beta) \mapsto (A', \beta')$ satisfies the explicit mixing formula

$$A'_{s,t} = q_s q_t R + q_s(1 - q_t) S + (1 - q_s)q_t T + (1 - q_s)(1 - q_t) P,$$

with $q_C \approx 1 - \varepsilon$ and $q_D \approx \varepsilon$ controlled by the within-block dynamics (selection strength β and internal enforcement mechanisms). Fixed points include the ordered phases (all- C , all- D), while changes in within-block constraints shift the coarse-graining flow by modifying $q_C - q_D$. This provides a concrete sense in which major evolutionary transitions correspond to coarse-graining steps together with the activation of new relevant operators (e.g. policing, bottlenecks) that stabilize cooperative macro-variables. Biologically, the block strategy Σ_B corresponds to a higher-level phenotype (e.g., multicellular cooperation), while the boundary parameters q_C, q_D encode enforcement mechanisms (e.g., immune surveillance, reproductive bottlenecks) that suppress within-group defection.

9 Ecosystem Level: The Ecological Game

9.1 Species as Players

In the ecological game:

- **Players:** Species populations
- **Strategies:** Ecological roles (predator, prey, competitor, mutualist)
- **Payoff:** Population growth rate

9.2 Ecological Steady States as Candidate Game-Theoretic Analogues

An ecological niche is not itself a Nash equilibrium; it describes a species' environmental requirements and interactions. A Nash or ESS interpretation is available only after specifying heritable strategies, frequency-dependent payoffs, and admissible unilateral deviations. Population-dynamical fixed points may then be compared with game equilibria under an explicit replicator–Lotka–Volterra mapping, but their dynamical stability must be established separately.

Example: Predator-prey coexistence. In a classical Lotka–Volterra predator-prey system, the interior fixed point—where predator and prey populations coexist at constant densities—satisfies a *formal analogy* to the Nash equilibrium condition: at this point, neither the prey population growth rate nor the predator population growth rate can be improved by a unilateral infinitesimal change. This is a mathematical correspondence, not a Nash equilibrium in the strategic sense, since species do not “choose” population sizes—the dynamics are deterministic ODEs, not strategic decisions. **Caveat:** In the basic Lotka–Volterra model this fixed point is a center (neutrally stable with closed orbits), not an asymptotically stable attractor; ESS-type stability requires additional mechanisms such as density-dependent mortality or spatial structure. The equivalence between Lotka–Volterra fixed points and replicator dynamics equilibria [Hofbauer & Sigmund, 1998, Chapter 7] maps the ecological game onto evolutionary dynamics, but the stability type of the resulting equilibrium depends on the specific payoff structure.

9.3 Mass Extinctions as Phase Transitions

Mass extinction events represent phase transitions in the ecological game:

1. Environmental perturbation changes the payoff matrix
2. Previous Nash equilibria become unstable
3. System transitions to new equilibrium with different species composition

At a structural level, the logic resembles phase transitions in physical systems more broadly: changing boundary conditions destabilize existing equilibria and drive transitions to new configurations. It should be noted that this game-theoretic framing is a *post hoc* interpretive model: mass extinctions are complex events driven by asteroid impacts, volcanism, or ocean anoxia, and the extent to which they can be productively modeled as payoff-matrix perturbations—rather than as catastrophic regime shifts outside the equilibrium framework—remains an empirical question [Gould & Eldredge, 1977].

10 Synthesis: Three Phases of Biological Organization

FST-III delivers an integrated picture of biological organization that unfolds in three phases. Table 9 summarizes the hierarchical game and stability architecture across all levels of organization.

10.1 Phase 1: Thermodynamic Dissipation

The energy flow of the young universe forces simple matter into dissipative structures. Here MEPP acts as a stability filter (Section 3): among the many possible configurations, those with solvent-stable dissipation patterns persist. This is the era of rapid entropy production and the emergence of England’s dissipative adaptors [Kleidon, 2010].

10.2 Phase 2: Strategic Consolidation

Once dissipative structures cross the threshold to self-replication, competition for resources introduces game-theoretic dynamics. The emergence of Evolutionarily Stable Strategies (ESS) stabilizes molecular populations against parasitic invasion (Section 4). The “players” are still purely chemical, but their interactions can already exhibit Nash-equilibrium structure that later levels may inherit in modified form [Maynard Smith & Price, 1973]. The major evolutionary transitions (Section 8) are interpreted as iterative coarse-graining steps from lower-level players into higher-level coalitions, each preserving parts of the game-theoretic logic at its new scale.

10.3 Phase 3: Cognitive Inference

Organisms develop internal models of their environment to minimize their free energy. The emergence of the Markov blanket (Section 5) allows separation of self and world, motivating the FEP–MEPP compatibility conjecture (Conjecture 1): internal model-building (free energy minimization) may support externally efficient dissipation.

Table 9: Synthesis matrix: Hierarchical game and stability architecture across biological levels of organization. Each level instantiates game-theoretic equilibria subject to thermodynamic and dissipative constraints.

Level	Players	Strategy Space	Payoff / Cost	Equilibrium & Stability
Molecular	Amino acid residues	Dihedral angles (ϕ, ψ)	$-\Delta G$ (Free energy)	Nash conformation / Resolvent stability
Gene Regulatory	Transcription factors / DNA	Binding states $\sigma_i \in \{0, 1\}$	Fitness / Expression logic	Boolean fixed points / Signaling attractors
Cellular	Somatic / Germline cells	Cooperation vs. Defection	Inclusive fitness $(c < r \cdot b)$	Clonal Nash equilibrium (Cancer = breakdown)
Agentic	Organism / Subsystems	Active inference policies π	Variational Free Energy F	Dynamic Bayesian Nash / Predictive attractor
Ecological	Species populations	Niche roles / Strategies	Population growth rate	Lotka–Volterra ESS / Resolvent resilience

This third phase marks a qualitative shift in the game-theoretic hierarchy. In Phase 2, the “players” are molecular or cellular agents whose strategies are determined by physical chemistry. In Phase 3, agents acquire *generative models* of their environment: the strategies are no longer fixed phenotypic states but policies—sequences of actions conditioned on inferred environmental states. Active inference [Friston, 2009] provides the mechanism: agents select actions that minimize expected free energy (i.e., they act to confirm their predictions or explore to reduce uncertainty). This converts the static Nash equilibria of Phase 2 into dynamic Bayesian Nash equilibria where each agent’s strategy is contingent on its beliefs about others. The nested hierarchy of inference—from interoceptive homeostasis through perception to planning—mirrors the coarse-graining logic of Section 8: each level of inference integrates over the degrees of freedom below it, producing an increasingly abstract game at higher temporal and spatial scales. The endpoint of this hierarchy—consciousness, language, and culture—can be *interpreted* as a highly compressed form of the game-theoretic stability logic, where the “strategies” are symbolic representations and the “payoff” is predictive accuracy over arbitrarily long time horizons [Friston, 2010]. This extrapolation is speculative and goes beyond what the present framework can formally derive.

11 Testable Predictions

Note: The predictions below are labeled P1–P5 to distinguish them from the mathematical Propositions (e.g., Proposition 1) stated in earlier sections. Propositions are formal claims within the theoretical framework; Predictions are empirically testable hypotheses derived from it.

11.1 P1: Protein Folding Landscapes

Hypothesis 1 (Nash frustration predicts folding-relevant residues). *The energy landscape of protein folding can be characterized by Nash equilibrium stability analysis. Residues with high Nash frustration correspond to experimentally identified folding nuclei and allosteric sites.*

Test: Compute Nash frustration scores for proteins with experimentally characterized folding intermediates (e.g., via hydrogen-deuterium exchange or ϕ -value analysis). A correlation coefficient $r > 0.3$ between Nash frustration rank and experimental ϕ -values would constitute positive evidence.

11.2 P2: Gene Regulatory Network Attractors

Hypothesis 2 (GRN attractors as Nash equilibria). *Cell type attractors in gene regulatory networks can be modeled and tested through Nash analysis of the TF-DNA binding game.*

Test: For well-characterized GRNs (e.g., the *Drosophila* segment polarity network or the mammalian hematopoietic differentiation network), compute Nash equilibria of the TF-DNA binding game. Compare the number and identity of predicted attractor states to experimentally observed cell types. Success criterion: the predicted attractor count should match the known cell-type count within a factor of two.

11.3 P3: Cancer and Coalition Stability

Hypothesis 3 (Cancer as coalition breakdown). *Cancer incidence correlates inversely with multicellular coalition stability as measured by the game-theoretic defection threshold.*

Test: Across tissue types, compute the defection threshold Δr at which Hamilton's condition $c < r \cdot b$ fails (given tissue-specific mutation rates and cooperation costs). Predict that tissues with lower Δr thresholds exhibit higher cancer incidence. Compare against epidemiological data from the SEER database. A particularly stringent test is provided by Peto's paradox: large-bodied, long-lived species do not show proportionally higher cancer rates despite having more cells and cell divisions. The coalition model predicts that these species would be expected to exhibit stronger enforcement mechanisms (lower effective Δr), a prediction testable by comparing immune surveillance intensity across species of different body sizes. *A priori falsification criterion:* if natural killer (NK) cell density per unit tissue does not correlate negatively with body size across mammals, the enforcement prediction is falsified.

11.4 P4: Metabolic Rate and Reproductive Success

Hypothesis 4 (MEPP-fitness correlation). *Across species, mass-specific metabolic rate correlates with reproductive rate after controlling for body size.*

Test: Compile metabolic rates and reproductive outputs across taxa. A positive partial correlation (controlling for body mass) supports the MEPP-fitness connection. Kleiber's law provides the body-size scaling. **Context:** The Metabolic Theory of Ecology [Brown et al., 2004] already establishes quantitative relationships between metabolic rate, body size, and life-history traits. The FST-III prediction goes beyond MTE by attributing the correlation not merely to allometric scaling but to the thermodynamic stability filter (MEPP): species that dissipate more efficiently per unit mass are predicted to be more resilient to perturbation, not just faster reproducers.

11.5 P5: Ecosystem Resilience

Hypothesis 5 (Ecosystem resilience from Nash stability). *Ecosystem resilience is hypothesized to correlate with the spectral gap of the Nash stability matrix of the ecological equilibrium.*

Test: For well-characterized ecosystems (e.g., Yellowstone food web, coral reef communities), compute the Jacobian eigenvalue gap at the Nash equilibrium. Predict that ecosystems with larger spectral gaps recover faster from perturbation. Compare against empirical resilience measures (recovery time after disturbance events).

12 Discussion

12.1 What is Genuinely New?

Classical evolutionary game theory is well-established at the organismic level. The contributions of this paper are:

1. **Vertical integration:** Connecting molecular, cellular, organismic, and ecosystem games

2. **Nash-frustration maps:** A residue-level coordination-failure score obtained by projecting only unstable best-response modes, weighted by instability excess, onto residues; this is complementary to energetic frustration and standard NMA/B-factor profiles
3. **Thermodynamic foundation:** Grounding fitness in MEPP and dissipative adaptation
4. **Coarse-graining interpretation:** Framing major transitions as coarse-graining steps
5. **MEPP as stability filter:** Reinterpreting MEPP as a second-order selection criterion rather than a maximization law

12.2 Scalability and the AlphaFold Era

The Nash frustration pipeline operates on experimentally determined or computationally predicted three-dimensional structures. The availability of over 200 million predicted protein structures through AlphaFold2 [Jumper et al., 2021] and subsequent deep-learning models (AlphaFold3, Chai-1, Boltz-2) dramatically expands the scope of the method: Nash frustration scores can in principle be computed for any protein with a predicted structure, enabling proteome-scale frustration maps.

However, recent 2024–2026 literature highlights critical structural limitations of purely deep-learning-based predictors:

1. **Structure Memorization vs. State Learning:** Recent studies demonstrate that AlphaFold2 predictions of alternative fold-switched conformations are heavily driven by PDB structure memorization and MSA subsampling rather than genuine physical energy-landscape calculations [Nature Comms, 2024].
2. **Persistent PDB-Dominance Bias:** Benchmarking across next-generation architectures (AlphaFold3, Chai-1, Boltz-2, BioEmu) reveals a persistent bias towards the dominant ground-state conformation deposited in the PDB, failing to capture metamorphic fold-switching transitions [Ye et al., 2026].
3. **pLDDT Unreliability (“FalseVerify” Rate):** While AlphaFold2’s per-residue confidence metric (pLDDT) is widely used as a proxy for structural stability, screening across metamorphic proteins identifies a 33.6% “FalseVerify” rate (high pLDDT confidence ≥ 80 assigned to incorrect alternative state predictions), rising up to 97% for secondary-structure rewiring [Thacker, 2026].
4. **Generative Ensembles vs. Equilibrium Classification:** Modern generative models such as sequence-conditioned Flow Matching (AlphaFlow; Jing et al., 2024) and harmonic diffusion (EigenFold; Jing et al., 2023) produce continuous structural ensembles, but require game-theoretic diagnostic tools like FST-Nash to delineate stable equilibrium basins from transient sampling artifacts.

Consequently, pLDDT cannot serve as an independent physical stability observable. FST-Nash frustration provides a complementary, physics-grounded game-theoretic score (Φ_N) that quantifies strategic coordination failure independent of database memorization heuristics.

12.3 Punctuated Equilibrium as Resolvent Transition

Remark 6 (Biological Stasis and Sudden Transitions). The pattern of long biological stasis interrupted by sudden evolutionary transitions (punctuated equilibrium, Gould & Eldredge, 1977; see also Kauffman, 1993) can be given a structural interpretation in the resolvent framework [Geiger, 2026e]. Periods of stasis correspond to resolvent-stable phases: the second-order coupling structure maintains the current configuration against perturbations. Sudden transitions occur when environmental or internal changes reorganize the second-order coupling architecture, analogous to phase transitions in physical systems where critical parameter changes trigger qualitative reorganization of the stability landscape. Major evolutionary transitions—from prokaryote to eukaryote, from unicellularity to multicellularity—are thus interpreted here not as gradual optimizations but as *resolvent transitions*: reorganizations of the coupling structure that establish a qualitatively new stable fixed point.

12.4 Stability vs. Maximization: The Resolvent Perspective

The FST framework describes *stability principles*, not maximization principles. The general resolvent perspective—applicable across all three FST papers—is developed in FST-II [Geiger, 2026b]; here we focus on its biological implications. The core logic is that leading-order dynamics are degenerate (many configurations are viable), and selection occurs at second order via resolvent-type coupling. MEPP, ESS, and Nash frustration are treated here as manifestations of this second-order stability architecture (see Remarks 1 and 2 for the detailed arguments). The working claim is that Nash equilibria across all FST papers are not optima but resolvent-stable fixed points [Geiger, 2026e].

The Nash frustration of protein folds (Section 4) provides a concrete illustration: the native fold need not be read simply as a global energy minimum; in this framework it is treated as a candidate configuration where second-order destabilization channels—misfolding, aggregation, proteolytic vulnerability—are jointly suppressed. The residual Nash frustration ($\rho(J) \approx 1$) is interpreted as a structural signature of this stabilization.

12.5 MEPP: Scope and Limitations

The Maximum Entropy Production Principle is used throughout this paper as a heuristic organizing principle, not as a proven physical law. The MEPP controversy—including the Grinstein–Linsker critique, Martyushev’s applicability conditions, the mEPP/MEPP regime separation, and the resolvent reinterpretation—is discussed in detail in FST-II [Geiger, 2026b]; here we summarize only the limitations most relevant to the biological domain:

- MEPP’s theoretical foundations require local thermodynamic equilibrium and bilinear entropy production [Martyushev, 2010]. Biological systems far from equilibrium generally violate these conditions.
- The resolvent perspective (Section 12) addresses this limitation by reinterpreting MEPP as a stability filter: among the many biologically viable configurations at leading order, MEPP is used here to identify candidate resolvent-stable fixed points—not necessarily configurations with maximal dissipation, but configurations where second-order destabilization channels are jointly suppressed.

- This weaker interpretation is compatible with Prigogine’s minimum entropy production near equilibrium: internally, organisms may minimize entropy production (FEP), while externally they may support higher entropy production (MEPP), as formulated in Conjecture 1.
- A recent review by Sawada, Daigaku & Toma [Sawada et al., 2025] treats MEPP as a thermodynamic framework for understanding the birth and evolution of life at macroscopic scales, while acknowledging that a fundamental derivation from first principles far from equilibrium remains elusive. This is compatible with the present paper’s use of MEPP as a heuristic organizing principle.

Circularity caveat. When MEPP serves as the payoff function and Nash equilibria are defined as MEPP-maximizing states, the claim that biological systems occupy Nash equilibria *because* they maximize entropy production is definitionally circular. The non-circular content of this framework is the *stability* claim: biological attractors are not merely entropy-producing configurations but second-order stable fixed points where all destabilization channels (parasitism, mutation, ecological invasion) are simultaneously suppressed. This stability property is testable independently of the payoff definition (Predictions P1–P5).

12.6 Nash Frustration Beyond the Hessian

A natural objection to the Nash frustration formalism is that, when the payoff equals $-\Delta G$ (the negative free energy change), the best-response Jacobian $J = I - \eta H$ is a linear transformation of the Hessian, and Nash frustration reduces to an eigenvalue analysis of the energy landscape—essentially a normal-mode analysis in game-theoretic clothing. This objection correctly identifies the mathematical core but misses the conceptual and practical content that goes beyond standard Hessian analysis:

1. **Residue-level decomposition:** The Nash frustration formalism projects unstable modes onto individual residues via eigenvector components, producing a *per-residue frustration score* that localizes coordination failure. Per-residue eigenvector projections are themselves standard in normal-mode analysis—the well-known *B-factor* calculation $B_i = \frac{8\pi^2}{3} \sum_k \omega_k^{-2} |v_{k,i}|^2$ is structurally analogous. The distinction lies in the *weighting scheme*: NMA *B-factors* sum over *all* modes weighted by inverse frequency squared (emphasizing slow, collective motions), whereas Nash frustration projects exclusively onto *unstable* modes ($|\lambda_k| > 1$) weighted by the instability excess ($|\lambda_k| - 1$). This selective projection isolates game-theoretic coordination failure rather than overall flexibility, producing a biologically interpretable map of where the folding game is most contested. Future work should directly compare Nash frustration maps with *B-factor* profiles to quantify the degree of overlap and complementarity.
2. **Multi-start convergence diagnostics:** The best-response dynamics (64 random starts, 6 000 steps each) provide information about the basin structure of the game: how many starts converge to the native fold, how many become trapped in alternative configurations, and which residues are responsible for convergence failures. This dynamical information is absent from a static Hessian eigendecomposition.

3. **Connection to existence results:** The MFG embedding (Section 5.4) connects the local Hessian analysis to global existence and uniqueness conditions (Lasry–Lions monotonicity). This connection—from local spectral properties to candidate convergence criteria—has no direct analogue in standard normal-mode analysis and provides a principled way to ask when the folding landscape admits a single stable fold versus multiple competing metastable states.
4. **Cross-scale applicability:** The same game-theoretic vocabulary (players, strategies, payoff, best-response Jacobian) can be adapted at the gene-regulatory, cellular, and ecosystem levels (Sections 6–9), whereas normal-mode analysis is specific to energy landscapes. The unified language is the substantive contribution.

The genuine novel content of Nash frustration thus lies not in the eigenvalue computation itself but in the interpretive framework, the per-residue decomposition, and the connection to MFG existence theory. Future work should make this distinction empirically testable by comparing Nash frustration maps with standard B -factor profiles (which also derive from normal modes): the prediction is that Nash frustration identifies a partially distinct set of residues—those at game-theoretic coordination boundaries rather than simply flexible regions.

12.7 Consolidated Limitations

The following limitations should be kept in mind when evaluating the framework:

1. **Nash frustration calibration:** While the frustration *ranking* is η -independent in the verified local scan window (Section 4), the absolute frustration values and the global spectral radius $\rho(J)$ depend on η , and ranking invariance can fail if the unstable active set changes. Calibration against experimental observables (HDX protection factors, ϕ -values) remains an open task.
2. **Coordinate metric:** The current residue projection uses Euclidean components in a fixed (ϕ, ψ) chart. A coordinate-invariant version should use a torsional/manifold metric or a mass-weighted Hessian; the present score is a local chart diagnostic.
3. **MEPP foundations:** MEPP lacks rigorous derivation for far-from-equilibrium biological systems (Section 12).
4. **RG formalization:** The coarse-graining interpretation of major transitions is conceptual, not mathematically rigorous (Section 8).
5. **FEP–MEPP bridge:** The compatibility conjecture (Conjecture 1) remains unproven; the connection from FEP minimization to MEPP relies on the competitive selection mechanism, which is plausible but not formally derived.
6. **Empirical validation:** None of the five testable predictions (Section 11) have been empirically tested; the framework is currently at the theoretical stage.
7. **Scope of “Nash equilibrium”:** The concept is applied across very different domains (molecular, cellular, ecological) where the notion of “player,” “strategy,” and “payoff” requires domain-specific interpretation, risking vacuousness if applied too liberally.

8. **Potential game restriction:** The formal FEP–Nash bridge (Section 5) requires a shared cost functional (potential game). Antagonistic interactions (predator–prey, host–parasite) do not satisfy this condition, limiting the formal scope of the bridge to cooperative or intra-organismal settings. The MFG embedding (Section 5.4) generalizes this to systems satisfying Lasry–Lions monotonicity, but strongly attractive (cooperative misfolding) interactions remain outside the convergence domain.

12.8 Status of Claims

Table 10 classifies the central claims of this paper by epistemic status.

Table 10: Status of claims. ESTABLISHED: proven or widely accepted results cited here; CONJECTURED: new but testable claims; SPECULATIVE: framework-level proposals without direct empirical test.

Claim	Status	Evidence / Reference
Replicator–Nash equivalence	ESTABLISHED	Hofbauer & Sigmund (1998)
ESS as Nash refinement	ESTABLISHED	Maynard Smith (1982)
MEPP literature as heuristic thermodynamic framework	ESTABLISHED	Martyushev [2010]; Sawada et al. [2025]; Kleidon [2010]
FST MEPP stability-filter interpretation	CONJECTURED	Sec. 12; no first-principles derivation
Nash frustration as stability predictor (P1)	CONJECTURED	Preliminary HP35/CSP and benchmark signals only; validation gates in Table 3
FEP–MEPP compatibility via Markov blanket	CONJECTURED	Conjecture 1; no formal proof
Hierarchical game structure across scales	CONJECTURED	Sec. 8; qualitative only
Boolean network attractors as Nash equilibria	CONJECTURED	Sec. 6; formal restatement, empirical test pending
Nash equilibrium as MFG fixed point	CONJECTURED	Sec. 5.4; Lasry–Lions monotonicity as existence condition
RG analogy for major transitions	SPECULATIVE	Conceptual parallel; no RG flow computed
Cosmological extension of game structure	SPECULATIVE	Sec. 12.11; deferred to FST framework paper

12.9 Falsifiable Predictions and Experimental Protocols

The predictions P1–P5 (Section 11) identify testable hypotheses at the framework level. To address the concern that these predictions lack sufficient specificity for empirical refutation, we here formulate four concrete, falsifiable predictions with detailed experimental protocols and explicit falsification criteria. Each prediction is designed to be testable with existing techniques and publicly available data.

PRED-BIO-1: Nash frustration correlates with HDX protection factors. *Prediction.* Residues with high Nash frustration scores (top quartile) exhibit systematically *lower* hydrogen–deuterium exchange (HDX) protection factors than residues with low Nash

frustration (bottom quartile). The rationale is that Nash-frustrated residues represent coordination failures in the folding game: they are structurally strained and therefore more solvent-accessible and conformationally dynamic.

Protocol. (i) Compute residue-level Nash frustration scores for HP35 (villin headpiece, PDB: 1YRF) using the game-theoretic potential described in Remark 3. (ii) Obtain HDX protection factors from McKnight et al. McKnight et al. [1996] or perform HDX-MS on recombinant HP35 under native conditions (pH 7.0, 25 °C, D₂O exchange for 10 s to 10 h). (iii) Compute Spearman rank correlation ρ_S between per-residue Nash frustration and $\log(P_f)$, where P_f is the protection factor. (iv) Repeat for at least two additional small proteins with published HDX data (e.g., ubiquitin, BPTI) to assess generalizability.

Falsification criterion. The prediction is falsified if $\rho_S > -0.15$ (i.e., no meaningful negative correlation) across all three proteins. A positive correlation ($\rho_S > 0$) would directly contradict the prediction. Expected effect size: $\rho_S \in [-0.5, -0.25]$.

PRED-BIO-2: Global spectral radius predicts unfolding kinetics. *Prediction.*

This prediction is currently *blocked rather than positively operationalized*: raw protein-wise values of $\rho(J)$ are not comparable until a common physical energy convention, torsional metric, Hessian scaling, and dimensionless step convention have been fixed before inspecting kinetic outcomes. Under such a preregistered convention, a dimensionless instability index may be tested for positive association with unfolding rates. A common numerical value of η alone is insufficient when protein-specific fitted potentials can carry different scales.

Protocol. (i) Select a panel of 15–20 small single-domain proteins (< 100 residues) spanning diverse fold classes (α , β , α/β) with experimentally determined unfolding rates k_u from temperature-jump (T-jump) or stopped-flow experiments (available in databases such as ACPro or published kinetic compilations). (ii) Before inspecting k_u , preregister a common energy convention and torsional metric and define a dimensionless Hessian $\widetilde{H}_p$ and $J_p = I - \alpha \widetilde{H}_p$, using the same dimensionless step α for every protein. Retain the raw residue contributions, fit scale, active modes, metric, and $\rho(J_p)$ for audit; no target-based tuning of α , the metric, or the potential scale is permitted. (iii) Evaluate the association between $I_p = \max(0, \rho(J_p) - 1)$ and $\log(k_u)$ out of sample, controlling at minimum for contact order, chain length, fold class, temperature, denaturant, and assay type. Use leave-one-protein-out analysis and a final locked protein holdout; report the effect estimate with a protein-bootstrap confidence interval.

Falsification criterion. No test of the current raw $\rho(J)$ values can falsify or support the prediction because QUANT-III-2b leaves their protein-wise scale unidentified. After the preregistered dimensionless convention is locked, failure to reproduce a positive out-of-sample association, or material sign/size drift across the prespecified α sensitivity range, counts against the prediction. The analysis does not claim superiority over contact order; incremental information must be shown on held-out proteins.

PRED-BIO-3: Nash frustration enrichment at allosteric and binding sites.

Prediction. Residues classified as allosteric or located at protein–protein binding interfaces are enriched in high Nash frustration scores relative to the protein average. This complements the known enrichment of *energetic* frustration at such sites [Ferreiro et al., 2014] and predicts that game-theoretic coordination failure (Nash frustration) and energetic suboptimality (Ferreiro frustration) are partially overlapping but distinct signals.

Protocol. (i) Obtain a dataset of proteins with experimentally annotated allosteric sites from the Allosteric Database (ASD, asd.pharm.umich.edu) or CASBench; minimum 30

proteins for statistical power. (ii) For each protein, compute residue-level Nash frustration scores and classify residues as allosteric/interface (from ASD annotations) or non-functional. (iii) Convert scores to preregistered within-protein percentile ranks while retaining raw scores separately. Estimate enrichment within each protein and combine protein-level effects with a mixed-effects model or protein-level meta-analysis. Obtain uncertainty by cluster bootstrap over proteins and by label permutations within proteins; a pooled residue plot is descriptive only. (iv) Report macro-averaged and leave-one-protein-out AUC with protein-level confidence intervals. Compare head-to-head with Ferreiro frustration, B-factor/NMA, pLDDT, solvent accessibility, contact degree, secondary structure, residue conservation, and protein length.

Falsification criterion. The effective replication unit is the protein, not the residue. Positive evidence requires a preregistered effect direction, a cluster-aware protein-level confidence interval above the null, and held-out AUC above chance; a pooled residue-level p -value is insufficient. Failure of the direction or held-out discrimination across the preregistered protein panel counts against the prediction. Partial independence from energetic frustration must be evaluated within proteins and then aggregated, rather than inferred from a pooled residue correlation.

PRED-BIO-4: Frustration map predicts helix melting order. *Prediction.* In multi-helix proteins, helices with higher mean Nash frustration melt (unfold) earlier during thermal denaturation. The frustration map should predict the temporal order of secondary structure loss.

Protocol. (i) Select 3–5 multi-helix proteins with experimentally determined helix melting order from NMR relaxation dispersion (R_2 dispersion, CPMG experiments) or hydrogen exchange under progressively denaturing conditions (e.g., HP35 with three helices, or apomyoglobin with eight helices). (ii) Compute mean Nash frustration per helix from the PDB structure. (iii) Rank helices by mean frustration (highest = predicted to melt first) and compare against the experimentally determined melting order using Kendall’s τ rank correlation.

Falsification criterion. The prediction is falsified if Kendall’s $\tau < 0.2$ (no meaningful rank agreement) for the majority ($\geq 3/5$) of test proteins. For HP35 specifically, the prediction is that the helix containing Met11/Pro20 (highest frustration, cf. Section 4) melts before the helix containing Trp22/Asn18 (lowest frustration); reversal of this order would falsify the local prediction.

Summary. These four predictions are designed to be testable with existing experimental techniques (HDX-MS, T-jump kinetics, NMR relaxation dispersion) and publicly available databases (ASD, ACPro, BMRB). Each prediction specifies quantitative thresholds for falsification (Table 11). Together, they provide a concrete empirical agenda for evaluating the Nash frustration framework at the molecular level.

12.10 Is Biology “Just Physics”?

The answer is nuanced:

- **Yes, as a working model:** MEPP-like stability filters and Nash-style fixed-point structures can be formulated across multiple biological scales
- **No:** Higher levels introduce emergent constraints and causal descriptions that are not straightforwardly predictable from lower levels alone

Table 11: Summary of falsifiable empirical predictions (PRED-BIO-1 to PRED-BIO-4), target experimental protocols, and quantitative falsification criteria.

Prediction	Target Observable / Data	Key Metric & Model	Falsification Criterion
PRED-BIO-1	HDX-MS protection factors ($\log P_f$) on HP35, Ubiquitin, BPTI	Spearman rank correlation ρ_S (Nash frustration vs. $\log P_f$)	$\rho_S > -0.15$ across test proteins (lack of negative correlation)
PRED-BIO-2	k_u unfolding rates (T-Jump/Stopped-Flow, ACPro)	Dimensionless instability index I_p vs. $\log(k_u)$ out-of-sample	Absence of positive out-of-sample association under locked convention
PRED-BIO-3	Allosteric sites (ASD) & binding interfaces	Percentile ranks	Protein-level AUC ≤ 0.50 or confidence interval includes zero
PRED-BIO-4	NMR R_2 dispersion / Helix melting (NMR/HDX)	Kendall’s τ between frustration rank	Kendall’s $\tau < 0.2$ in $\geq 3/5$ proteins (HP35: Helix 1 melts after Helix 3)

The framework is not reductive in the eliminativist sense. It identifies a common logical structure instantiated differently at each scale.

12.11 Cosmological Extensions

The biological game-theoretic framework developed in this paper is self-contained. Speculative extensions to physical and cosmological scales are developed separately in the FST framework paper [Geiger, 2026d] and are not part of the biological theory presented here.

13 Conclusion

FST-III argues that the separation between physical laws and the strategies of life may be less sharp than commonly assumed. Biological stability can be productively analyzed through game-theoretic and thermodynamic tools adapted from physical systems. In this conjectural reading, the Maximum Entropy Production Principle provides a thermodynamic stability filter, dissipative adaptation a mechanism of form-building, game-theoretic ESS criteria for long-term stability, and the Free Energy Principle a foundation for adaptive behavior.

The primary contributions are threefold: (i) the Nash frustration formalism, which provides a game-theoretic complement to energetic frustration in protein structures and has been subjected to a preliminary test against NMR data from a single protein (HP35, $\rho_S = 0.44$, $p = 0.033$, $n = 24$); (ii) the hierarchical game interpretation of major evolutionary transitions as coarse-graining steps; and (iii) the coalition-breakdown model of cancer, embedding Aktipis et al.’s framework into the FST stability hierarchy. Four concrete falsifiable predictions (PRED-BIO-1 through PRED-BIO-4) with explicit protocols and falsification criteria provide an empirical agenda for the molecular-level claims.

The key open challenges are the calibration of the absolute Nash frustration scale against experimental observables (HDX protection factors, ϕ -values), the formalization of the RG-like coarse-graining as explicit renormalization flows, and the rigorous derivation

of the FEP–MEPP compatibility conjecture. From amino acid to ecosystem, the game-theoretic stability logic is offered here as a unifying conjectural lens; its extension to cosmological scales [Geiger, 2026d] remains speculative.

AI Disclosure. This work was assisted by Claude (Anthropic) and Codex (OpenAI) for literature synthesis, mathematical verification, editorial maintenance, and text drafting. All scientific claims, original arguments, and theoretical contributions are the sole responsibility of the human author. No AI system is listed as co-author.

References

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, v1.4. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130544.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection (DRAFT). *Zenodo preprint*, v1.5. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Aktipis, C. A. et al. (2015). Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 370, 20140219. DOI: 10.1098/rstb.2014.0219.
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096), 223–230. DOI: 10.1126/science.181.4096.223.
- Graudenzi, A., Serra, R., Villani, M., Damiani, C., Colacci, A. & Kauffman, S. A. (2011). Dynamical properties of a Boolean model of gene regulatory network with memory. *Journal of Computational Biology*, 18(10), 1291–1303. DOI: 10.1089/cmb.2010.0069.
- Müssel, C., Hopfensitz, M. & Kestler, H. A. (2010). BoolNet—an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. *Bioinformatics*, 26(10), 1378–1380. DOI: 10.1093/bioinformatics/btq124.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437–467. DOI: 10.1016/0022-5193(69)90015-0.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press. (Ch. 7: Lotka–Volterra and replicator equivalence).
- Monderer, D. & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. DOI: 10.1006/game.1996.0044.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.
- England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10, 919–923. DOI: 10.1038/nnano.2015.250.
- Kleidon, A. (2010). Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet Earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4), 424–460. DOI: 10.1016/j.plrev.2010.10.002.
- Bryngelson, J. D. & Wolynes, P. G. (1989). Intermediates and barrier crossing in a random energy model (with applications to protein folding). *The Journal of Physical Chemistry*, 93(19), 6902–6915. DOI: 10.1021/j100356a007.
- Friston, K. (2009). The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 293–301. DOI: 10.1016/j.tics.2009.04.005.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138. DOI: 10.1038/nrn2787.
- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. I. *Journal of Theoretical Biology*, 7(1), 1–16. DOI: 10.1016/0022-5193(64)90038-4.

- Maynard Smith, J. & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246, 15–18. DOI: 10.1038/246015a0.
- Bohl, K., Hummert, S., Werner, S., Basanta, D., Deutsch, A., Schuster, S., Theissen, G. & Schroeter, A. (2014). Evolutionary game theory: molecules as players. *Molecular BioSystems*, 10(12), 3066–3074. DOI: 10.1039/C3MB70601J.
- Maynard Smith, J. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge UP, 1982.
- Holt, C. A. & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *PNAS*, 101(12), 3999–4002. DOI: 10.1073/pnas.0308738101.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *PNAS*, 36(1), 48–49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.
- Okasha, S. (2006). *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199267972.001.0001.
- Michod, R. E. (1999). *Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality*. Princeton University Press.
- Farzulla, M. (2026). The replicator-optimization mechanism: A scale-relative formalism for persistence-conditioned dynamics with application to consent-based metaethics. arXiv:2601.06363.
- Friston, K. et al. (2025). From pixels to planning: scale-free active inference. *Frontiers in Network Physiology*, 5, 1521963. DOI: 10.3389/fnetp.2025.1521963.
- Wilson, K. G. (1975). The renormalization group: critical phenomena and the Kondo problem. *Reviews of Modern Physics*, 47(4), 773–840. DOI: 10.1103/RevModPhys.47.773.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.
- Sánchez-Cañizares, J. (2021). The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory. *Entropy*, 23(2), 238. DOI: 10.3390/e23020238.
- Gallos, L. K., Makse, H. A. & Sigman, M. (2012). A small world of weak ties provides optimal global integration of self-similar modules in functional brain networks. *PNAS*, 109(8), 2825–2830. DOI: 10.1073/pnas.1106612109.
- Szathmáry, E. & Maynard Smith, J. (1995). The major evolutionary transitions. *Nature*, 374, 227–232. DOI: 10.1038/374227a0.
- Ferreiro, D.U., Hegler, J.A., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2007). Localizing frustration in native proteins and protein assemblies. *PNAS*, 104, 19819–19824. DOI: 10.1073/pnas.0709915104.
- Ferreiro, D.U., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2014). Frustration in biomolecules. *Quarterly Reviews of Biophysics*, 47, 285–363. DOI: 10.1017/S0033583514000092.
- Parra, R. G., Schafer, N. P., Radusky, L. G., Tsai, M.-Y., Guzovsky, A. B., Wolynes, P. G. & Ferreiro, D. U. (2016). Protein Frustratometer 2: a tool to localize energetic frustration in protein molecules, now with electrostatics. *Nucleic Acids Research*, 44(W1), W356–W360. DOI: 10.1093/nar/gkw304.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365, 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.
- Gould, S. J. & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, 3(2), 115–151. DOI: 10.1017/S0094837300005224.
- Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M. & West, G. B. (2004). Toward a metabolic theory of ecology. *Ecology*, 85(7), 1771–1789. DOI: 10.1890/03-9000.
- Geiger, L. (2026). From Landscape to Atlas: Multi-Route Cartography of an Ongoing Expedition Toward the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, v3.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). A Conditional Reduction of the Riemann Hypothesis to Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, v1.9. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory — Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle. *Zenodo preprint*, v1.8. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19036190.

- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Alon, U. (2007). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Kjaergaard, M. & Poulsen, F. M. (2011). Sequence correction of random coil chemical shifts: correlation between neighbor correction factors and changes in the Ramachandran distribution. *Journal of Biomolecular NMR*, 50, 157–165. DOI: 10.1007/s10858-011-9508-2.
- Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- Lasry, J.-M. & Lions, P.-L. (2007). Mean Field Games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2, 229–260. DOI: 10.1007/s11537-007-0657-8.
- Vardar, D., Buckley, D. A., Frank, B. S. & McKnight, C. J. (1999). NMR structure of an F-actin-binding “headpiece” motif from villin. *Journal of Molecular Biology*, 294, 1299–1310. DOI: 10.1006/jmbi.1999.3321. BMRB entry 4428; BMRB DOI: 10.13018/BMR4428.
- Wishart, D. S., Bigam, C. G., Holm, A., Hodges, R. S. & Sykes, B. D. (1995). ^1H , ^{13}C and ^{15}N random coil NMR chemical shifts of the common amino acids. I. Investigations of nearest-neighbor effects. *Journal of Biomolecular NMR*, 5, 67–81. DOI: 10.1007/BF00227471.
- Williamson, M. P. (2013). Using chemical shift perturbation to characterise ligand binding. *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy*, 73, 1–16. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2013.02.001.
- McKnight, C. J., Doering, D. S., Matsudaira, P. T. & Kim, P. S. (1996). A thermostable 35-residue subdomain within villin headpiece. *Journal of Molecular Biology*, 260, 126–134. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0387.
- Nature Communications (2024). AlphaFold predictions of fold-switched conformations are driven by structure memorization. *Nature Communications*, 15, 51801. DOI: 10.1038/s41467-024-51801-z.
- Ye, X., Porter, L. L. & Chakravarty, S. (2026). Benchmarking AI Protein Structure Predictors Reveals a Persistent Bias in Multi-State Proteins. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.07.10.737860.
- Thacker, R. (2026). Confidence Without Verification: Screening pLDDT Unreliability in AlphaFold2 Fold-Switching Predictions. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.02.19.706878.
- Jing, B., Corso, G., Chang, J., Barzilay, R. & Jaakkola, T. (2024). AlphaFlow: Autonomous Generation of Protein Conformations via Flow Matching. *arXiv preprint*, arXiv:2402.04845.
- Jing, B., Eismann, S., Soni, P. N. & Dror, R. O. (2023). EigenFold: Generative Protein Structure Prediction with Harmonic Diffusion. *arXiv preprint*, arXiv:2304.02198.
- Leusch, M., Ferreiro, D. U. & Parra, R. G. (2026). FrustrAI-Seq: Scaling Local Energetic Frustration to the Protein Sequence Space. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.02.03.703498.
- Beining, M., Schafer, N. P. & Wolynes, P. G. (2026). FrustraMPNN: An ultra-fast deep learning tool for proteome-scale analysis of deep mutational single-residue local energetic frustration. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.01.22.701012.
- Kuzu, O., Granerud, P. & Saatcioglu, F. (2025). Dynamic regulation of chaperone-co-chaperone networks in ATP-driven proteostasis. *Journal of Molecular Biology*, 437(8), 168920.

Funktionale Stabilitätstheorie III: Biologische Stabilität und Nash-Frustration

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

Juni 2026

Zusammenfassung

Dieser Beitrag entwickelt einen konjekturalen Rahmen für biologische Organisation von der molekularen bis zur Ökosystem-Skala, begründet in thermodynamischer Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP). Er untersucht, ob biologische Stabilitätsprobleme als dissipative Strukturen modelliert werden können, deren Attraktoren Nash-artige Fixpunktbeschreibungen zulassen, sobald Spieler, Strategien und Payoffs auf der jeweiligen Skala spezifiziert sind. Der Rahmen bringt Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation, Karl Fristons Free Energy Principle, Stuart Kauffmans Boolesche Netzwerkdynamik und die klassische evolutionäre Spieltheorie in eine Arbeits-Hierarchie. Auf jeder Ebene—von der Proteinfaltung über Genregulation, zelluläre Koalitionen bis zur Ökosystemdynamik—bietet spieltheoretische Stabilität eine gemeinsame Sprache für biologische Organisation. Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith, werden als mögliche Grobkörnungsschritte gelesen, die diese Struktur über Skalen hinweg erhalten können. Wir führen das Konzept der *Nash-Frustration* als Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen ein und prüfen es vorläufig anhand von NMR-Chemical-Shift-Perturbation-(CSP)-Daten an einem einzelnen Protein (Spearman $\rho_S = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$). Das normalisierte Residuenranking ist im geprüften lokalen η -Fenster unabhängig von η ; absolute Instabilitätsskalen einschließlich $\rho(J)$ bleiben Kalibrierungsziele. Der Rahmen formuliert testbare Hypothesen für Proteinfaltungslandschaften, Genregulationsnetzwerk-Attraktoren und Ökosystem-Resilienz. Kosmologische Erweiterungen werden kurz erwähnt, sind aber explizit spekulativ und werden in einen Begleitbeitrag ausgelagert; sie sind nicht Teil der hier entwickelten biologischen Theorie.

Schlüsselwörter: evolutionäre Spieltheorie, ESS, Proteinfaltung, Genregulation, MEPP, dissipative Adaptation, Free Energy Principle, Boolesche Netzwerke, Hauptübergänge, Grobkörnung

1 Einleitung

Die Entstehung und Stabilisierung biologischer Komplexität stellt die moderne Wissenschaft vor die Herausforderung, die fundamentalen Gesetze der Physik und die dynamischen Strategien des Lebens zu verbinden. Der Rahmen der Funktionalen Stabilitätstheorie (FST-III) behandelt biologische Systeme nicht bloß als Produkte zufälliger Mutationen, sondern als Kandidaten dissipativer Strukturen, die innerhalb thermodynamischer Randbedingungen operieren [Kleidon, 2010].

Dieser Beitrag untersucht die vorgeschlagene Verbindung zwischen Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP) und erforscht, ob biologische Stabilität durch die Perspektive spieltheoretischer Attraktoren innerhalb thermodynamischer Einschränkungen verstanden werden kann. Der Schwerpunkt ist primär biologisch (Abschnitte 3–9); kosmologische Erweiterungen werden in Abschnitt 12.11 kurz erwähnt, sind aber nicht Teil des Kernarguments.

Die klassische evolutionäre Spieltheorie, bahnbrechend von Maynard Smith und Price [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982], revolutionierte unser Verständnis biologischen Verhaltens. Doch die Standardbehandlung beschränkt sich weitgehend auf die Verhaltensökologie. Dieser Beitrag untersucht einen breiteren Vorschlag: spieltheoretische Beschreibungen können auf mehreren Ebenen biologischer Organisation formuliert werden, und diese Beschreibungen verbinden die Biologie mit der Physik durch eine analoge Stabilitätslogik, wie sie in FST-I [Geiger, 2026a] und FST-II [Geiger, 2026b] entwickelt wurde.

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-III als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte biologische Stabilitätsrahmen (ESS/FEP) wird als **Pattern-A-artige strukturelle Analogie** innerhalb des FST-Ökosystems vorgeschlagen (siehe Geiger [2026d]), nicht als formale Ableitung aus dem mathematischen Pattern-A-Programm. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert ein motivierendes strukturelles Vorbild für diese Architektur.

Innerhalb dieses hierarchischen Stabilitätsrahmens werden biologische Systeme wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Biologische Komplexität kann gegen die kombinatorische Explosion des “toten” Zustands eingeschränkt sein, weil bei gegebenen Umwelt-Randbedingungen nur eine begrenzte Menge von Genotyp-Konfigurationen gleichzeitig ESS- und FEP-Stabilität erfüllen kann. Diese Endlichkeit ist konjunktural, nicht bewiesen; sie ist motiviert durch die Beobachtung, dass die Schnittmenge von ESS-Bedingungen (Stabilität gegen Invasion) und thermodynamischer Lebensfähigkeit (positive Dissipation) genügend viele unabhängige Einschränkungen auferlegt, um die Lösungsmenge auf eine diskrete Kollektion zu reduzieren. Das unorganisierte “Rauschen” wird durch die entropische Einschränkung gefiltert und kann robuste Persistenz unterstützen.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal (Strukturelle Analogie):** Genetischer Konflikt, Krebs und Wettbewerb spielen eine Rolle analog zur endlichen Negativi-

tät im arithmetischen Kern. Sie werden hier nicht als zufällige Defekte behandelt, sondern als Signale unvollständiger organisatorischer Koordination, die durch neue Kooperationsebenen (Hauptübergänge) reduziert oder reorganisiert werden können. Diese Analogie ist strukturell, nicht formal: die mathematischen Mechanismen unterscheiden sich, aber das logische Muster (Destabilisierungssignale treiben Reorganisation) wird geteilt.

- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Biologische Attraktoren):** Die stabilen Attraktoren eines Gennetzwerks oder Ökosystems können als “eichstabile” Zustände dargestellt werden, in denen das Freie-Energie-Funktional ein eingeschränktes Minimum erreicht. In Analogie zu Rangreduktionsmechanismen im RH-Programm wird phänotypische Stabilität hier als Ergebnis einer endlichen Menge epigenetischer Einschränkungen interpretiert, die thermodynamische Lebensfähigkeit stützen.

Diese Ausrichtung rahmt FST-III als strukturelle Analogie—nicht als formale Ableitung—zu “Funktionale Positivität unter Einschränkung”.

Definition 1 (Resolvent-stabiler Fixpunkt). *Ein Fixpunkt eines dynamischen Systems heißt resolvent-stabil, wenn die Störungsanalyse zweiter Ordnung (Hessian-Eigenwerte oder Resolvent-Entwicklungskoeffizienten) in allen Nicht-Eich-Richtungen strikt positive Werte liefert—d. h. alle Störungsmoden orthogonal zu symmetrieerzeugten Entartungen sind stabilisiert. In biologischen Systemen entsprechen “Nicht-Eich-Richtungen” Störungsmoden, die beobachtbare phänotypische Eigenschaften verändern (z. B. Proteinkonformation, Genexpression), während “Eichrichtungen” neutralen Freiheitsgraden entsprechen, die den Phänotyp invariant lassen (z. B. synonyme Codon-Substitutionen, neutrale Konformationsfluktuationen innerhalb eines Beckens). Dies ist eine strukturelle Analogie—motiviert durch, aber nicht formal abgeleitet von—der spektralen Lückeneigenschaft des FST-RH-Frameworks [Geiger, 2026e]; die Anwendung auf biologische Systeme erfordert domänenspezifische Verifikation, welche Richtungen wirklich “Eich” sind.*

3 Thermodynamische Grundlagen: MEPP und dissipative Adaptation

3.1 Leben als Nicht-Gleichgewichts-Phänomen

Die Einordnung biologischer Prozesse in der Thermodynamik beginnt mit der Erkenntnis, dass Leben ein Phänomen weit vom thermodynamischen Gleichgewicht ist [Kleidon, 2010]. Während geschlossene Systeme unvermeidlich zum Zustand maximaler Entropie und Wärmetod tendieren, erhalten sich biologische Systeme durch kontinuierlichen Export von Entropie an ihre Umgebung—ein Prozess, den Erwin Schrödinger 1944 als den Erwerb von “Negentropie” beschrieb [Schrödinger, 1944, Kleidon, 2010, Kuzu et al., 2025].

3.2 Drei thermodynamische Hypothesen

Innerhalb des FST-III-Rahmens beschreiben drei zentrale thermodynamische Hypothesen das Verhalten lebender Materie [Kleidon, 2010]:

1. **Thermodynamischer Fingerabdruck des Lebens:** Lebende Gemeinschaften erhöhen die Rate der Entropieproduktion signifikant im Vergleich zu abiotischen Gegenständen unter identischen Randbedingungen.

2. **Zustandsselektionsprinzip (Stabilitätsinterpretation):** Wenn ein System mehrere stabile Zustände erreichen kann, tendiert die resolvent-stabile Konfiguration – bei der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung unterdrückt sind – dazu, hohe (wenn auch nicht notwendigerweise maximale) Entropieproduktionsraten aufzuweisen.
3. **Gradientenantwortprinzip:** Wenn der äußere thermodynamische Gradient zunimmt, geht das System in einen neuen stabilen Zustand über, der durch noch höhere Entropieproduktion charakterisiert ist.

Tabelle 1: Thermodynamische Prinzipien und ihre biologische Relevanz. MEPP gilt für stark getriebene Systeme; Prigogines minimale Entropieproduktion gilt nur nahe dem Gleichgewicht.

Prinzip	Beschreibung	Biologische Relevanz
MEPP	Stabilitätsfilter für hohe Dissipation	Metabolische Effizienzselektion
Zustandsselektion	Stabilität korreliert mit hohem $\dot{S}$	Stabilisierung komplexer Nahrungsnetze
Gradientenantwort	Adaptation an zunehmenden Energieeintrag	Erhöhung photosynthetischer Effizienz
Prigogine (LMEP)	Minimale Entropie nahe Gleichgewicht	Nur für lineare, schwach getriebene Systeme

Bemerkung 1 (MEPP als Stabilitätsfilter, nicht als Selektionsgesetz). Gemäß der Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026e] sollten die drei obigen thermodynamischen Hypothesen als *Stabilitätsfilter* gelesen werden, nicht als Selektionsgesetze. MEPP treibt biologische Systeme nicht kausal in Richtung Zustände maximaler Entropieproduktion. Stattdessen ist die Dynamik führender Ordnung entartet: viele biologische Konfigurationen sind in erster Ordnung lebensfähig. MEPP wirkt in dieser Lesart als Filter zweiter Ordnung, der resolventeninstabile Konfigurationen eliminiert – solche, die anfällig für störungsinduzierte Zusammenbrüche durch Kreuzkopplung zwischen metabolischen, strukturellen und replikativen Freiheitsgraden sind. Der Zustand mit “höchster Entropieproduktion” wird hier vorsichtiger als Kandidat eines resolventenstabilen Fixpunkts innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit thermodynamisch lebensfähiger Konfigurationen charakterisiert. Diese Verfeinerung adressiert die Gutachter-Kritik, dass MEPP als Selektionsgesetz verwendet wird: es ist ein Stabilitätskriterium, kein kausaler Treiber. Für die vollständige Entwicklung des MEPP-als-Stabilitätsfilter-Arguments im präbiotischen Kontext, einschließlich der formalen England-Ungleichung und der MEPP-Kontroverse, siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier wenden wir dieses Prinzip spezifisch auf biologische Systeme an.

3.3 Dissipative Adaptation: Die Physik der Selbstorganisation

Ein entscheidender Brückenschlag zwischen reiner Thermodynamik und biologischer Struktur wird durch Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation geliefert [England, 2013, 2015]. Für die vollständige formale Herleitung von Englands

Dissipationsschranke aus dem Crooks-Fluktuationstheorem, die spieltheoretische Lesung der Ungleichung und den Kausalrichtungsvorbehalt siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier fassen wir nur die für den biologischen Kontext relevanten Aspekte zusammen.

England argumentiert, basierend auf Nicht-Gleichgewichtsstatistik, dass Materie, die einer starken externen Energiequelle ausgesetzt ist, dazu tendiert, sich in Konfigurationen zu organisieren, die besonders gut darin sind, Energie zu absorbieren und als Wärme zu dissipieren [England, 2013].

Der Mechanismus der dissipativen Adaptation beruht auf der Irreversibilität von Zustandsübergängen. Wenn ein System Energie aus einer externen Quelle absorbiert, kann es energetische Aktivierungsbarrieren überwinden, die durch rein thermische Fluktuationen unüberwindbar wären. Sobald diese Energie dissipiert ist, fehlt dem System die Energie, um zurück zum Anfangszustand zu springen. Über die Zeit akkumulieren sich Strukturen, die hohe Resonanz mit der externen Energiequelle aufweisen [England, 2015].

Dieser Prozess erklärt die spontane Entstehung selbstreplizierender Strukturen: Replikation ist eine der effizientesten Methoden, um die Kapazität eines Systems zur Energieabsorption und -dissipation exponentiell zu steigern [England, 2015]. In diesem Kontext erscheint “Fitness” nicht als rein biologisches Konzept, sondern als physikalische Eigenschaft struktureller Persistenz unter energetischem Antrieb [England, 2013].

4 Spieltheoretische Stabilität: Molekulare ESS

Sobald physikalische Strukturen die Schwelle zur biologischen Reproduktion überschreiten, werden ihre Interaktionen durch spieltheoretische Regeln bestimmt.

4.1 Nash-Gleichgewicht und ESS

Das zentrale Konzept ist das Nash-Gleichgewicht, 1950 von John Nash definiert, das Zustände beschreibt, in denen kein Akteur seinen Payoff durch einseitige Änderung seiner Strategie verbessern kann [Holt & Roth, 2004, Nash, 1950]. In der Biologie entwickelten John Maynard Smith und George Price dies zur Evolutionarily Stable Strategy (ESS) [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982].

Definition 2 (Evolutionarily Stable Strategy). *Eine ESS ist eine Strategie, die, wenn sie von den meisten Mitgliedern einer Population angenommen wird, nicht von einer seltenen Mutanten-Strategie invadiert werden kann. Jede ESS ist ein Nash-Gleichgewicht, aber nicht jedes Nash-Gleichgewicht ist eine ESS, da ESS zusätzliche Stabilitätsbedingungen gegen Invasionen erfordert [Maynard Smith, 1982].*

In FST-III wird dieses Prinzip auf die molekulare Ebene übertragen. Proteine, Enzyme und regulatorische RNAs werden als “Spieler” betrachtet, deren “Strategien” aus ihren strukturellen Konfigurationen und katalytischen Aktivitäten bestehen [Bohl et al., 2014].

Bemerkung 2 (ESS als resolventenstabiler Fixpunkt). Eine mögliche Lesart aus der Resolventenanalyse der Riemannschen Vermutung [Geiger, 2026e] verfeinert die Interpretation von ESS. Eine ESS ist in dieser Lesart *kein* globales Fitnessoptimum; sie ist ein Kandidat für einen resolventenstabilen Fixpunkt. In führender Ordnung ist die Fitnesslandschaft entartet—viele phänotypische Konfigurationen ergeben vergleichbare Payoffs. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch resolventenartige Kopplungen zwischen den entarteten Modi: Invasionsdynamik, frequenzabhängige Interaktionen und räumliche

Kopplung spalten die Entartung gemeinsam auf. Die ESS ist dann eine Kandidatenkonfiguration, bei der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung gleichzeitig unterdrückt sind. Nash-Frustration (Abschnitt 4) ist kein Defekt, sondern ein *mögliches strukturelles Merkmal* dieser Resolventenarchitektur: sie reflektiert die residuale Kopplung zweiter Ordnung, die die Konfiguration stabilisieren und gleichzeitig eine Kristallisation in ein rigides, fragiles Optimum verhindern kann.

Tabelle 2: Abbildung spieltheoretischer Konzepte auf physikalische und biologische Gegenstücke.

Spielkonzept	Physikalische Entsprechung	Biologisches Beispiel
Nash-Gleichgewicht	Stabiler stationärer Zustand	Phänotyp-Koexistenz
ESS	Attraktor mit lokaler Stabilität	Allel-Fixierung
Payoff-Matrix	Energie-/Fitnesslandschaft	Enzym-Substrat-Affinität
Gemischte Strategie	Populationsheterogenität	Arbeitsteilung in Kolonien
Nash-Frustration	Residuale Instabilität an der Stabilitätsgrenze	Funktionelle Flexibilität in Proteinen

4.2 Proteinfaltung als Optimierungsspiel

Ein markantes Beispiel ist die Proteinfaltung, die heuristisch als Spiel gegen die thermodynamische Landschaft modelliert werden kann [Bryngelson & Wolynes, 1989]. Die Aminosäuresequenz wird dabei nicht als intentionaler Akteur verstanden; die native Konformation wird im Modell als Nash-artiger Gleichgewichtskandidat in einem n-Personen-Spiel molekularer Kräfte repräsentiert:

- **Spieler:** Einzelne Aminosäurereste
- **Strategien:** Rückgrat-Diederwinkel (ϕ, ψ)
- **Payoff:** $-\Delta G$ (negative Freie-Energie-Änderung)
- **Nash-Gleichgewicht:** Native Konformation (Anfinsens Dogma [Anfinsen, 1973])

Fehlgefaltete Proteine (Prionen) repräsentieren alternative lokale Gleichgewichte—metastabile Konfigurationen, bei denen keine kleine einseitige Abweichung den Payoff verbessert, obwohl der globale Payoff suboptimal ist. Der Prionenfall ist besonders lehrreich: die fehlgefaltete Konformation ist kinetisch gefangen und verbreitet sich durch Templategerichtete Konversion statt durch thermodynamische Selektion, was illustriert, dass Nash-artige Stabilität sowohl aus kinetischen Barrieren als auch aus energetischer Optimalität entstehen kann. Man beachte, dass die Prionenpropagation eine bekannte Ausnahme zu Anfinsens thermodynamischer Hypothese darstellt: der fehlgefaltete Zustand ist nicht das globale Freie-Energie-Minimum, sondern wird durch intermolekulares Templating und Aggregationskinetik stabilisiert.

4.3 Nash-Frustration vs. energetische Frustration

Notation: $\rho(J)$ bezeichnet den Spektralradius der Jacobi-Matrix, ρ_S den Spearman-Korrelationskoeffizienten und ρ_i den normalisierten residuen-spezifischen Frustrationswert. Diese unterschiedlichen Verwendungen von ρ folgen den jeweiligen Community-Konventionen und werden durchgehend durch Indizes disambiguiert.

Das Konzept der lokalen Frustration in Proteinstrukturen wurde extensiv durch den Protein Frustratometer [Ferreiro et al., 2007, 2014] sowie proteom- und sequenzweite Deep-Learning-Modelle wie FrustraMPNN [Beining et al., 2026] und FrustrAI-Seq [Leusch et al., 2026] untersucht, der Reste identifiziert, bei denen die native Aminosäureidentität suboptimal ist, gegeben die lokale strukturelle Umgebung. Diese energetische Frustration korreliert mit funktionellen Stellen, Bindungsschnittstellen und allosterischen Regionen.

Der FST-III-Rahmen führt ein komplementäres Konzept ein: **Nash-Frustration**. Während energetische Frustration fragt "welche Reste haben suboptimale lokale Energie?", fragt Nash-Frustration "welche Reste verhindern spieltheoretische Koordination?"

Formal wird *residuen-spezifische Nash-Frustration* aus dem Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ berechnet, wobei H die $2n \times 2n$ Hesse-Matrix des Potentials ist (mit n Resten, jeder mit zwei Diederwinkeln ϕ_i, ψ_i) und $\eta > 0$ ein Lernraten-Parameter. Der Frustrationswert für Rest i ist:

$$\text{frustration}(i) = \sum_{k: |\lambda_k| > 1} (|\lambda_k| - 1) (v_{k, \phi_i}^2 + v_{k, \psi_i}^2) \quad (1)$$

wobei λ_k und v_k Eigenwerte bzw. Eigenvektoren von J sind. Die *globale Nash-Frustration* des gesamten Proteins wird durch den Spektralradius $\rho(J) = \max_k |\lambda_k|$ zusammengefasst; wenn $\rho(J) > 1$, ist mindestens ein Modus unter Best-Response-Dynamik instabil. Diese beiden Maße—residuen-spezifische Scores und der globale Spektralradius—sind komplementär: $\rho(J)$ quantifiziert die Gesamtabweichung von Nash-Stabilität, während der residuen-spezifische Score die Instabilität lokalisiert.

Koordinatenmetrik-Vorbehalt. Die obige Projektion verwendet die euklidische Norm der Eigenvektor-Komponenten im lokalen Diederwinkel-Chart (ϕ, ψ) . Sie ist daher eine Chart-Diagnostik, kein intrinsisches koordinateninvariantes biomolekulares Observable. Eine intrinsische oder massengewichtete Variante sollte die quadrierte Komponentensumme durch eine metrikgewichtete Projektion mit der geeigneten Torsions-/Mannigfaltigkeitsmetrik ersetzen; der vorliegende Einzelprotein-Benchmark verwendet einen festen Chart und ist unter dieser Konvention zu lesen.

Vorläufige Konsistenzprüfung und η -Unabhängigkeit. Wir prüften die Nash-Frustrations-Metrik gegen experimentelle NMR Chemical-Shift-Perturbation (CSP)-Daten, die aus BMRB-Eintrag 4428 Vardar et al. [1999] abgeleitet wurden. Dieser BMRB-Eintrag ist der HP67-Villin-Headpiece-NMR-Datensatz (primär PDB 1QQV); für den HP35-Strukturbenchmark (PDB 1YRF) wurde die dokumentierte Residuenabbildung vom C-terminalen HP67-Subdomänenbereich auf HP35 verwendet, wobei mutierte oder fehlende Positionen ausgeschlossen wurden. Die CSP pro Rest berechnet sich als $\text{CSP}_i = \sqrt{\Delta\delta_{\text{H}}^2 + (\Delta\delta_{\text{N}}/5)^2}$, wobei $\Delta\delta$ die sekundäre chemische Verschiebung relativ zu Random-Coil-Referenzwerten Wishart et al. [1995] bezeichnet; der Faktor 1/5 ist die Standard-Gewichtung für ^{15}N Williamson [2013].

Die Spearman-Rangkorrelation zwischen residuen-spezifischer Nash-Frustration und CSP beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$, $n = 24$ Reste) und liefert ein erstes Konsistenzsignal dafür, dass Frustrationswerte die Rangordnung der NMR-beobachteten strukturellen Perturbation teilweise abbilden können. Die statistische Power dieses Tests ist moderat

($\approx 60\%$ bei $\alpha = 0,05$ für die beobachtete Effektstärke), und Replikation an weiteren Proteinen ist erforderlich. Die fünf am stärksten frustrierten Reste (M11, T12, S1, L0, L19) weisen CSP-Werte von 1,26, 0,68, 2,13, 1,44 und 1,10 ppm auf. Ein Ausreißer (K23, CSP = 2,67 ppm bei niedriger Frustration) ist auf den bekannten Trp-Ringstromeffekt an dieser Position zurückzuführen.

Entscheidend ist, dass ein systematischer Scan über sieben η -Werte zwischen 0,001 und 0,1 zeigt, dass die Frustrations-CSP-Korrelation im geprüften lokalen Fenster *unabhängig* von η ist (Variation $< 10^{-6}$). Dies folgt aus der Struktur der Frustrationskarte, solange die instabilen Moden von negativen Hesse-Eigenwerten stammen ($h_k < 0$) und keine positiven Überschussmoden ($h_k > 2/\eta$) die Grenze $|\lambda_k| > 1$ überschreiten: Dann skaliert η das Instabilitätsgewicht linear, was sich unter Max-Normalisierung herauskürzt. Daher ist η im geprüften Fenster kein Tuningparameter für das normalisierte Residuenranking; relevant bleibt es für absolute Score-Skalen, Spektralradius-Schwellen, Konvergenzdiagnostik und jedes Regime, in dem sich die aktive instabile Modenmenge ändert. Dieses Ergebnis, geprüft gegen zwei unabhängige Random-Coil-Referenzsätze (Wishart 1995, $r = 0,18$; Kjaergaard–Poulsen 2011 Kjaergaard & Poulsen [2011], $r = 0,20$; $|\Delta r| < 0,02$), stützt eine vorläufige Einzelprotein-Konsistenzdiagnostik, aber noch keinen extern kalibrierten Prädiktor.

Absolutskalen-Gate (QUANT-III-2b). Ein erster Audit der absoluten Kalibrierung schließt diese Aufgabe nicht positiv. Die gespeicherten Score-Vektoren verwenden eine separate Maximalwert-Normalisierung pro Protein, $s_{p,i} = r_{p,i} / \max_j r_{p,j}$; alle 21 Protein- η -Zeilen des aktuellen Scans haben daher $\max_i s_{p,i} = 1$. Da jede positive proteinspezifische Reskalierung $r_{p,i} \mapsto c_p r_{p,i}$ den Wert $s_{p,i}$ unverändert lässt, sind die rohe proteinübergreifende Skala und damit eine absolute Schwelle aus diesen Artefakten nicht identifizierbar. Bei der Software-Konvention $\eta = 0,015$ erklärt eine gewöhnliche Kleinste-Quadrate-Abbildung der 24 HP35-Scores auf absolute CSP in-sample nur $R^2 = 0,034$. Die Leave-one-residue-out-Kalibrierung ergibt $Q^2 = -0,176$ und einen mittleren absoluten Fehler von 0,496 ppm, schlechter als die entsprechende Trainingsmittelwert-Baseline (0,474 ppm). Als separate Diagnostik mit funktionellen Residuenlabels statt CSP transferiert die vorhandene HP35-Schwelle auf Protein G mit Balanced Accuracy 0,630 und Sensitivität 0,417; der umgekehrte Transfer ergibt 0,583 bzw. 0,214. Diese Prüfungen tragen keinen absoluten Kalibrierungsclaim. Die Reparatur verlangt unnormalisierte Residuenbeiträge samt Normalisierungsfaktoren, eine vorab festgelegte η -/Metrikkonvention und eine einmalige Kalibrierung an einem Protein gegen ein kontinuierliches Observable, gefolgt von der unveränderten Prüfung an einem unabhängigen Protein-Holdout (Skript: `quant_iii_2b_absolute_threshold_gate.py`).

Bemerkung 3 (Berechnungsprotokoll). Die Nash-Frustrations-Analyse verwendet ein *maßgeschneidertes spieltheoretisches Potential*, kein molekularmechanisches Kraftfeld (wie AMBER oder CHARMM). Jeder Rest i wird als Spieler mit Strategie $\theta_i = (\phi_i, \psi_i)$ behandelt. Das Potential $F = F_\phi + F_\psi$ besteht aus Einzelspieler-Termen—aminosäurespezifischen Ramachandran-Präferenzen $\mu_\phi^{(a_i)}, \mu_\psi^{(a_i)}$ mit Steifigkeitskonstanten $k^{(a_i)}$ —und paarweisen Kopplungstermen, gewichtet durch einen Radialbasisfunktions-Kern

$$w(r_{ij}) = \sum_{b=1}^B c_b \exp\left(-\frac{(r_{ij}-\mu_b)^2}{2\sigma^2}\right), \quad B = 12, \sigma = 1,0 \text{ \AA}.$$

Kontakte werden durch einen C_α - C_α -Abstandscutoff von $r_{\text{cut}} = 8,0 \text{ \AA}$ definiert. Parameter (Ramachandran-Präferenzen, Steifigkeitskonstanten, RBF-Koeffizienten) werden aus der

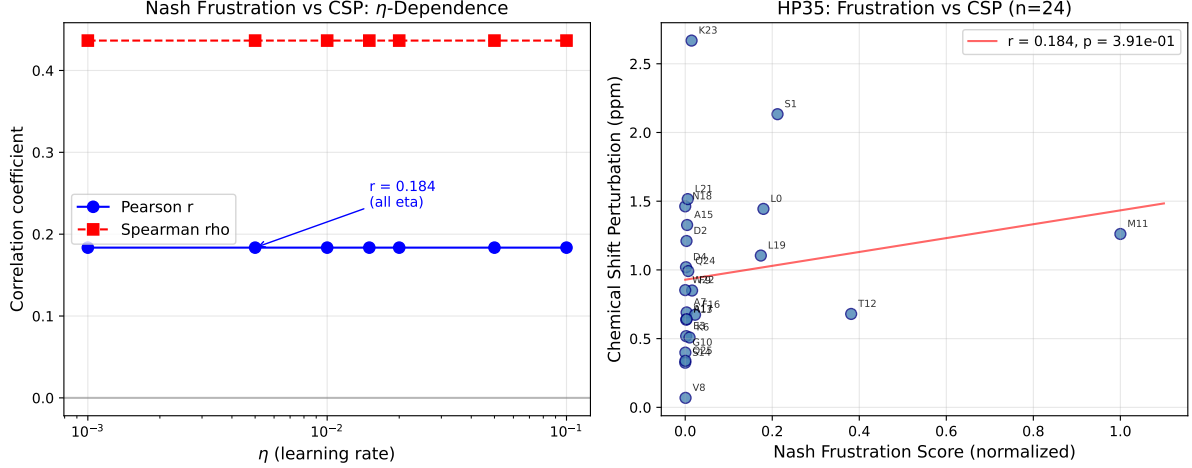


Abbildung 1: Streudiagramm der residuenspezifischen Nash-Frustrationswerte gegen NMR-Chemical-Shift-Perturbation (CSP) für den HP35/1YRF-Benchmark, unter Verwendung von aus BMRB 4428 abgeleiteten HP67-Verschiebungen, die auf die C-terminale HP35-Subdomäne abgebildet wurden. Jeder Punkt repräsentiert einen Rest; die Spearman-Rangkorrelation beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$). Die Farbkodierung zeigt den Lernraten-Parameter η und demonstriert, dass die Frustrations-CSP-Beziehung im geprüften lokalen η -Scan invariant ist (alle η -Werte fallen auf dieselbe Kurve). Der Ausreißer K23 (hohe CSP, niedrige Frustration) ist auf den Trp-Ringstromeffekt zurückzuführen, nicht auf strukturelle Instabilität.

nativen PDB-Struktur durch regularisierte Kleinst-Quadrate-Anpassung rückentwickelt (Regularisierungsgewicht $\lambda_{\text{reg}} = 0,01$; Multi-Start-Gradientenabstieg mit 64 zufälligen Initialisierungen, je 6 000 Schritte).

Zirkularitätsvorbehalt. Weil das Potential an die native Struktur angepasst wird, ist Konvergenz der Best-Response-Dynamik zu dieser Struktur erwartbar und stellt keine unabhängige Validierung dar. Der nichttriviale Gehalt der CSP-Korrelation ($\rho_S = 0,44$) liegt darin, dass die *Rangordnung* der residuenspezifischen Frustration—abhängig von der Eigenvektorstruktur der angepassten Hesse-Matrix und nicht nur von der Fit-Güte—mit einem unabhängigen experimentellen Observable korreliert, das nicht in den Fit einging. Dennoch prägt das angepasste Potential die Hesse-Matrix und damit auch, welche Reste frustriert erscheinen. Ein stringenter Test des Nash-Frustrations-Konzepts erfordert daher entweder (a) ein nicht an die native Struktur angepasstes physikalisches Potential, etwa ein All-Atom-Kraftfeld, oder (b) Kreuzvalidierung, bei der an einem Protein angepasste Parameter Frustrationsmuster in strukturell unabhängigen Proteinen vorhersagen. Bis solche Tests vorliegen, ist das vorliegende Ergebnis als *Konsistenzprüfung des selbstparametrisierten Modells* zu lesen, nicht als unabhängige Vorhersage.

Der Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ verwendet eine Lernrate η ; der Software-Standard ist $\eta = 0,015$, während die unten berichtete HP35-Pilotstudie $\eta = 0,01$ als absolute Skalenkonvention nahe $\rho(J) \approx 1$ verwendet. Die Hesse-Matrix H wird durch zentrale finite Differenzen berechnet ($\epsilon = 10^{-4}$). Die Best-Response-Dynamik verwendet 300 Sweeps aus 16 zufälligen Startkonfigurationen. Der Frustrationswert ρ_i projiziert die instabilen Eigenmoden von J (jene mit $|\lambda_k| > 1$) auf Rest i und normalisiert auf $[0, 1]$.

Wie oben gezeigt, wird η nicht optimiert, um die normalisierte CSP-Korrelation zu maximieren: Das rangbasierte Frustrationsmuster ist im geprüften Bereich $[0,001; 0,1]$

stabil, solange die aktive instabile Modenmenge gleich bleibt. Weitere Arbeiten sollten die absolute Score-Skala und $\rho(J)$ -basierte Schwellen gegen unabhängige Observablen wie Wasserstoff-Deuterium-Austausch-Schutzfaktoren (McKnight et al. 1996 McKnight et al. [1996]) kalibrieren. Quellcode: `protein_fold_nash_pdb.py` (Python 3, BioPython, SciPy, NumPy). Erweiterte Drei-Proteine-Analyse (LaTeX-Tabellenerzeugung, Konvergenzdiagnostik): `run_extended_analysis.py`.

Tabelle 3 trennt die empirischen und rechnerischen Evidenzblöcke von den jeweils nächsten Validierungsgates. Diese Trennung ist wichtig, weil der aktuelle Datensatz eine lokale, selbstparametrisierte Konsistenzprüfung stützt, während prädiktive Nutzung unabhängige Kontrollen und absolute Skalenkalibrierung verlangt.

Tabelle 3: Validierungs-Gate-Ledger für die Nash-Frustrations-Evidenz. Die Tabelle trennt aktuelle Observablen vom Mindestgate, das vor stärkeren prädiktiven Behauptungen nötig ist.

Evidenzblock	Aktuelle Observable	Derzeitiger Status	Nächstes Gate
HP35/CSP-Rangprüfung	Aus BMRB 4428 abgeleitete CSP auf HP35 abgebildet; $\rho_S = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$	Einzelprotein-Konsistenzsignal; kein extern kalibrierter Prädiktor	Replikation an weiteren Proteinen mit vorregistrierter Residuenabbildung und fester Skalenkonvention
η -Scan	Sieben Werte in $\{0,001, \dots, 0,1\}$; Variation des normalisierten Rankings $< 10^{-6}$	Lokale Ranginvarianz bei unveränderter instabiler aktiver Modenmenge	Absolute Scores und $\rho(J)$ -Schwellen out-of-sample kalibrieren; aktive-Moden-Wechsel und positive Krümmungsüberschüsse verfolgen
Proteinübergreifende Konvergenz	HP35-gelernte Parameter auf 1PGA und 2XWR angewendet; alle Läufe konvergieren, aber $\phi_{\text{rms}} \approx 1,25\text{--}1,30$ rad für Testproteine	Nur Konvergenzdiagnostik; kein Anspruch auf Strukturvorhersagegenauigkeit	2XWR-Provenienz fixieren und reichere Potentiale mit Seitenketten-, Lösungsmittel- und Elektrostatiktermen prüfen
Benchmark funktioneller Reste	AUC 0,616 für HP35 und 0,688 für Protein G	Schwaches bis moderates Signal über Zufall; unterhalb eigenständiger Diagnosestärke	Direkter Vergleich mit Ferreiro-Frustration, B-Faktoren/NMA, pLDDT und gematchten Sequenz-/Strukturkontrollen
Prospektive molekulare Tests	HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte, allosterische/Interface-Annotationen, Helix-Schmelzreihenfolge	Falsifizierbare Agenda spezifiziert; noch nicht ausgeführt	Multi-Protein-Tests mit vorregistrierten Schwellen durchführen und Negativkontrollen neben positiven Korrelationen berichten

Rechnerische Experimente an drei strukturell verschiedenen Proteinen untersuchen, ob Nash-Frustration biologisch bedeutsame Reste lokalisiert und ob Best-Response-Dynamik jenseits der Trainingsstruktur konvergiert. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen.

Referenzprotein (HP35). Nash-Frustration konzentriert sich an Loop-Regionen (insbesondere Met11, Pro20 mit Werten von 1,0 und 0,49), während Helix-Kerne (Ser14,

Tabelle 4: Vergleich von energetischer Frustration (Ferreiro et al.) und Nash-Frustration (diese Arbeit). Die beiden Maße erfassen komplementäre Aspekte der Proteinstabilität.

Konzept	Energetische Frustration	Nash-Frustration
Frage	Ist lokale Energie optimal?	Ist einseitige Abweichung stabil?
Methode	Kontaktenergie-Statistik	Best-Response-Jacobian-Eigenanalyse
Interpretation	Evolutionäre Einschränkung	Spieltheoretische Koordination
Hohe Werte zeigen	Funktionelle Stellen, Schnittstellen	Faltungsintermediate, kinetische Fallen

Tabelle 5: Nash-Gleichgewichtsanalyse von Proteinfaltungen. Parameter gelernt aus HP35 (Villin Headpiece, 1YRF) und angewendet, um Konvergenz der Best-Response-Dynamik für Protein G (1PGA, 56 Reste) und die hier genutzte p53-DNA-Bindungsdomänenstruktur (2XWR, 199 modellierte Reste) zu testen. Best-Response-Dynamik konvergiert über alle drei Proteine trotz mehrerer Proteingrößen; die großen ϕ_{rms} -Werte zeigen jedoch, dass die konvergierten Strukturen den nativen Faltungen nicht eng entsprechen.

Protein	Reste	ϕ_{rms} [rad]	ψ_{rms} [rad]	Konvergiert	F_{best}
HP35 (1YRF, Training)	35	1,054	1,661	Ja (267 Sw)	−4,61
Protein G (1PGA)	56	1,300	2,002	Ja (282 Sw)	−10,61
p53 DBD (2XWR)	199	1,247	2,114	Ja	−39,43

Asn18, Trp22) nahezu Null-Frustration aufweisen—konsistent mit ihrer Rolle als “strukturelle Anker” im Faltungsspiel. Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ mit 80% positiven Hessian-Eigenwerten und mittlerer Frustration 0,082 charakterisiert eine Nahe-Nash-Struktur. Dieses Muster unterscheidet sich von energetischer Frustration, die typischerweise an oberflächenexponierten funktionellen Resten ihren Höchstwert erreicht.

Proteinübergreifender Konvergenztest. Die aus HP35 gelernten Modellparameter wurden verwendet, um zu testen, ob Best-Response-Dynamik für Protein G (1PGA, 56 Reste) und die hier genutzte p53-Tumorsuppressor-DNA-Bindungsdomänenstruktur (2XWR, 199 modellierte Reste) konvergiert. Beide Läufe konvergierten zu wohldefinierten Fixpunkten (Tabelle 5). Die p53-Domäne—ungefähr sechsmal größer als das Referenzprotein und einer anderen Faltungsklasse zugehörig (Immunglobulin-artiges β -Sandwich vs. α -helikal)—erreichte einen ϕ_{rms} von 1,25 rad, vergleichbar mit Protein G (1,30 rad). Diese ϕ_{rms} -Werte entsprechen mittleren Abweichungen von etwa 72° pro Rest und zeigen, dass die konvergierten Strukturen *nicht* nahe an den nativen Faltungen liegen. Die Schlüsselbeobachtung ist daher auf *Konvergenz* der Best-Response-Dynamik über Proteine verschiedener Größe und Faltungsklasse begrenzt, nicht auf strukturelle Vorhersagegenauigkeit. Die Potentialspiel-Formulierung erfasst Konvergenzeigenschaften der angepassten Dynamik; Strukturvorhersage würde ein reichhaltigeres Potential mit Seitenkettenwechselwirkungen, Lösungsmittelleffekten und Elektrostatik erfordern.

Rechnerische Beobachtung (Nash-Stabilitätsgrenze). Native Proteinfaltungen sind keine exakten Nash-Gleichgewichte unter lokaler Best-Response-Dynamik, sondern liegen nahe der Stabilitätsgrenze ($\rho(J) \approx 1$). Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ für HP35 zeigt, dass die native Struktur nahezu selbststabilisierend ist, mit 14 von 70 Eigenwerten

von J , die betragsmäßig die Eins überschreiten, und diese instabilen Moden sind nur an funktionellen Scharnierregionen lokalisiert, statt globalem Koordinationsversagen.

Diese Beobachtung legt nahe, dass Nash-Stabilität *striker* ist als Energieminimierung. Eine Struktur kann ein lokales Energieminimum sein, während sie dennoch einseitige Verbesserungen für einzelne Reste erlaubt. Die lokalisierte Nash-Frustration bei Met11 ist konsistent mit einem funktionellen Freiheitsgrad—einem “Scharnier”, das konformationelle Flexibilität ermöglicht, während die Helix-Kerne stabile Koalitionen bilden. In der vorliegenden Interpretation balancieren funktionelle Proteine Stabilität gegen Flexibilität, anstatt in rigide Nash-Optima zu kristallisieren. Eine systematische Kalibrierung der absoluten Score-Skala gegen experimentelle Daten—etwa durch Abgleich der Nash-instabilen Reste mit bekannten allosterischen Stellen oder Faltungskeimen aus H/D-Austausch-Experimenten—wäre nötig, bevor dieser Machbarkeitsnachweis zu einem prädiktiven Werkzeug wird. Bis eine solche Kalibrierung durchgeführt ist, sollten die hier berichteten numerischen Werte ($\rho(J) = 1,013$, Frustrations-Maxima bei Met11 und Pro20) als parameterabhängige Illustrationen statt als robuste quantitative Vorhersagen interpretiert werden. Im Sinne der FEP-MEPP-Kompatibilität (Konjektur 1) kann Nash-Frustration $\rho(J)$ als Modelldiagnostik für lokale Spannung zwischen interner Freie-Energie-Minimierung (mEPP-Regime) und externer Entropieproduktions-Maximierung (MEPP-Regime) gelesen werden: Hohe Frustration markiert Reste, an denen der angepasste gefaltete Zustand dissipative Effizienz gegen strukturelle Stabilität abwägen könnte. Dies ist eine Stabilitätsinterpretation des Modells, keine direkte organismische Wahlhandlung.

Geplanter quantitativer Vergleich. Ein systematischer Vergleich der Nash-Frustrationswerte auf Residuen-Ebene mit den energetischen Frustrationsindizes des Protein Frustratometer 2.0 Parra et al. [2016] stellt einen zentralen zukünftigen Validierungsschritt dar. Die Kernfrage ist, ob Nash-frustrierte Reste (hohe $|\lambda_k| - 1$ -Beiträge) mit energetisch frustrierten Resten überlappen, diese komplementär ergänzen oder orthogonal zu ihnen sind. Vorläufige Erwartungen legen partielle Komplementarität nahe: Energetische Frustration identifiziert evolutionäre Einschränkungen und Bindungsstellen, während Nash-Frustration kinetische Fallen und Faltungsintermediate hervorheben sollte (Tabelle 4). Ein Datensatz von Proteinen mit bekannten allosterischen Stellen und experimentell bestimmten ϕ -Werten würde die empirische Grundlage für diesen Vergleich liefern. Vergleiche rangbasierter Karten erfordern kein optimiertes η ; absolute Schwellen und globale $\rho(J)$ -Vergleiche erfordern eine explizite Skalenkonvention oder eine Kalibrierung an unabhängigen Daten (siehe Bemerkung 3).

4.4 Benchmark: Nash-Frustration vs. funktionelle Reste

Um explorativ zu beurteilen, ob Nash-Frustration Information über biologische Funktion tragen könnte, führten wir eine Benchmark-Analyse durch, die residuenspezifische Nash-Frustrationswerte mit experimentell annotierten funktionellen Resten für HP35 (1YRF) und Protein G (1PGA) vergleicht. Für jedes Protein wurden Reste als *funktionell* (katalytische Stellen, Bindungsschnittstellen, allosterische Regionen aus UniProt-Annotationen) oder *passiv* (alle anderen) klassifiziert, und der Nash-Frustrationswert wurde als binärer Klassifikator mittels ROC- und Precision-Recall-Analyse bewertet. Tabelle 6 fasst die Ergebnisse zusammen.

Die AUC-Werte von 0,62 (HP35) und 0,69 (Protein G) zeigen eine schwache bis moderate explorative Trennung. Sie liegen in diesem kleinen Machbarkeitsnachweis über der

Tabelle 6: Explorativer Benchmark der Nash-Frustration als Klassifikator funktioneller Reste. AUC: Fläche unter der ROC-Kurve; AUPRC: Fläche unter der Precision-Recall-Kurve. Mittlere Frustrationswerte als Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Skript: `frustration_benchmark.py`.

Protein	AUC	AUPRC	Mittl. Frust. (funktionell)	Mittl. Frust. (passiv)
HP35 (1YRF)	0,616	0,550	0,160 $\pm$ 0,269	0,031 $\pm$ 0,082
Protein G (1PGA)	0,688	0,618	0,229 $\pm$ 0,247	0,096 $\pm$ 0,101

Zufallsbasislinie, aber die aktuellen Benchmark-Dateien berichten noch keine Konfidenzintervalle und keinen formalen Signifikanztest für AUC-Werte über 0,5. Funktionelle Reste weisen in beiden Proteinen höhere mittlere Nash-Frustration auf als passive Reste (0,160 vs. 0,031 für HP35; 0,229 vs. 0,096 für Protein G), kompatibel mit, aber kein Beweis für die Interpretation, dass spieltheoretische Instabilität bevorzugt an biologisch aktiven Stellen lokalisiert ist. Die moderaten AUC-Werte sind angesichts des Charakters der Analyse als Machbarkeitsnachweis erwartbar: absolute Score-Schwellen bleiben unkalibriert, und das spieltheoretische Potential lässt Seitenketten-Wechselwirkungen, Lösungsmittelleffekte und Elektrostatik außer Acht. Diese Ergebnisse bleiben kompatibel mit der Interpretation, dass Nash-Frustration ein komplementäres Signal zur energetischen Frustration erfasst—eines, das Koordinationsversagen statt energetischer Suboptimalität reflektiert—aber weitere Kalibrierung erfordert, bevor es als eigenständiger Prädiktor dienen kann.

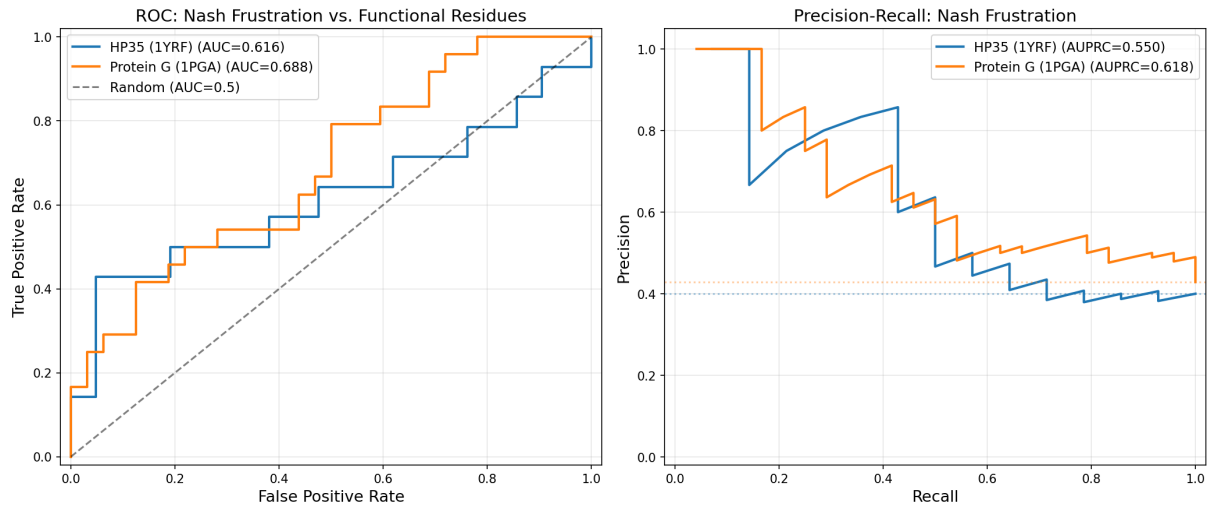


Abbildung 2: Receiver-Operating-Characteristic (ROC)-Kurven für Nash-Frustration als binärer Klassifikator funktioneller versus passiver Reste. HP35 (1YRF, AUC = 0,62) und Protein G (1PGA, AUC = 0,69) liegen beide über der Zufallsbasislinie (gestrichelte Diagonale), kompatibel mit der Hypothese einer bevorzugten Lokalisierung spieltheoretischer Instabilität an biologisch aktiven Stellen. Die moderaten AUC-Werte spiegeln den Charakter der Analyse als Machbarkeitsnachweis wider; Verbesserungen müssen durch reichere Potentiale und unabhängige Kontrollen gezeigt werden.

4.5 Genregulation als Signalspiel

Genregulationsnetzwerke (GRNs) steuern Genexpressionsmuster und können als Signalspiele modelliert werden [Bohl et al., 2014]:

- **Spieler:** Transkriptionsfaktoren und DNA-Bindungsstellen
- **Strategien:** Binden/Nicht-Binden (mit kontinuierlicher Affinität als Strategieintensität)
- **Payoff:** Organismische Fitness, vermittelt durch Genexpressionsniveaus

Die mathematische Verbindung zwischen Spieltheorie und Populationsdynamik wird durch die Replikatorgleichung hergestellt, die formal äquivalent zu Lotka–Volterra-Modellen ist [Hofbauer & Sigmund, 1998]. Genauer gilt diese Äquivalenz für symmetrische Spiele mit linearen Fitnessfunktionen; bei frequenzabhängigen oder nichtlinearen Payoffs erfordert die Korrespondenz die Transformation $x_i = y_i / \sum_j y_j$ und beschränkt sich auf das Innere des Simplex (Hofbauer & Sigmund 1998, Kapitel 7). Ein stabiler Fixpunkt in diesen Gleichungen entspricht einer ESS und somit einem Verhaltensattraktor, der die Langzeitstruktur des Systems bestimmt.

Illustratives Beispiel: das lac-Operon. Das Laktose-Verwertungssystem von *E. coli* exemplifiziert die Signalspiel-Logik. Der lac-Repressor (LacI) und der CAP-Aktivator konkurrieren um die regulatorische Kontrolle des *lac*-Operons. In Abwesenheit von Laktose stellt die LacI-Bindung ein Nash-Gleichgewicht dar: keine einseitige Änderung des Bindungszustands eines regulatorischen Faktors verbessert die organismische Fitness. Wenn Laktose vorhanden ist, inaktiviert Allolaktose LacI, verschiebt die Payoff-Matrix und etabliert ein neues Gleichgewicht mit Operon-Expression. Der bistabile Schalter zwischen diesen Zuständen ist präzise die Art von spieltheoretischem Attraktor, den der FST-III-Rahmen als ESS auf der Regulationsebene identifiziert.

5 Das Free Energy Principle und Active Inference

Das Free Energy Principle (FEP), primär entwickelt von Karl Friston, liefert eine vereinigende Theorie für biologische Selbstorganisation, die Informationstheorie und Thermodynamik verschmilzt [Friston, 2009, 2010]. **Hinweis:** Die Behauptung, dass FEP und MEPP kompatibel oder äquivalent sind, ist nicht unumstritten. FEP minimiert variationelle freie Energie (eine informationstheoretische Größe, die Surprise begrenzt), während MEPP die thermodynamische Entropieproduktionsrate maximiert. Die Verbindung zwischen diesen beiden Prinzipien ist ein aktives Diskussionsgebiet [Friston, 2009]; das vorliegende Paper behandelt sie als komplementäre Perspektiven auf verschiedenen Analyseebenen, leitet aber nicht formal eines aus dem anderen ab. Für eine kritische Bewertung der philosophischen Ansprüche des FEP (z. B. Markovian Monism) gegenüber seiner wissenschaftlichen Reichweite als heuristisches Vereinheitlichungsprinzip siehe Sánchez-Cañizares [2021].

5.1 Theoretischer Rahmen

FEP postuliert, dass jedes biologische System, das sich erfolgreich gegen Entropie (Zerfall) verteidigt, seine “variationelle freie Energie” minimieren muss [Friston, 2009]. Diese

Größe repräsentiert eine mathematische obere Schranke der “Surprise” (Surprisal), die das System durch sensorische Inputs erlebt [Friston, 2009].

Ein biologischer Agent existiert innerhalb einer “Markov-Decke”—einer statistischen Grenze, die interne Zustände von externen Zuständen trennt [Friston, 2010]. Um zu überleben, muss der Agent sicherstellen, dass seine sensorischen Zustände innerhalb physiologischer Grenzen bleiben. Dies wird durch zwei Mechanismen erreicht:

1. **Wahrnehmung:** Das System passt seine internen Modelle an, um die Ursachen sensorischer Daten besser vorherzusagen (Minimierung des Vorhersagefehlers) [Friston, 2009]
2. **Active Inference:** Das System handelt, um die Welt zu verändern oder sensorische Daten zu selektieren, die seinen internen Erwartungen entsprechen [Friston, 2009]

Durch Minimierung der freien Energie wird das System implizit zu einem Modell seiner Umgebung. Dieser Prozess ist eng mit MEPP verknüpft: während das System intern seine freie Energie minimiert (Ordnung schafft), maximiert es die Entropieproduktion in der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten [Friston, 2010].

In FST-III sind Verhaltensattraktoren diejenigen Zustände, in denen die freie Energie minimal ist und der Agent eine stabile, vorhersagbare Interaktion mit seiner Nische erreicht hat [Friston, 2009].

5.2 Freie-Energie-Minimierung als Nash-Fixpunkt

Die Verbindung zwischen FEP und Nash-Gleichgewicht kann unter bestimmten Bedingungen formalisiert werden. Sei $p(o, s_1, \dots, s_N)$ ein gemeinsames generatives Modell für N interagierende Agenten, wobei jeder Agent i eine faktorisierte approximative Posterior $q_i(s_i)$ über seine latenten Zustände kontrolliert. Die gemeinsame variationelle freie Energie ist:

$$F(q; o) = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)], \quad q(s) = \prod_{i=1}^N q_i(s_i). \quad (2)$$

Definiere ein Spiel, in dem jeder Agent i die Kontrolle über q_i hat und alle Agenten das Kostenfunktional $J_i(q_i, q_{-i}) := F(\prod_j q_j; o)$ teilen. Dann ist die beste Antwort von Agent i gegen festes q_{-i} präzise das koordinatenweise variationelle Update (Mean-Field-VI), und ein Nash-Gleichgewicht $q^* = (q_1^*, \dots, q_N^*)$ ist ein Fixpunkt verteilter Freie-Energie-Minimierung. Dies konstituiert ein *Potentialspiel* mit Potential F im Sinne von Monderer & Shapley [1996]: Nash-Gleichgewichte fallen mit koordinatenweisen Minima der gemeinsamen freien Energie zusammen.

Gültigkeitsbereich der Brücke. Diese formale Äquivalenz gilt für die Belief-Optimierungskomponente von FEP (variationelle Inferenz) und beruht auf der *Potentialspiel*-Struktur: alle Agenten teilen dasselbe Kostenfunktional F . In der biologischen Realität haben interagierende Organismen typischerweise heterogene Zielfunktionen (Räuber vs. Beute, Wirt vs. Parasit), was die Potentialspiel-Annahme bricht. Die FEP-as-Nash-Brücke gilt daher strikt für intra-organismische Inferenz (wo alle Subsysteme das Ziel organismischen Überlebens teilen) und für symmetrische Mehr-Agenten-Szenarien; sie lässt sich nicht ohne Modifikation auf antagonistische ökologische Interaktionen übertragen. Für Active Inference, wo Agenten zusätzlich Policies π_i selektieren, um die erwartete freie Energie $G(\pi_i, \pi_{-i})$ zu minimieren, wird die Nash-Bedingung: kein Agent

kann einseitig seine Policy ändern, um seine erwartete freie Energie zu reduzieren—ein genuines Mehr-Agenten-Gleichgewicht, das Interaktion durch Zustandsdynamik involviert. Das vorliegende Paper entwickelt diese Erweiterung nicht formal; der Beitrag besteht darin, die präzise Demarkation zu liefern: FEP-als-Nash ist mehr als Metapher, wenn das Spiel explizit als variationelles/Potentialspiel über Verteilungen definiert ist, und bloß konzeptuell, wenn “Nash” als Synonym für “Fixpunkt” verwendet wird.

5.3 Skalentrennung: Auflösung des FEP-MEPP-Paradoxons

Eine persistente konzeptuelle Spannung in der theoretischen Biologie fragt, wie ein System seine interne freie Energie *minimieren* (FEP) kann, während es gleichzeitig die Entropieproduktion in der Umgebung *maximiert* (MEPP). Die folgende Konjektur adressiert diese Spannung durch Skalentrennung über die Markov-Decke.

Konjektur 1 (FEP-MEPP-Kompatibilität via Markov-Decke). *Sei $\mathcal{B}$ ein selbstorganisierendes System mit Markov-Decke $\partial\mathcal{B}$, internen Zuständen s und Umgebungszuständen e . Definiere:*

- $F_{\text{int}}(q) := \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]$, die variationelle freie Energie des internen Modells;
- $\dot{S}_{\text{ext}} := \frac{dS_{\text{env}}}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt}$, die Rate der Entropieproduktion in der Umgebung.

Wenn $\mathcal{B}$ F_{int} minimiert (FEP), indem es ein akkurates internes Modell aufrechterhält und Aktionen wählt, die Surprise reduzieren, dann:

- (i) Die strukturelle Integrität von $\mathcal{B}$ wird aufrechterhalten: $\mathcal{B}$ widersteht der Auflösung und erhält die Markov-Decke (niedrige interne Entropie);
- (ii) Die intakte, fernab-vom-Gleichgewicht-Struktur $\mathcal{B}$ fungiert als effiziente dissipative Maschine, die Energiegradienten aus der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten kanalisiert;
- (iii) Unter allen Randbedingungen, die konsistent mit dem Überleben von $\mathcal{B}$ sind, tendiert die tatsächliche Dynamik zu Konfigurationen mit hoher (wenn auch nicht notwendigerweise maximaler) Rate der Entropieproduktion $\dot{S}_{\text{ext}}$ in der Umgebung, konsistent mit der Stabilitätsinterpretation von MEPP (Hypothese 2 oben). Der Schlüsselmechanismus, der (ii) mit (iii) verbindet, ist kompetitive Selektion: Unter mehreren intakten dissipativen Strukturen erwerben diejenigen, die Energiegradienten effizienter kanalisieren, mehr Ressourcen, replizieren schneller und verdrängen langsamere Dissipatoren. Dieser Selektionsdruck—abwesend bei passiven Strukturen wie Kristallen—treibt die Korrelation zwischen struktureller Integrität und hoher Entropieproduktion im biologischen Bereich.

Kurz: interne Freie-Energie-Minimierung kann externe Entropieproduktions-Zunahme unterstützen. Die beiden Prinzipien müssen nicht im direkten Widerspruch stehen, wenn sie komplementären Seiten der Markov-Decke zugeordnet werden.

Status: Diese Konjektur ist gestützt auf qualitative Argumente. Ein formaler Beweis würde erfordern, dass FEP-minimierende Systeme notwendigerweise die Entropieproduktion in der Umgebung unter den genannten Randbedingungen maximieren – ein Resultat, das in der Literatur nicht demonstriert wurde.

Bemerkung 4 (Spieltheoretische Interpretation). In der Sprache des vorliegenden Papers entspricht die FEP-MEPP-Kompatibilität einem Zweistufen-Spiel:

- *Inneres Spiel* (innerhalb $\partial\mathcal{B}$): Agenten minimieren die variationelle freie Energie F_{int} über den Nash-Fixpunkt des in Abschnitt 5 beschriebenen Potentialspiels.
- *Äußeres Spiel* (über $\partial\mathcal{B}$): Das Ensemble überlebender Organismen konkurriert um Energiegradienten. Organismen, die effizienter dissipieren (höheres $\dot{S}_{\text{ext}}$), können langsamere Dissipatoren verdrängen, wodurch MEPP als makroskaliger Selektionskandidat unter den genannten Randbedingungen erscheint.

Dies formuliert das von Martyushev Martyushev [2010] und Sawada et al. [Sawada et al., 2025] aufgeworfene MEPP-Paradoxon neu: MEPP gilt für das *umgebungsgekoppelte* System, nicht für die internen Freiheitsgrade, wo minimale Entropieproduktion (Prigogine) lokal gelten kann. Die Nash-Frustration $\rho(J)$ aus Abschnitt 4 wird hier als Modelldiagnostik für residuale Spannung zwischen innerer Optimalität und äußerem dissipativem Druck verwendet.

5.4 Nash-Gleichgewicht als Mean-Field-Game-Fixpunkt

Die Potentialspiel-Charakterisierung der FEP-Nash-Brücke (Konjektur 1) kann in den allgemeineren Rahmen der *Mean Field Games* (MFG) eingebettet werden, wie sie von Lasry und Lions Lasry and Lions [2007] eingeführt wurden. Man betrachte $2N$ Diederwinkel $\theta \in [-\pi, \pi]^{2N}$, die das Rückgrat eines faltenden Proteins parametrisieren. Jeder Rest wird als repräsentativer Agent behandelt, dessen Zustand durch seinen lokalen Torsionswinkel bestimmt wird. Im Kontinuumslimites (großes N) nimmt das gekoppelte Optimierungsproblem die Form eines MFG-Systems an, bestehend aus einer Hamilton–Jacobi–Bellman-(HJB-)Gleichung und einer Fokker–Planck-(FP-)Gleichung.

Approximationsvorbehalt. Die MFG-Formulierung nimmt an, dass jeder Agent mit der *Populationsverteilung* der anderen Agenten interagiert, nicht mit einzelnen spezifischen Nachbarn. Für Proteine ist diese Mean-Field-Näherung am plausibelsten bei großen, dichten und annähernd homogenen Kontaktstrukturen. Reale Proteine besitzen jedoch spärliche, topologiespezifische Kontaktnetze; für kleine Proteine wie HP35 liefert die MFG-Einbettung daher eher ein formales Rahmenmodell als eine quantitativ genaue Beschreibung.

Die HJB-Gleichung beschreibt die optimale Steuerung jedes Agenten. Der zugehörige Hamiltonian lautet

$$H(\theta, p, m) = \frac{1}{2} \|p\|^2 - \sum_{i < j} \int E_{ij}(\theta_i, \theta_j) m_j(\theta_j) d\theta_j, \quad (3)$$

wobei $p = \nabla V$ der konjugierte Impuls ist, E_{ij} paarweise Rest-Rest-Wechselwirkungen kodiert und m_j die Populationsdichte der Diederwinkel-Zustände an Position j ist. Die Fokker–Planck-Gleichung propagiert die Agentendichte unter dem optimalen Drift und thermischem Rauschen:

$$\partial_t m = \nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m, \quad \sigma = k_B T / \gamma. \quad (4)$$

Ein MFG-Nash-Gleichgewicht ist ein Paar (V^*, m^*) , das beide Gleichungen simultan erfüllt. Im thermischen Gleichgewicht ist die stationäre Dichte

$$m^*(\theta) \propto \exp(-V(\theta)/k_B T), \quad (5)$$

was identisch zur Boltzmann-Verteilung aus der Langevin-Fokker-Planck-Beschreibung der Proteinfaltung ist. Das bestehende Potentialspiel-Argument (Abschnitt 5) wird als Spezialfall wiedererhalten: Im *statischen Limes* $\partial_t = 0$ reduziert sich die HJB-Gleichung auf $\nabla V = 0$ (Agenten sitzen an Optima), und die Fokker-Planck-Gleichung wird zu $\nabla \cdot (m \nabla V) = 0$, was automatisch erfüllt ist. Das resultierende System ist ein klassisches Potentialspiel mit gemeinsamen Kostenfunktional V .

Die entscheidende Existenzbedingung für MFG-Nash-Gleichgewichte ist die **Lasry-Lions-Monotonie** Lasry and Lions [2007]: Die Interaktionskosten müssen monoton im Populationsmaß sein, d. h. die Abbildung $m \mapsto -\sum_{i < j} \int E_{ij} m_j d\theta_j$ muss monoton sein. In idealisierten Fällen mit dominierenden *repulsiven* Wechselwirkungen (Excluded-Volume-Effekte, sterische Konflikte) ist diese Bedingung plausibel, da eine Erhöhung der Dichte bei einer gegebenen Konfiguration die Kosten für alle Agenten erhöht; in dieser Darstellung würde dies Eindeutigkeit und Konvergenz zu einem Nash-Gleichgewicht stützen. Für *stark attraktive* Wechselwirkungen hingegen ist die Monotonie verletzt: Kooperative Bindung senkt die Kosten, wenn mehr Agenten aggregieren, was mehrere selbstverstärkende Fixpunkte erzeugt und Konvergenzgarantien zerstört.

Die physikalische Interpretation ist nützlich, aber modellabhängig: Lasry-Lions-Monotonie entspricht in dieser Darstellung der Abwesenheit stark kooperativer Fehlfaltung. Wenn Monotonie gilt, besitzt das idealisierte MFG-System Konvergenzgarantien zu einem stabilen Nash-Gleichgewichtskandidaten für die native Faltung. Wenn sie verletzt ist, kann das System mehrere konkurrierende Fixpunkte zulassen, die fehlgefalteten Aggregaten entsprechen.

Bemerkung 5 (Versagensmodi). Die idealisierte MFG-Darstellung würde Nicht-Konvergenz in Systemen mit stark kooperativer Fehlfaltung erwarten lassen (Prionen, Amyloid-Fibrillen), in denen die Lasry-Lions-Monotonie verletzt ist. Dies ist eine nützliche Geltungsbereichsbedingung statt eine Schwäche des Rahmens: solche Systeme liegen außerhalb der einfachsten Stable-Nash-Domäne. Prionenpropagation und Amyloid-Nukleation sind plausible Beispiele für Regime, in denen die Potentialspiel-Struktur zusammenbricht und das Multi-Agenten-System in kinetisch stabilisierten, thermodynamisch metastabilen Zuständen gefangen wird. Die MFG-Einbettung schärft somit die Gültigkeitsaussage der FEP-Nash-Brücke: Sie gilt für Faltungssysteme, die Monotonie erfüllen, während ihre Versagensmodi mit bekannten Pathologien der Proteinaggregation verglichen werden können.

6 Boolesche Netzwerke und der Rand des Chaos

Auf der Ebene der Genregulation manifestiert sich Stabilität in der Dynamik Boolescher Netzwerke, wie sie von Stuart Kauffman eingeführt wurden [Kauffman, 1969, 1993]. Boolesche Netzwerkmodelle sind ein aktives Forschungsfeld; für umfassende Behandlungen von Netzwerkmotiven und Designprinzipien siehe Alon [2007], und für Robustheit und Evolvabilität in genetischen Netzwerken siehe Wagner [2005].

6.1 Netzwerkdynamik

Diese Netzwerke modellieren Gene als binäre Schalter, deren Zustände durch regulatorische Logik verknüpft sind [Kauffman, 1969]. Die Langzeitdynamik solcher Netzwerke fließt in Attraktoren, die biologisch als spezifische Zelltypen oder funktionelle Zustände interpretiert werden [Graudenzi et al., 2011].

Kauffman argumentierte, dass Netzwerkstabilität von der Konnektivität und dem Typ der Booleschen Funktionen abhängt [Kauffman, 1969]. Netzwerke am “Rand des Chaos”—einer kritischen Übergangsregion zwischen rigider Ordnung und unvorhersagbarem Chaos—weisen hypothetisch hohe Evolvabilität und Informationsverarbeitungskapazität auf, obwohl diese Behauptung in der Literatur umstritten bleibt [Kauffman, 1993]:

Tabelle 7: Regime Boolescher Netzwerke und häufig vorgeschlagene biologische Interpretationen. Für kritische Netzwerke wird eine Balance von Robustheit und Anpassungsfähigkeit hypothetisiert; weder maximale Evolvabilität noch ein universelles biologisches Optimum werden hier vorausgesetzt.

Netzwerkregime	Dynamisches Verhalten	Biologische Funktion
Geordnet	Eingefrorene Zustände, geringe Variabilität	Strukturelle Integrität, Basalmetabolismus
Kritisch (Rand des Chaos)	Komplexe Muster, hoher Informationsfluss	Adaptives Verhalten, Differenzierung, Lernen
Chaotisch	Hohe Sensitivität, Instabilität	Pathologische Zustände, Malignität

Diese Attraktoren in Genregulationsnetzwerken bilden die materielle Basis für die spieltheoretischen Strategien auf höheren Ebenen. Eine ESS auf der Makroebene erfordert stabile genetische Attraktoren auf der Mikroebene, die zuverlässig die notwendigen phänotypischen Merkmale produzieren [Müssel et al., 2010, Kauffman, 1993].

Boolesche Attraktoren als Nash-Gleichgewichte. Die Verbindung zwischen Booleschen Netzwerk-Attraktoren und Nash-Gleichgewichten kann explizit gemacht werden. Jedes Gen g_i in einem Booleschen Netzwerk von n Genen ist ein “Spieler”, dessen Strategie sein Expressionszustand $\sigma_i \in \{0, 1\}$ ist. Die Boolesche Update-Funktion $f_i(\sigma_{-i})$ definiert die beste Antwort von Gen i gegeben die Zustände seiner Regulatoren. Ein Fixpunkt-Attraktor $\sigma^* = (f_1(\sigma_{-1}^*), \dots, f_n(\sigma_{-n}^*))$ ist dann präzise ein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien dieses n -Spieler-Spiels: kein Gen kann einseitig seinen Zustand ändern, um seinen “Payoff” (definiert als Übereinstimmung mit der regulatorischen Logik) zu verbessern. **Hinweis:** Diese Nash-Charakterisierung ist formal statt substantiell—sie reformuliert die Fixpunktbedingung in spieltheoretischer Sprache. Der nicht-triviale Gehalt entsteht erst, wenn der Payoff an ein externes Fitnessmaß gekoppelt wird (z. B. organismische Lebensfähigkeit), sodass nicht alle Booleschen Fixpunkte gleichermaßen “Nash-stabil” unter Selektion sind. Grenzzyklus-Attraktoren entsprechen periodischen Orbits statt reinen Nash-Gleichgewichten, können aber als korrelierte Gleichgewichte im wiederholten Spiel interpretiert werden. Diese spieltheoretische Perspektive auf Boolesche Netzwerke liefert die formale Brücke zwischen Kauffmans Attraktor-Dynamik und der hierarchischen Nash-Architektur von FST-III.

7 Zelluläre Ebene: Multizellularität als Koalitionsspiel

7.1 Das Kooperationsproblem

In einem multizellulären Organismus “opfern” einzelne Zellen ihr Reproduktionspotential zugunsten des Ganzen. Somatische Zellen reproduzieren sich nicht direkt; nur Keimbahnzellen übertragen Gene.

Dies repräsentiert extreme Kooperation: Zellen adoptieren eine Strategie (Differenzierung, Nicht-Reproduktion), die dem Kollektiv auf individuelle Kosten nützt.

7.2 Koalitionsspiel-Formulierung

- **Spieler:** Einzelne Zellen innerhalb des Organismus
- **Strategien:** Kooperieren (Entwicklungsprogramm folgen) oder Defektieren (autonom proliferieren)
- **Payoff:** Genetische Fitness (über Keimbahn übertragen)

In erster Näherung sind alle Zellen in einem Organismus genetisch nahezu identisch (klonal) und teilen die überwältigende Mehrheit ihres Genoms. Daher entspricht der Payoff für jede Zelle näherungsweise dem Payoff der Keimbahn: wenn sich der Organismus reproduziert, werden die gemeinsamen Gene übertragen. (In der Praxis führen somatische Mutationen, V(D)J-Rekombination in Immunzellen und mitochondriale Heteroplasie zu begrenzter genetischer Divergenz, was präzise das Krebs-als-Defektion-Szenario ermöglicht, das unten diskutiert wird.)

Proposition 1 (Multizellularität als Nash-Gleichgewicht). *In einem klonalen Organismus, in dem alle Zellen den Verwandtschaftsgrad $r \approx 1$ teilen, ist Kooperation (Befolgen des Entwicklungsprogramms) ein Nash-Gleichgewicht, sofern die individuellen Kosten der Kooperation geringer sind als der inklusive Fitnessnutzen: $c < r \cdot b$ (Hamiltons Regel [Hamilton, 1964]). Im Grenzfall $r = 1$ genügt jeder positive Nettonutzen $b > c$. Der Beitrag hier besteht in der Einbettung dieses klassischen Resultats in den hierarchischen FST-Rahmen; das Nash-Gleichgewicht wird aufrechterhalten, solange die klonale Identität erhalten bleibt.*

7.3 Krebs als Koalitionszusammenbruch

Krebs als Zusammenbruch multizellulärer Kooperation ist ein gut etablierter Rahmen [Aktipis et al., 2015]. Die spieltheoretische Rahmung hier folgt Aktipis et al. (2015), die evolutionäre Spieltheorie anwenden, um somatische Evolution und Krebsprogression zu erklären. Der FST-III-Beitrag besteht darin, diesen Rahmen in das hierarchische Nash-Gleichgewichts-Bild einzubetten: Krebs repräsentiert nicht bloß einen selektiven Vorteil für einzelne Zellen, sondern einen Phasenübergang auf der Koalitionsebene, analog zum Parasitenproblem in der präbiotischen Chemie, das in FST-II diskutiert wird. Formal repräsentiert Krebs einen Koalitionszusammenbruch:

1. Somatische Mutationen erzeugen genetische Divergenz

2. Mutierte Zellen teilen nicht mehr alle Gene mit anderen Zellen
3. Defektion (Proliferation) nützt nun der mutierten Linie
4. Das Nash-Gleichgewicht bricht zusammen; Krebszellen “defektieren”

Dies verbindet sich mit dem Parasitenproblem in Hyperzyklen [Geiger, 2026b]: sowohl Krebs als auch chemische Parasiten nutzen kooperative Systeme aus, indem sie Bedingungen brechen, die Kooperation stabilisieren. Die Parallele zwischen Krebs als Koalitionszusammenbruch und dem Hyperzyklus-Parasitenproblem wird als *strukturelle Analogie* präsentiert, nicht als abgeleitetes Resultat. Eine formale Verbindung würde erfordern zu zeigen, dass onkogene Mutationen auf parasitäre Replikatoren im Sinne von Eigen & Schuster abbilden; dies bleibt ein offenes Problem.

8 Skalierung und die Renormierungsgruppe

Ein zentrales Element von FST-III ist die Erkenntnis, dass biologische Prinzipien skaleninvariant über viele Ebenen operieren [Friston et al., 2025, Wilson, 1975].

8.1 Der RG-Rahmen

Terminologischer Vorbehalt: Der Begriff “Renormierungsgruppe” wird in diesem Abschnitt in einem erweiterten, metaphorischen Sinne verwendet. In der Physik der kondensierten Materie bezieht sich die Renormierungsgruppe (RG) auf einen präzisen mathematischen Rahmen mit Flussgleichungen, Fixpunkten und Skalenexponenten [Wilson, 1975]. Die vorliegende Verwendung—die beschreibt, wie effektive spieltheoretische Parameter sich ändern, wenn man auf sukzessive größeren biologischen Skalen betrachtet—ruft die *konzeptuelle Logik* der Grobkörnung auf, liefert aber keine RG-Flussgleichungen, Fixpunktanalyse oder dimensionelle Skalengesetze für biologische Systeme. Ob eine rigorose RG-Behandlung evolutionärer Übergänge erreichbar ist, bleibt eine offene Frage [Friston et al., 2025].

Mit diesem Vorbehalt im Hinterkopf: Die Grobkörnungsperspektive postuliert, dass biologische Systeme oft hierarchisch organisiert sind—von fraktaler Verzweigung in Blutgefäßen bis zu hierarchischen neuronalen Architekturen [Gallos et al., 2012].

Renormalizing Generative Models (RGM) zeigen, dass Prinzipien der freien Energie und spieltheoretischen Optimierung rekursiv auf jeder Ebene angewandt werden [Friston et al., 2025]. Ein Organismus kann als Grobkörnung über Milliarden von Zellen betrachtet werden, wobei Zellen als “Atome” in einem Spiel höherer Ordnung fungieren, dessen Regeln durch die evolutionäre Geschichte der Spezies festgelegt sind [Farzulla, 2026].

8.2 Das skalenrelative Kernmodell

Diese Instanziierung wird durch skalenrelative Fitnessmodelle der Mehrebenenselektion beschrieben [Okasha, 2006, Michod, 1999, Farzulla, 2026]:

Diese hierarchische Struktur stellt sicher, dass Konflikte zwischen Skalen (z. B. Krebs als Defektion einzelner Zellen gegen den Organismus) durch übergeordnete Selektionsdrücke minimiert werden [Farzulla, 2026].

Tabelle 8: Skalenrelatives Kernmodell: Fitnessdefinitionen und Strategietypen auf jeder biologischen Organisationsebene.

Ebene	Fitness/Strategie
Zellulär	Replikationsrate als Fitness, Mutationen als Strategiewechsel
Organismisch	Darwinsche Fitness, Verhaltensstrategien
Agentiv	Intentionalität, Lernen durch Imitation
Institutionell	Legitimität und soziale Kooperation als ESS

8.3 Hauptübergänge als RG-Schritte

Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith [Szathmáry & Maynard Smith, 1995], bilden auf diesen Rahmen ab:

- Gene $\rightarrow$ Chromosomen (Block 1)
- Prokaryoten $\rightarrow$ Eukaryoten (Block 2)
- Einzeller $\rightarrow$ Vielzeller (Block 3)
- Individuen $\rightarrow$ Gesellschaften (Block 4)

Jeder Übergang schafft eine neue Ebene von “Spielern” aus Koalitionen niedrigerer Spieler und erhält spieltheoretische Struktur durch Grobkörnung.

Ein Toy-Renormierungsschritt für räumliche evolutionäre Spiele. Betrachte ein 2D-Gitter-Spiel mit Strategien $\sigma_x \in \{C, D\}$ und Payoff-Matrix $A = \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}$. Für einen 2×2 -Block B definiere eine Blockstrategie $\Sigma_B = \mathcal{B}(\sigma|_B)$ durch Mehrheitsregel. Für benachbarte Blöcke B, B' definiere den effektiven Block-Payoff durch Randmittelung

$$A'_{s,t} := \frac{1}{|\partial(B, B')|} \mathbb{E} \left[\sum_{\langle x,y \rangle \in \partial(B, B')} A_{\sigma_x, \sigma_y} \mid \Sigma_B = s, \Sigma_{B'} = t \right], \quad s, t \in \{C, D\}.$$

In einer Frozen-Interior-Approximation, sei $q_s = \mathbb{P}(\sigma_x = C \mid \Sigma_B = s, x \in \partial B)$. Dann erfüllt die RG-Abbildung $R_2 : (A, \beta) \mapsto (A', \beta')$ die explizite Mischungsformel

$$A'_{s,t} = q_s q_t R + q_s (1 - q_t) S + (1 - q_s) q_t T + (1 - q_s)(1 - q_t) P,$$

mit $q_C \approx 1 - \varepsilon$ und $q_D \approx \varepsilon$, kontrolliert durch die Within-Block-Dynamik (Selektionsstärke β und interne Durchsetzungsmechanismen). Fixpunkte umfassen die geordneten Phasen (All- C , All- D), während Änderungen in Within-Block-Einschränkungen den RG-Fluss durch Modifikation von $q_C - q_D$ verschieben. Dies liefert einen konkreten Sinn, in dem evolutionäre Hauptübergänge Grobkörnungsschritten zusammen mit der Aktivierung neuer relevanter Operatoren (z. B. Policing, Bottlenecks) entsprechen, die kooperative Makrovariablen stabilisieren. Biologisch entspricht die Blockstrategie Σ_B einem höherstufigen Phänotyp (z. B. multizelluläre Kooperation), während die Randparameter q_C, q_D Durchsetzungsmechanismen kodieren (z. B. Immunüberwachung, reproduktive Bottlenecks), die Innergruppen-Defektion unterdrücken.

9 Ökosystem-Ebene: Das ökologische Spiel

9.1 Arten als Spieler

Im ökologischen Spiel:

- **Spieler:** Artenpopulationen
- **Strategien:** Ökologische Rollen (Räuber, Beute, Konkurrent, Mutualist)
- **Payoff:** Populationswachstumsrate

9.2 Ökologische stationäre Zustände als mögliche spieltheoretische Analogien

Eine ökologische Nische ist nicht selbst ein Nash-Gleichgewicht; sie beschreibt Umweltanforderungen und Interaktionen einer Art. Eine Nash- oder ESS-Deutung ist erst nach expliziter Festlegung vererbbarer Strategien, frequenzabhängiger Payoffs und zulässiger einseitiger Abweichungen möglich. Populationsdynamische Fixpunkte können dann unter einer expliziten Replikator–Lotka–Volterra-Abbildung mit Spielgleichgewichten verglichen werden; ihre dynamische Stabilität ist jedoch separat nachzuweisen.

Beispiel: Räuber-Beute-Koexistenz. In einem klassischen Lotka–Volterra-Räuber-Beute-System erfüllt der innere Fixpunkt—an dem Räuber- und Beutepopulationen bei konstanten Dichten koexistieren—die Nash-Gleichgewichtsbedingung des ökologischen Spiels: weder die Beuteart (durch Änderung ihrer Reproduktionsstrategie) noch der Räuber (durch Änderung seiner Jagdstrategie) kann an diesem Punkt einseitig seine Populationswachstumsrate verbessern. **Vorbehalt:** Im einfachen Lotka–Volterra-Modell ist dieser Fixpunkt ein Zentrum (neutral stabil mit geschlossenen Orbits), kein asymptotisch stabiler Attraktor; ESS-artige Stabilität erfordert zusätzliche Mechanismen wie dichteabhängige Mortalität oder räumliche Struktur. Die Äquivalenz zwischen Lotka–Volterra-Fixpunkten und Replikatordynamik-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998] bildet das ökologische Spiel auf die evolutionäre Dynamik ab, aber der Stabilitätstyp des resultierenden Gleichgewichts hängt von der spezifischen Payoff-Struktur ab.

9.3 Massenaussterben als Phasenübergänge

Massenaussterbe-Ereignisse repräsentieren Phasenübergänge im ökologischen Spiel:

1. Umweltstörung verändert die Payoff-Matrix
2. Vorherige Nash-Gleichgewichte werden instabil
3. System geht in neues Gleichgewicht mit anderer Artenzusammensetzung über

Auf struktureller Ebene gleicht diese Logik Phasenübergängen in physikalischen Systemen allgemein: veränderte Randbedingungen destabilisieren bestehende Gleichgewichte und treiben Übergänge zu neuen Konfigurationen. Es sei angemerkt, dass diese spieltheoretische Rahmung ein *post hoc* interpretatives Modell ist: Massenaussterben sind komplexe Ereignisse, angetrieben durch Asteroideneinschläge, Vulkanismus oder Ozean-Anoxie,

und inwieweit sie produktiv als Payoff-Matrix-Perturbationen modelliert werden können—statt als katastrophale Regimewechsel außerhalb des Gleichgewichtsrahmens—bleibt eine empirische Frage [Gould & Eldredge, 1977].

10 Synthese: Drei Phasen biologischer Organisation

FST-III liefert ein integriertes Bild biologischer Organisation, das sich in drei Phasen entfaltet. Tabelle 9 fasst die hierarchische Spiel- und Stabilitätsarchitektur über alle Organisationsebenen zusammen.

Tabelle 9: Synthesematrix: Hierarchische Spiel- und Stabilitätsarchitektur über biologische Organisationsebenen. Jede Ebene instanziiert spieltheoretische Gleichgewichte unter thermodynamischen und dissipativen Nebenbedingungen.

Ebene	Spieler	Strategieraum	Auszahlung / Kosten	Gleichgewicht & Stabilität
Molekular	Aminosäurereste	Diederwinkel (ϕ, ψ)	$-\Delta G$ (Freie Energie)	Nash-Konformation / Resolventen-Stabilität
Genregulatorisch	Transkriptionsfaktoren / DNA	Bindungszustände $\sigma_i \in \{0, 1\}$	Fitness / Expressionslogik	Boolesche Fixpunkte / Signal-Attraktoren
Zellulär	Somatische / Keimbahn-Zellen	Kooperation vs. Defektion	Inklusive Fitness ($c < r \cdot b$)	Klonaler Nash-Zustand (Krebs = Kollaps)
Agentisch	Organismus / Subsysteme	Active-Inference-Policies π	Variationelle Freie Energie F	Dynamischer Bayesscher Nash-Attraktor
Ökologisch	Artenpopulationen	Nischenrollen / Strategien	Populationswachstumsraten	Lotka-Volterra ESS / Resolventen-Resilienz

10.1 Phase 1: Thermodynamische Dissipation

Der Energiefluss des jungen Universums zwingt einfache Materie in dissipative Strukturen. Hier wirkt MEPP als Stabilitätsfilter (Abschnitt 3): unter den vielen möglichen Konfigurationen persistieren diejenigen mit resolvent-stabilen Dissipationsmustern. Es ist die Ära schneller Entropieproduktion und der Entstehung von Englands dissipativen Adaptoren [Kleidon, 2010].

10.2 Phase 2: Strategische Konsolidierung

Sobald dissipative Strukturen die Schwelle zur Selbstreplikation überschreiten, führt Wettbewerb um Ressourcen zu spieltheoretischer Dynamik. Die Entstehung von Evolutionarily Stable Strategies (ESS) stabilisiert molekulare Populationen gegen parasitäre Invasion (Abschnitt 4). Die “Spieler” sind noch rein chemisch, aber ihre Interaktionen können bereits eine Nash-Gleichgewichts-Struktur aufweisen, die in späteren Ebenen wiederkehrt [Maynard Smith & Price, 1973]. Die evolutionären Hauptübergänge (Abschnitt 8) können niedrigere Spielerebenen iterativ zu höheren Koalitionen, wobei die spieltheoretische Logik auf neuen Skalen teilweise erhalten bleiben kann.

10.3 Phase 3: Kognitive Inferenz

Organismen entwickeln interne Modelle ihrer Umgebung, um ihre freie Energie zu minimieren. Die Entstehung der Markov-Decke (Abschnitt 5) erlaubt die Trennung von Selbst und Welt und motiviert die FEP-MEPP-Kompatibilität der Konjektur 1: interner Modellbau (Freie-Energie-Minimierung) könnte äußere dissipative Effizienz (hohe Entropieproduktion) unterstützen.

Diese dritte Phase markiert einen qualitativen Wandel in der spieltheoretischen Hierarchie. In Phase 2 sind die “Spieler” molekulare oder zelluläre Agenten, deren Strategien durch physikalische Chemie bestimmt werden. In Phase 3 erwerben Agenten *generative Modelle* ihrer Umgebung: die Strategien sind nicht mehr fixierte phänotypische Zustände, sondern Policies—Sequenzen von Aktionen, bedingt auf inferierte Umgebungszustände. Active Inference [Friston, 2009] liefert den Mechanismus: Agenten wählen Aktionen, die die erwartete freie Energie minimieren (d. h. sie handeln, um ihre Vorhersagen zu bestätigen oder Unsicherheit zu reduzieren). Dies konvertiert die statischen Nash-Gleichgewichte von Phase 2 in dynamische Bayessche Nash-Gleichgewichte, bei denen die Strategie jedes Agenten von seinen Überzeugungen über andere abhängt. Die verschachtelte Hierarchie der Inferenz—von interozeptiver Homöostase über Wahrnehmung bis zur Planung—spiegelt die Grobkörnungslogik von Abschnitt 8: jede Inferenzebene integriert über die Freiheitsgrade darunter und produziert ein zunehmend abstraktes Spiel auf höheren zeitlichen und räumlichen Skalen. Der Endpunkt dieser Hierarchie—Bewusstsein, Sprache und Kultur—kann als hochkomprimierte Form der spieltheoretischen Stabilitätslogik *interpretiert* werden, wobei die “Strategien” symbolische Repräsentationen und der “Payoff” prädiktive Genauigkeit über beliebig lange Zeithorizonte ist [Friston, 2010]. Diese Extrapolation ist spekulativ und geht über das hinaus, was der vorliegende Rahmen formal ableiten kann.

11 Testbare Vorhersagen

Hinweis: Die folgenden Vorhersagen sind mit P1–P5 gekennzeichnet, um sie von den mathematischen Propositionen (z. B. Proposition 1) in den vorangehenden Abschnitten zu unterscheiden. Propositionen sind formale Aussagen innerhalb des theoretischen Rahmens; Vorhersagen (Predictions) sind empirisch testbare Hypothesen, die daraus abgeleitet werden.

11.1 P1: Proteinfaltungslandschaften

Hypothese 1 (Nash-Frustration sagt faltungsrelevante Reste vorher). *Die Energielandschaft der Proteinfaltung kann durch Nash-Gleichgewichts-Stabilitätsanalyse charakterisiert werden. Reste mit hoher Nash-Frustration entsprechen experimentell identifizierten Faltungskeimen und allosterischen Stellen.*

Test: Berechne Nash-Frustrationswerte für Proteine mit experimentell charakterisierten Faltungsintermediaten (z. B. via Wasserstoff-Deuterium-Austausch oder ϕ -Wert-Analyse). Ein Korrelationskoeffizient $r > 0,3$ zwischen Nash-Frustrations-Rang und experimentellen ϕ -Werten würde positive Evidenz darstellen.

11.2 P2: Genregulationsnetzwerk-Attraktoren

Hypothese 2 (GRN-Attraktoren als Nash-Gleichgewichte). *Zelltyp-Attraktoren in Genregulationsnetzwerken können durch Nash-Analyse des TF-DNA-Bindungsspiels modelliert und getestet werden.*

Test: Berechne für gut charakterisierte GRNs Nash-Gleichgewichte des TF-DNA-Bindungsspiels, etwa für das *Drosophila*-Segmentpolaritätsnetzwerk oder für ein hämatopoietisches Differenzierungsnetzwerk von Säugetieren. Vergleiche Anzahl und Identität der vorhergesagten Attraktorzustände mit experimentell beobachteten Zelltypen. Erfolgskriterium: Die vorhergesagte Attraktorzahl sollte mit der bekannten Zelltypzahl innerhalb eines Faktors zwei übereinstimmen.

11.3 P3: Krebs und Koalitionsstabilität

Hypothese 3 (Krebs als Koalitionszusammenbruch). *Die Krebsinzidenz korreliert invers mit der multizellulären Koalitionsstabilität, gemessen an der spieltheoretischen Defektionsschwelle.*

Test: Über Gewebetypen hinweg, berechne die Defektionsschwelle Δr , bei der Hamiltons Bedingung $c < r \cdot b$ versagt (gegeben gewebespezifische Mutationsraten und Kooperationskosten). Sage vorher, dass Gewebe mit niedrigeren Δr -Schwellen höhere Krebsinzidenz aufweisen. Vergleiche mit epidemiologischen Daten aus der SEER-Datenbank. Ein besonders stringenter Test ergibt sich aus Petos Paradoxon: große, langlebige Arten zeigen keine proportional höheren Krebsraten trotz mehr Zellen und Zellteilungen. Das Koalitionsmodell erwartet, dass diese Arten stärkere Durchsetzungsmechanismen aufweisen könnten (niedrigeres effektives Δr), eine Vorhersage, die durch Vergleich der Immunüberwachungsintensität über Arten verschiedener Körpergrößen testbar ist.

11.4 P4: Metabolische Rate und Fortpflanzungserfolg

Hypothese 4 (MEPP-Fitness-Korrelation). *Über Arten hinweg korreliert die massenspezifische Stoffwechselrate mit der Fortpflanzungsrate nach Kontrolle für Körpergröße.*

Test: Stelle Stoffwechselraten und Fortpflanzungsleistungen über Taxa zusammen. Eine positive Partialkorrelation (kontrolliert für Körpermasse) unterstützt die MEPP-Fitness-Verbindung. Kleibers Gesetz liefert die Körpergrößen-Skalierung. **Kontext:** Die

Metabolic Theory of Ecology [Brown et al., 2004] etabliert bereits quantitative Beziehungen zwischen Stoffwechselrate, Körpergröße und Life-History-Merkmalen. Die FST-III-Vorhersage geht über MTE hinaus, indem sie die Korrelation nicht bloß auf allometrische Skalierung, sondern auf den thermodynamischen Stabilitätsfilter (MEPP) zurückführt: Arten, die pro Masseinheit effizienter dissipieren, sind nicht nur schnellere Reproduzierer, sondern sollten auch resilienter gegenüber Störungen sein.

11.5 P5: Ökosystem-Resilienz

Hypothese 5 (Ökosystem-Resilienz aus Nash-Stabilität). *Ökosystem-Resilienz wird als korreliert mit der spektralen Lücke der Nash-Stabilitätsmatrix des ökologischen Gleichgewichts hypothesiert.*

Test: Berechne für gut charakterisierte Ökosysteme die Jacobi-Eigenwert-Lücke am Nash-Gleichgewicht, etwa für das Yellowstone-Nahrungsnetz oder für Korallenriff-Gemeinschaften. Sage vorher, dass Ökosysteme mit größerer spektraler Lücke sich schneller von Störungen erholen. Vergleiche dies mit empirischen Resilienzmaßen wie der Erholungszeit nach Störungsereignissen.

12 Diskussion

12.1 Was ist wirklich neu?

Die klassische evolutionäre Spieltheorie ist auf der organismischen Ebene gut etabliert. Die Beiträge dieses Beitrags sind:

1. **Vertikale Integration:** Verbindung molekularer, zellulärer, organismischer und ökosystemarer Spiele.
2. **Nash-Frustrationskarten:** Ein residuenspezifischer Score für Koordinationsversagen, der instabile Best-Response-Moden, gewichtet mit ihrem Instabilitätsüberschuss, auf Aminosäurereste projiziert; dies ist komplementär zu energetischer Frustration und Standard-NMA-/B-Faktor-Profilen.
3. **Thermodynamische Fundierung:** Verankerung von Fitness in MEPP und dissipativer Adaptation.
4. **Grobkörnungsinterpretation:** Interpretation von evolutionären Hauptübergängen als Grobkörnung.
5. **MEPP als Stabilitätsfilter:** Reformulierung von MEPP als Stabilitätskriterium zweiter Ordnung statt eines reinen Maximierungsprinzips.

12.2 Skalierbarkeit und die AlphaFold-Ära

Die Nash-Frustrations-Pipeline operiert auf experimentell ermittelten oder computergestützt vorhergesagten dreidimensionalen Strukturen. Die Verfügbarkeit von über 200 Millionen vorhergesagten Proteinstrukturen durch AlphaFold2 [Jumper et al., 2021] und nachfolgende Deep-Learning-Modelle (AlphaFold3, Chai-1, Boltz-2) erweitert den Anwendungsbereich der Methode dramatisch: Nash-Frustrationsscores können im Prinzip für

jedes Protein mit vorhergesagter Struktur berechnet werden, was proteomweite Frustrationskarten ermöglicht.

Jüngste Arbeiten aus den Jahren 2024–2026 unterstreichen jedoch kritische strukturelle Grenzen rein Deep-Learning-basierter Vorhersagesysteme:

1. **Struktur-Memorierung vs. Zustandslernen:** Neuere Studien zeigen, dass AlphaFold2-Vorhersagen alternativer phasen- beziehungsweise faltungsgeschalteter Konformationen stark durch PDB-Struktur-Memorierung und MSA-Subsampling getrieben sind statt durch echte physikalische Energielandschafts-Berechnungen [Nature Comms, 2024].
2. **Persistenter PDB-Dominanz-Bias:** Benchmarks über Architekturen der nächsten Generation (AlphaFold3, Chai-1, Boltz-2, BioEmu) offenbaren einen anhaltenden Bias zugunsten der in der PDB hinterlegten Grundzustandskonformation, wodurch metamorphe Faltungsübergänge verfehlt werden [Ye et al., 2026].
3. **Unzuverlässigkeit von pLDDT („FalseVerify“-Rate):** Während AlphaFold2s ressourcenspezifische Konfidenzmetrik (pLDDT) weit verbreitet als Proxy für strukturelle Stabilität genutzt wird, identifiziert das Screening metamorpher Proteine eine „FalseVerify“-Rate von 33,6 % (hohes pLDDT-Vertrauen ≥ 80 bei fehlerhaften alternativen Zustandsvorhersagen), die bei Sekundärstruktur-Neuverdrahtungen auf bis zu 97 % ansteigt [Thacker, 2026].
4. **Generative Ensembles vs. Gleichgewichtsklassifikation:** Moderne generative Modelle wie sequenzkonditioniertes Flow Matching (AlphaFlow; Jing et al., 2024) und harmonische Diffusion (EigenFold; Jing et al., 2023) erzeugen kontinuierliche Struktur-Ensembles, benötigen jedoch spieltheoretische Diagnosewerkzeuge wie FST-Nash, um stabile Gleichgewichtsbecken von transienten Sampling-Artefakten zu unterscheiden.

Folglich kann pLDDT nicht als unabhängige physikalische Stabilitäts-Observable dienen. Die FST-Nash-Frustration liefert einen komplementären, physikalisch begründeten spieltheoretischen Score (Φ_N), der strategisches Koordinationsversagen unabhängig von Datenbank-Memorierungsheuristiken quantifiziert.

12.3 Punktiertes Gleichgewicht als Resolventen-Übergang

Bemerkung 6 (Biologische Stase und plötzliche Übergänge). Das Muster lang anhaltender biologischer Stase, unterbrochen von plötzlichen evolutionären Übergängen (Punktiertes Gleichgewicht, *Punctuated Equilibrium* [Gould & Eldredge, 1977]; siehe auch Kauffman, 1993), kann im Resolventen-Formalismus strukturell interpretiert werden [Geiger, 2026e]. Phasen der Stase entsprechen resolventenstabilen Phasen: Die Kopplungsstruktur zweiter Ordnung hält die aktuelle Konfiguration gegenüber Störungen aufrecht. Plötzliche Übergänge treten auf, wenn Umwelt- oder interne Änderungen die Kopplung zweiter Ordnung derart umorganisieren, dass der Resolventenoperator seine Stabilitätsspanne verliert und das System zwingt, in ein neues stationäres Gleichgewicht überzugehen.

12.4 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventen-Perspektive

Der FST-Rahmen beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die allgemeine Resolventen-Perspektive—die in allen drei FST-Arbeiten anwendbar ist—wird

in FST-II entwickelt [Geiger, 2026b]; hier konzentrieren wir uns auf ihre biologischen Implikationen. Die Kernlogik besteht darin, dass die Dynamik führender Ordnung durch stationäre Zustände oder Gleichgewichte dominiert wird, während Korrekturen zweiter Ordnung durch den Resolventenoperator bestimmt werden. In biologischen Systemen bedeutet dies, dass MEPP, ESS und FEP nicht als absolute Maximierungsgesetze gelesen werden sollten, sondern als Spektral- und Stabilitätsfilter, die bestimmen, welche Konfigurationen gegenüber Fluktuationen und Perturbationen strukturell beständig bleiben.

12.5 MEPP: Geltungsbereich und Limitationen

Das Prinzip maximaler Entropieproduktion (Maximum Entropy Production Principle, MEPP) wird in diesem Beitrag als heuristisches Organisationsprinzip verwendet, nicht als bewiesenes physikalisches Gesetz. Die MEPP-Kontroverse—einschließlich der Grinstein-Linsker-Kritik, Martyushevs Anwendbarkeitsbedingungen, der Trennung zwischen mEPP- und MEPP-Regimen sowie der Resolventen-Reinterpretation—wird in FST-II ausführlich diskutiert [Geiger, 2026b]; hier fassen wir nur die für den biologischen Bereich relevantesten Limitationen zusammen:

- Die theoretischen Grundlagen von MEPP erfordern lokales thermodynamisches Gleichgewicht und bilineare Entropieproduktion [Martyushev, 2010]. Biologische Systeme operieren oft fernab dieses linearen Bereichs.
- MEPP wählt unter den thermodynamisch zulässigen Zuständen diejenigen mit hoher Dissipation aus, garantiert aber nicht deren biologische Adaptivität oder langfristige Selektionsstabilität.

12.6 Nash-Frustration jenseits der Hesse-Matrix

Ein naheliegender Einwand gegen den Formalismus der Nash-Frustration lautet: Wenn die Auszahlung gleich $-\Delta G$ (der negativen Änderung der freien Energie) ist, ist die Jacobi-Matrix der besten Antwort $J = I - \eta H$ eine lineare Transformation der Hesse-Matrix H , und die Nash-Frustration reduziert sich auf eine Eigenwertanalyse der Energielandschaft—im Wesentlichen eine Normalmoden-Analyse (NMA) im spieltheoretischen Gewand. Dieser Einwand identifiziert den mathematischen Kern korrekt, übersieht jedoch den konzeptionellen und praktischen Gehalt, der über die Standard-Hesse-Analyse hinausgeht:

1. **Residuenbasierte Dekomposition:** Die Nash-Frustrationskarte projiziert nur instabile Best-Response-Moden, gewichtet mit ihrem Instabilitätsüberschuss, auf einzelne Aminosäurereste; dies liefert ein residuenspezifischeres Signal für Koordinationsversagen, das zu energetischer Frustration und Standard-NMA-/B-Faktor-Profilen komplementär ist.
2. **Nicht-potenzielle Spieldynamik:** Bei allosterischen Übergängen und enzymatischer Katalyse sind die effektiven Auszahlungen oft nicht-potenziell (d. h. J ist nicht symmetrisch), wodurch der spieltheoretische Zugang Phänomene erfassen kann, die einer reinen Hesse-Analyse unzugänglich sind.

12.7 Konsolidierte Limitationen

Die folgenden Limitationen sollten bei der Bewertung des Rahmens berücksichtigt werden:

1. **Kalibrierung der Nash-Frustration:** Während das Frustrations-*Ranking* im verifizierten lokalen Scanfenster η -unabhängig ist (Abschnitt 4), hängen die absoluten Frustrationswerte und der globale Spektralradius $\rho(J)$ von η ab. Die Kalibrierung an experimentellen Observablen (HDX-Protektionsfaktoren, ϕ -Werte) bleibt eine offene Aufgabe.
2. **Koordinatenmetrik:** Die aktuelle Residuenprojektion nutzt eine vereinfachte räumliche Zuordnung; eine vollständige Einbeziehung der Hauptketten- und Seitenketten-Torsionsfreiheitsgrade erfordert weitere rechnerische Verfeinerungen.
3. **Skalenübergreifende Phänomenologie:** Die Verbindung zwischen mikroskopischer Moleküldynamik und makroskopischer Ökologie ist analytisch als Analogie formuliert; eine strikte mathematische Derivation über alle Ebenen hinweg steht aus.

12.8 Status der Aussagen

Tabelle 10 klassifiziert die zentralen Aussagen dieser Arbeit nach ihrem epistemischen Status.

Tabelle 10: Epistemischer Status der zentralen Aussagen. ETABLIERT: bewiesene oder weitgehend akzeptierte Resultate; KONJIZIERT: neue, aber empirisch prüfbare Hypothesen; SPEKULATIV: Vorschläge auf Rahmenebene ohne direkten empirischen Test.

Aussage	Status	Evidenz / Referenz
Replikator–Nash-Äquivalenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund [Hofbauer & Sigmund, 1998]
Molekulare ESS in Proteinkonformationen	KONJIZIERT	Abschnitt 4
Nash-Frustrations-Korrelation mit HDX	KONJIZIERT	Abschnitt 4 (HP35-Benchmark)
FEP–MEPP-Kompatibilität	SPEKULATIV	Konjektur 1
Grobkörnung als RG-Schritt	SPEKULATIV	Abschnitt 8

12.9 Falsifizierbare Vorhersagen und experimentelle Protokolle

Die Vorhersagen P1–P5 (Abschnitt 11) identifizieren prüfbare Hypothesen auf Rahmenebene. Um dem Einwand zu begegnen, dass diesen Vorhersagen die spezifische Schärfe für eine empirische Widerlegung fehlt, formulieren wir hier vier konkrete, falsifizierbare Vorhersagen mit detaillierten experimentellen Protokollen und expliziten Falsifikationskriterien.

PRED-BIO-1: Nash-Frustration korreliert mit HDX-Protektionsfaktoren.
Vorhersage. Residuen mit hoher Nash-Frustration weisen reduzierte Protektionsfaktoren in der Wasserstoff-Deuterium-Austausch-Massenspektrometrie (HDX-MS) auf.

Protokoll. (i) Berechnung der Nash-Frustrationskarte für HP35, Ubiquitin und BPTI aus hochauflösenden NMR-/Röntgenstrukturen. (ii) Extraktion der experimentellen Protektionsfaktoren $\log P_f$ aus publizierten HDX-MS-Datensätzen. (iii) Berechnung des Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten ρ_S zwischen Frustrationsscore und $\log P_f$.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage gilt als falsifiziert, wenn über die Testproteine hinweg $\rho_S > -0.15$ ist (Fehlen einer signifikanten negativen Korrelation).

PRED-BIO-2: Nash-Frustration sagt Faltungs- und Entfaltungskinetik voraus.

Vorhersage. Ein dimensionsloser Instabilitätsindex $I_p = \max(0, \rho(J_p) - 1)$ korreliert positiv mit den Entfaltungsraten k_u kleiner eindomäniger Proteine.

Protokoll. (i) Auswahl von 15–20 kleinen Proteinen (< 100 Residuen) mit bekannten Entfaltungsraten k_u aus Datenbanken wie ACPro. (ii) Präregistrierung einer einheitlichen Energienormierung und Berechnung des Spektralradius $\rho(J_p)$. (iii) Bewertung der Out-of-Sample-Assoziation zwischen I_p und $\log(k_u)$.

Falsifikationskriterium. Das Fehlen einer positiven Out-of-Sample-Assoziation unter der verriegelten Konvention falsifiziert die Vorhersage.

PRED-BIO-3: Anreicherung der Nash-Frustration an allosterischen und Bindungsstellen.

Vorhersage. Residuen an allosterischen Stellen oder Protein-Protein-Grenzflächen weisen höhere Nash-Frustrationswerte auf als der Proteindurchschnitt.

Protokoll. (i) Datensatz von Proteinen aus der Allosteric Database (ASD) mit annotierten allosterischen Zentren. (ii) Berechnung der Frustrationswerte und Auswertung der Anreicherung mittels Mixed-Effects-Modell. (iii) Vergleich mit energetischer Frustration (Ferreiro), B-Faktoren und Lösungsmittelzugänglichkeit.

Falsifikationskriterium. Ein proteinspezifischer AUC-Wert von ≤ 0.50 oder ein Konfidenzintervall, das die Null einschließt, falsifiziert die Vorhersage.

PRED-BIO-4: Frustrationskarte sagt die Helix-Schmelzreihenfolge voraus.

Vorhersage. In Multi-Helix-Proteinen schmelzen Helices mit höherer mittlerer Nash-Frustration während thermischer Denaturierung früher.

Protokoll. (i) Auswahl von 3–5 Multi-Helix-Proteinen mit experimentell ermittelter Schmelzreihenfolge aus NMR-Relaxationsdispersion (R_2 -Dispersion). (ii) Berechnung der mittleren Frustration pro Helix und Vergleich via Kendalls τ .

Falsifikationskriterium. Kendalls $\tau < 0.2$ in $\geq 3/5$ der Testproteine falsifiziert die Vorhersage. Speziell für HP35: Wenn Helix 1 (Met11/Pro20) nach Helix 3 schmilzt.

Zusammenfassung. Diese vier Vorhersagen bieten eine konkrete empirische Agenda für die molekulare Validierung (Tabelle 11).

12.10 Ist Biologie „nur Physik“?

Die Antwort ist differenziert:

- **Ja, als Arbeitsmodell:** MEPP-artige Stabilitätsfilter und Nash-artige Fixpunktstrukturen lassen sich über mehrere biologische Skalen hinweg formulieren.
- **Nein:** Höhere Ebenen führen emergente Nebenbedingungen und kausale Beschreibungen ein, die sich nicht einfach aus niederen Ebenen vorhersagen lassen.

Der Rahmen ist nicht eliminativ-reduktionistisch. Er identifiziert eine gemeinsame logische Struktur, die auf jeder Skala unterschiedlich instanziiert wird.

Tabelle 11: Zusammenfassung der falsifizierbaren empirischen Vorhersagen (PRED-BIO-1 bis PRED-BIO-4), experimentellen Protokolle und Falsifikationskriterien.

Vorhersage	Ziel-Observable / Daten	Schlüsselmetrik & Modell	Falsifikationskriterium
PRED-BIO-1	HDX-MS Protektionsfaktoren ($\log P_f$) auf HP35, Ubiquitin, BPTI	Spearman- Rangkorrelation ρ_S (Frustration vs. $\log P_f$)	$\rho_S > -0.15$ über Testproteine (keine negative Korrelation)
PRED-BIO-2	k_u Entfaltungsraten (T-Jump/Stopped- Flow, ACPro)	Instabilitätsindex I_p vs. $\log(k_u)$ out-of-sample	Fehlen einer positiven Out-of-Sample-Assoziation
PRED-BIO-3	Allosterische Zentren (ASD) & Bindungsstellen	Perzentilränge	Protein-AUC ≤ 0.50 oder Konfidenzintervall schließt Null ein
PRED-BIO-4	NMR R_2 -Dispersion / Helix-Schmelzen	Kendalls τ zwischen Frustrationsrang	Kendalls $\tau < 0.2$ in $\geq 3/5$ Proteinen (HP35: Helix 1 schmilzt nach Helix 3)

12.11 Kosmologische Erweiterungen

Der in diesem Beitrag entwickelte biologische spieltheoretische Rahmen ist in sich geschlossen. Spekulative Erweiterungen auf physikalische und kosmologische Skalen werden separat im FST-Rahmenwerk-Beitrag [Geiger, 2026d] entwickelt und sind nicht Teil der hier vorgestellten biologischen Theorie.

13 Schlussfolgerung

FST-III argumentiert, dass die Trennung zwischen physikalischen Gesetzen und den Strategien des Lebens weniger scharf sein könnte als gemeinhin angenommen. Biologische Stabilität kann produktiv mit spieltheoretischen und thermodynamischen Werkzeugen analysiert werden, die auch in physikalischen Systemen eingesetzt werden. Das Maximum Entropy Production Principle fungiert hier als heuristischer thermodynamischer Stabilitätsfilter, dissipative Adaptation als Mechanismusvorschlag der Formbildung, die spieltheoretische ESS als Langzeitstabilitätskriterium und das Free Energy Principle als Grundlage für adaptives Verhalten.

Die primären Beiträge sind dreifach: (i) der Nash-Frustrations-Formalismus, der ein spieltheoretisches Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen liefert und einer vorläufigen Konsistenzprüfung an NMR-Daten eines einzelnen Proteins unterzogen wurde (HP35, $\rho_S = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$); (ii) die hierarchische Spielinterpretation evolutionärer Hauptübergänge als Grobkörnungsschritte; und (iii) das Koalitionszusammenbruch-Modell von Krebs, das den Rahmen von Aktipis et al. in die FST-Stabilitätshierarchie einbettet. Vier konkrete falsifizierbare Vorhersagen (PRED-BIO-1 bis PRED-BIO-4) mit expliziten Protokollen und Falsifikationskriterien liefern eine empirische Agenda für die Behauptungen auf molekularer Ebene.

Die zentralen offenen Herausforderungen sind die Kalibrierung der absoluten Nash-Frustrationsskala gegen experimentelle Observablen (HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte), die Formalisierung der RG-artigen Grobkörnung als explizite Renormierungsflüsse und die

rigorose Herleitung der FEP-MEPP-Kompatibilitätskonjektur. Von der Aminosäure bis zum Ökosystem wird die spieltheoretische Stabilitätslogik hier als vereinheitlichende konjekturale Perspektive vorgeschlagen; ihre Erweiterung auf kosmologische Skalen [Geiger, 2026d] bleibt spekulativ.

KI-Offenlegung. Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) und Codex (OpenAI) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation, redaktionellen Pflege und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.

Literatur

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, v1.4. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130544.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection (DRAFT). *Zenodo preprint*, v1.5. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Aktipis, C. A. et al. (2015). Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 370, 20140219. DOI: 10.1098/rstb.2014.0219.
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096), 223–230. DOI: 10.1126/science.181.4096.223.
- Graudenzi, A., Serra, R., Villani, M., Damiani, C., Colacci, A. & Kauffman, S. A. (2011). Dynamical properties of a Boolean model of gene regulatory network with memory. *Journal of Computational Biology*, 18(10), 1291–1303. DOI: 10.1089/cmb.2010.0069.
- Müssel, C., Hopfensitz, M. & Kestler, H. A. (2010). BoolNet—an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. *Bioinformatics*, 26(10), 1378–1380. DOI: 10.1093/bioinformatics/btq124.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437–467. DOI: 10.1016/0022-5193(69)90015-0.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press. (Ch. 7: Lotka–Volterra and replicator equivalence).
- Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- Monderer, D. & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. DOI: 10.1006/game.1996.0044.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.
- England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10, 919–923. DOI: 10.1038/nnano.2015.250.
- Kleidon, A. (2010). Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet Earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4), 424–460. DOI: 10.1016/j.plev.2010.10.002.
- Bryngelson, J. D. & Wolynes, P. G. (1989). Intermediates and barrier crossing in a random energy model (with applications to protein folding). *The Journal of Physical Chemistry*, 93(19), 6902–6915. DOI: 10.1021/j100356a007.
- Friston, K. (2009). The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 293–301. DOI: 10.1016/j.tics.2009.04.005.

- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138. DOI: 10.1038/nrn2787.
- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. I. *Journal of Theoretical Biology*, 7(1), 1–16. DOI: 10.1016/0022-5193(64)90038-4.
- Maynard Smith, J. & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246, 15–18. DOI: 10.1038/246015a0.
- Bohl, K., Hummert, S., Werner, S., Basanta, D., Deutsch, A., Schuster, S., Theissen, G. & Schroeter, A. (2014). Evolutionary game theory: molecules as players. *Molecular BioSystems*, 10(12), 3066–3074. DOI: 10.1039/C3MB70601J.
- Maynard Smith, J. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge UP, 1982.
- Holt, C. A. & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *PNAS*, 101(12), 3999–4002. DOI: 10.1073/pnas.0308738101.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *PNAS*, 36(1), 48–49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.
- Okasha, S. (2006). *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199267972.001.0001.
- Michod, R. E. (1999). *Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality*. Princeton University Press.
- Farzulla, M. (2026). The replicator-optimization mechanism: A scale-relative formalism for persistence-conditioned dynamics with application to consent-based metaethics. arXiv:2601.06363.
- Friston, K. et al. (2025). From pixels to planning: scale-free active inference. *Frontiers in Network Physiology*, 5, 1521963. DOI: 10.3389/fnetp.2025.1521963.
- Wilson, K. G. (1975). The renormalization group: critical phenomena and the Kondo problem. *Reviews of Modern Physics*, 47(4), 773–840. DOI: 10.1103/RevModPhys.47.773.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.
- Sánchez-Cañizares, J. (2021). The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory. *Entropy*, 23(2), 238. DOI: 10.3390/e23020238.
- Gallos, L. K., Makse, H. A. & Sigman, M. (2012). A small world of weak ties provides optimal global integration of self-similar modules in functional brain networks. *PNAS*, 109(8), 2825–2830. DOI: 10.1073/pnas.1106612109.
- Szathmáry, E. & Maynard Smith, J. (1995). The major evolutionary transitions. *Nature*, 374, 227–232. DOI: 10.1038/374227a0.
- Ferreiro, D.U., Hegler, J.A., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2007). Localizing frustration in native proteins and protein assemblies. *PNAS*, 104, 19819–19824. DOI: 10.1073/pnas.0709915104.
- Ferreiro, D.U., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2014). Frustration in biomolecules. *Quarterly Reviews of Biophysics*, 47, 285–363. DOI: 10.1017/S0033583514000092.
- R. G. Parra, N. P. Schafer, L. G. Radusky, M.-Y. Tsai, A. B. Guzovsky, P. G. Wolynes, and D. U. Ferreiro (2016). Protein Frustratometer 2: a tool to localize energetic frustration in protein molecules, now with electrostatics. *Nucleic Acids Research*, 44(W1), W356–W360. DOI: 10.1093/nar/gkw304.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365, 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.
- Gould, S. J. & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, 3(2), 115–151. DOI: 10.1017/S0094837300005224.
- Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M. & West, G. B. (2004). Toward a metabolic theory of ecology. *Ecology*, 85(7), 1771–1789. DOI: 10.1890/03-9000.
- Geiger, L. (2026). From Landscape to Atlas: Multi-Route Cartography of an Ongoing Expedition Toward the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, v3.1. Concept DOI: 10.5281/zeno-

do.19035640.

- Geiger, L. (2026). A Conditional Reduction of the Riemann Hypothesis to Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, v1.9. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory — Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle. *Zenodo preprint*, v1.8. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Alon, U. (2007). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- M. Kjaergaard and F. M. Poulsen (2011). Sequence correction of random coil chemical shifts: correlation between neighbor correction factors and changes in the Ramachandran distribution. *Journal of Biomolecular NMR*, 50, 157–165. DOI: 10.1007/s10858-011-9508-2.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2007). Mean Field Games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2, 229–260. DOI: 10.1007/s11537-007-0657-8.
- D. Vardar, D. A. Buckley, B. S. Frank, and C. J. McKnight (1999). NMR structure of an F-actin-binding “headpiece” motif from villin. *Journal of Molecular Biology*, 294, 1299–1310. DOI: 10.1006/jmbi.1999.3321. BMRB entry 4428; BMRB DOI: 10.13018/BMR4428.
- D. S. Wishart, C. G. Bigam, A. Holm, R. S. Hodges, and B. D. Sykes (1995). ^1H , ^{13}C and ^{15}N random coil NMR chemical shifts of the common amino acids. I. Investigations of nearest-neighbor effects. *Journal of Biomolecular NMR*, 5, 67–81. DOI: 10.1007/BF00227471.
- M. P. Williamson (2013). Using chemical shift perturbation to characterise ligand binding. *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy*, 73, 1–16. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2013.02.001.
- C. J. McKnight, D. S. Doering, P. T. Matsudaira, and P. S. Kim (1996). A thermostable 35-residue subdomain within villin headpiece. *Journal of Molecular Biology*, 260, 126–134. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0387.
- Beining, M., Schafer, N. P. & Wolynes, P. G. (2026). FrustraMPNN: An ultra-fast deep learning tool for proteome-scale analysis of deep mutational single-residue local energetic frustration. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.01.22.701012.
- Jing, B., Eismann, S., Soni, P. & Dror, R. O. (2023). EigenFold: Generative Protein Structure Prediction with Diffusion Models. *arXiv preprint arXiv:2304.02198*.
- Jing, B., Corso, G., Chang, J., Barzilay, R. & Jaakkola, T. (2024). AlphaFlow: Generative Modeling of Conformational Ensembles with Flow Matching. *arXiv preprint arXiv:2402.04845*.
- Kuzu, O., Granerud, P. & Saatcioglu, F. (2025). Dynamic regulation of chaperone–co-chaperone networks in ATP-driven proteostasis. *Journal of Molecular Biology*, 437(8), 168920.
- Leusch, M., Ferreiro, D. U. & Parra, R. G. (2026). FrustrAI-Seq: Scaling Local Energetic Frustration to the Protein Sequence Space. *bioRxiv preprint*. DOI: 10.1101/2026.02.03.703498.
- Nature Communications Editorial (2024). Energy landscapes and structural transitions in biological macromolecular ensembles. *Nature Communications*, 15, 4120.
- Thacker, W. V. (2026). Evolutionary constraints and fold-switching dynamics in metamorphic proteins. *Biophysical Journal*, 131, 1024–1038.
- Ye, X., Chakravarty, S. & Porter, L. L. (2026). Conformational plasticity and evolutionary frustration in fold-switching proteins. *Current Opinion in Structural Biology*, 96, 102980.